

Técnicas y Dispositivos Digitales II

Diseño

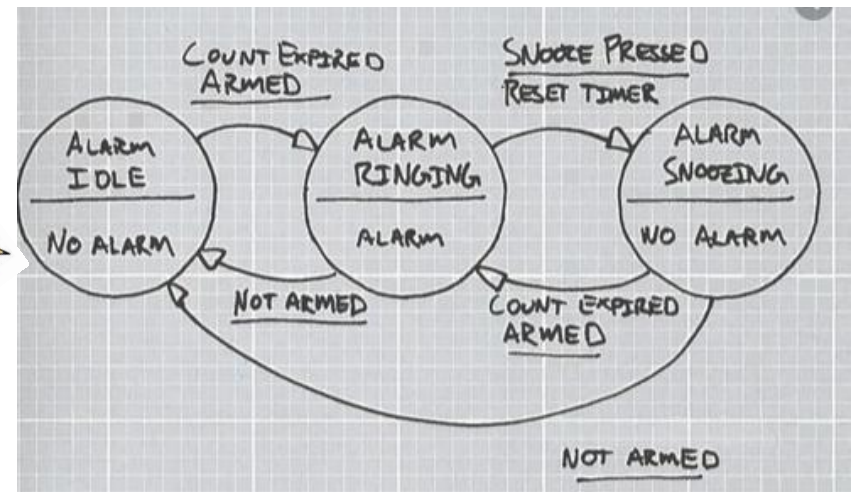
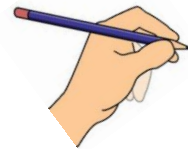
Circuitos Secuenciales

Circuitos de Memoria

Finita y no Finita

Autómatas

Obtención del Diagrama de Estados

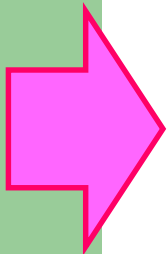


Obtención del Diagrama de Estados

- Identificar las entradas y las salidas al sistema.
- Identificar el número de estados.
- Establecer la transición entre estados en función de las entradas.
- Indicar los valores de las salidas del sistema.

Obtención del Diagrama de Estados

- Identificar las entradas y las salidas al sistema.
- Identificar el número de estados.
- Establecer la transición entre estados en función de las entradas.
- Indicar los valores de las salidas del sistema.

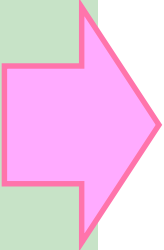


Un mismo enunciado puede dar lugar a diversos Diagramas de Estados iniciales, todos ellos válidos.

Obtención del Diagrama de Estados

- Identificar las entradas y las salidas al sistema.
- Identificar los estados del sistema.
- Escribir las ecuaciones de estado y de salida.
- Indicar los valores de las salidas del sistema.

**El mejor Diagrama de Estados
será aquel que tenga un menor
número de estados!**



Un mismo enunciado puede dar lugar a diversos Diagramas de Estados iniciales, todos ellos válidos.

Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.

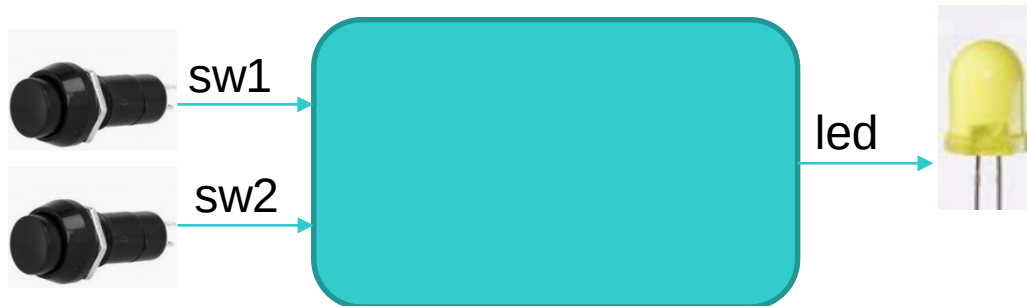
Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.

Mealy → circuito más compacto, puede tener glitches
Moore → salidas sólo se modifiquen al cambiar de estado

Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.



Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.
- 3) Identificar los estados y asignar a cada uno un nombre, donde cada estado represente una condición estable diferente del circuito.



Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.
- 3) Identificar los estados y asignar a cada uno un nombre,

de
di

No intentar minimizar el número de estados, luego aplicar técnicas de simplificación del número de estados.

Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.
- 3) Identificar los estados y asignar a cada uno un nombre, donde cada estado represente una condición estable diferente del circuito.
- 4) Seleccionar un estado inicial y para cada una de las posibles combinaciones de entrada, establecer la salida y el siguiente estado.

Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.
- 3) Identificar los estados y asignar a cada uno un nombre, donde cada estado represente una condición estable

La transición entre estados se producirá coincidiendo con el flanco activo del pulso de reloj, CLK.

el siguiente estado.

valida y

Obtención del Diagrama de Estados

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.
- 3) Identificar los estados y asignar a cada uno un nombre, donde cada estado represente una condición estable diferente del circuito.
- 4) Seleccionar un estado inicial y para cada una de las posibles combinaciones de entrada, establecer la salida y el siguiente estado.
- 5) Repetir el proceso para todos los estados.

Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

- Ejemplo de memoria no finita, sin secuencia de reset (la detección de secuencia exitosa implica el regreso al estado inicial).

Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
→ Elegimos Mealy

Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.

Entrada: x


Salida: z


Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

- 1) Elegir una realización de máquina modelo Mealy o Moore.
- 2) Identificar las entradas y las salidas y asignarles un nombre.
- 3) Identificar los estados y asignar a cada uno un nombre, donde cada estado represente una condición estable diferente del circuito.



No Rx
0

Rx 0

Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

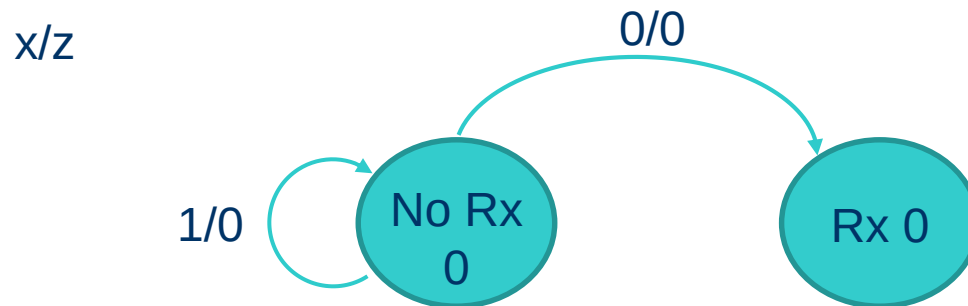
- 4) Seleccione un estado inicial y para cada una de las posibles combinaciones de entrada, establezca la salida y el siguiente estado.

x/z



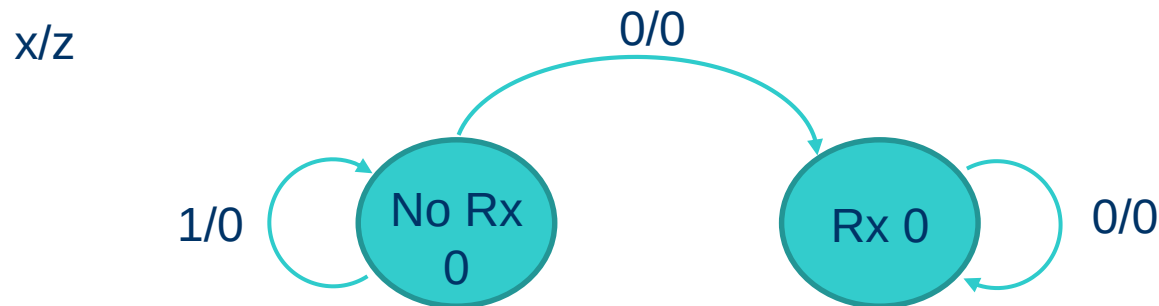
Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

- 4) Seleccione un estado inicial y para cada una de las posibles combinaciones de entrada, establezca la salida y el siguiente estado.



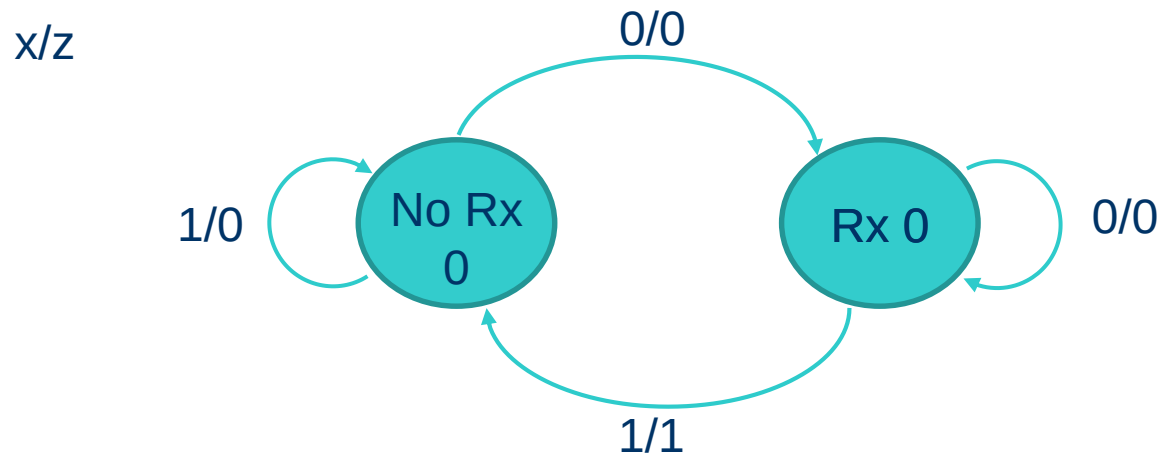
Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

- 4) Seleccione un estado inicial y para cada una de las posibles combinaciones de entrada, establezca la salida y el siguiente estado.



Reconocedor de Secuencia para la secuencia 01

- 4) Seleccione un estado inicial y para cada una de las posibles combinaciones de entrada, establezca la salida y el siguiente estado.



Ejemplo. Circuito de memoria no finita

- Se debe detectar una secuencia de estados determinada para producir la salida correcta en el instante t y luego no emitir ninguna otra salida sin importar las siguientes entradas con excepción de las entradas de Reset, Clear o Restauración.

Ejemplo. Circuito de memoria no finita

- Se debe detectar una secuencia de estados determinada para producir la salida correcta en el instante t y luego no emitir ninguna otra salida sin importar las siguientes entradas con excepción de las entradas de Reset, Clear o Restauración.
- Debe recordar una secuencia particular que puede haber ocurrido en algún tiempo remoto en el pasado.

Ejemplo. Circuito de memoria no finita

- Se debe detectar una secuencia de estados determinada para producir la salida correcta en el instante t y luego no emitir ninguna otra salida sin importar las siguientes entradas con excepción de las entradas de Reset, Clear o Restauración.
- Debe recordar una secuencia particular que puede haber ocurrido en algún tiempo remoto en el pasado.
- Poseen un estado de “Restauración” o “Reset”, al cual puede volver el circuito en una sola operación.

Ejemplo: Circuito de memoria no-finita

- Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”
- Se Resetea con “11”

Ejemplo: Circuito de memoria no-finita

- Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”
- Se Resetea con “11”

Paso 1: Maquina de Mealy

Ejemplo: Circuito de memoria no-finita

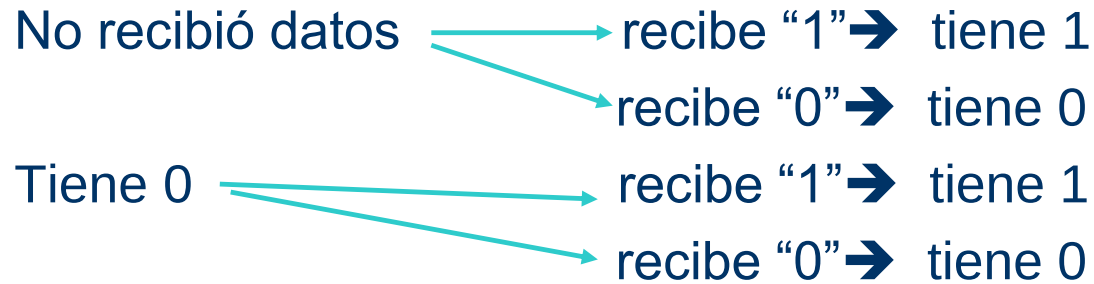
- Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”
- Se Resetea con “11”

Paso 1: Maquina de Mealy

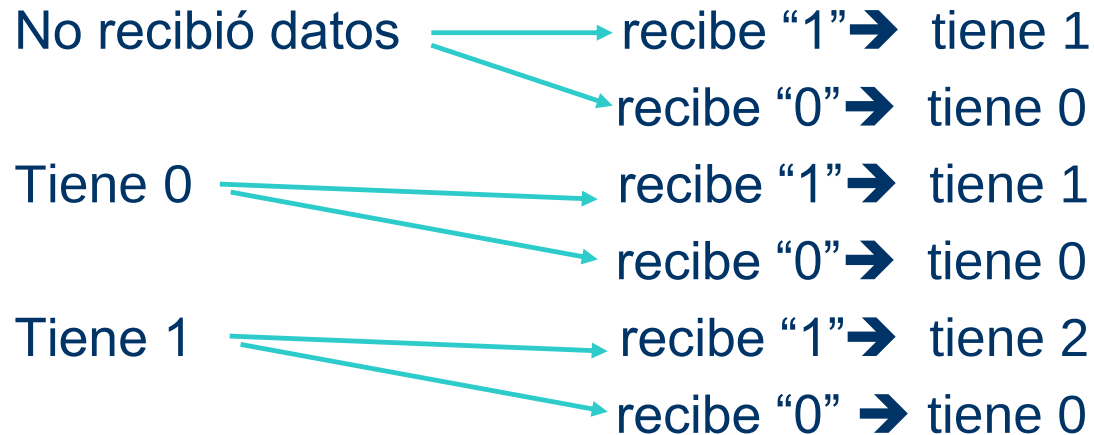
Paso 2: 1 entrada (x recibe secuencia y resetea) y 1 salida (z).

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc. or its affiliate(s).

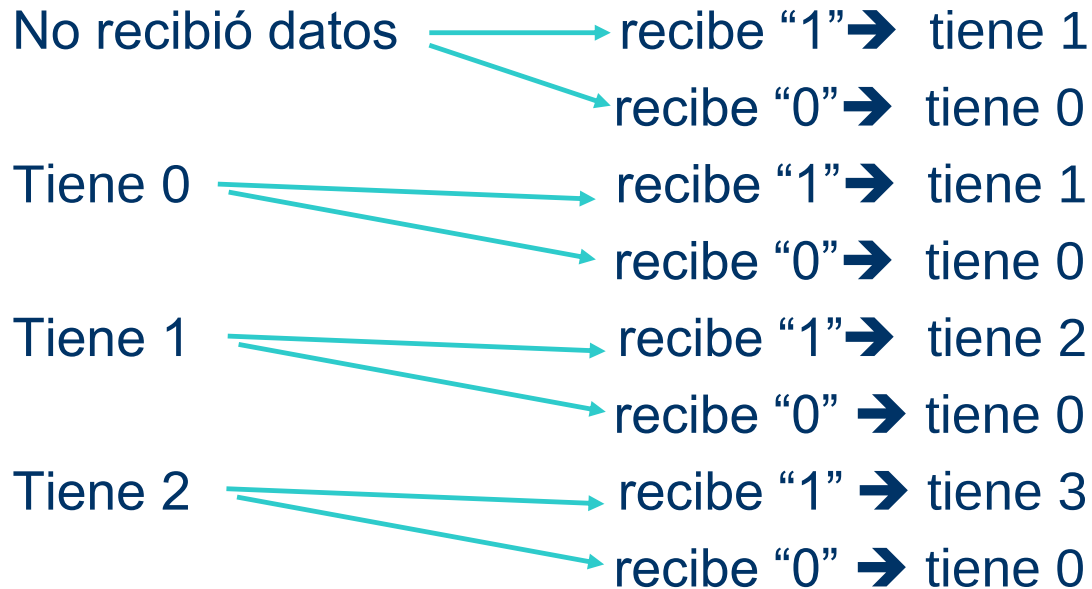
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”



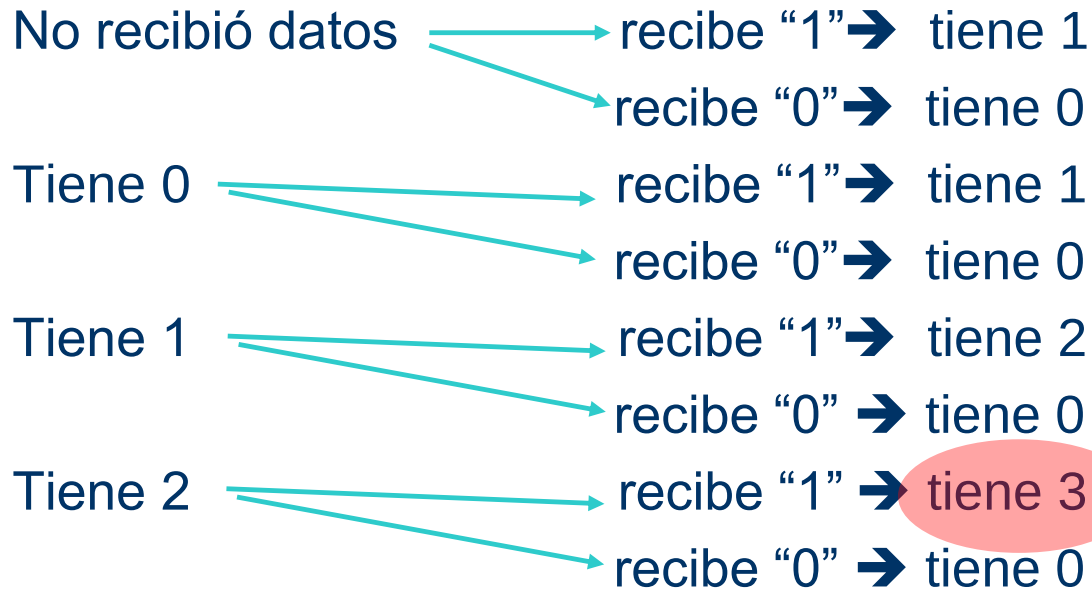
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”



Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

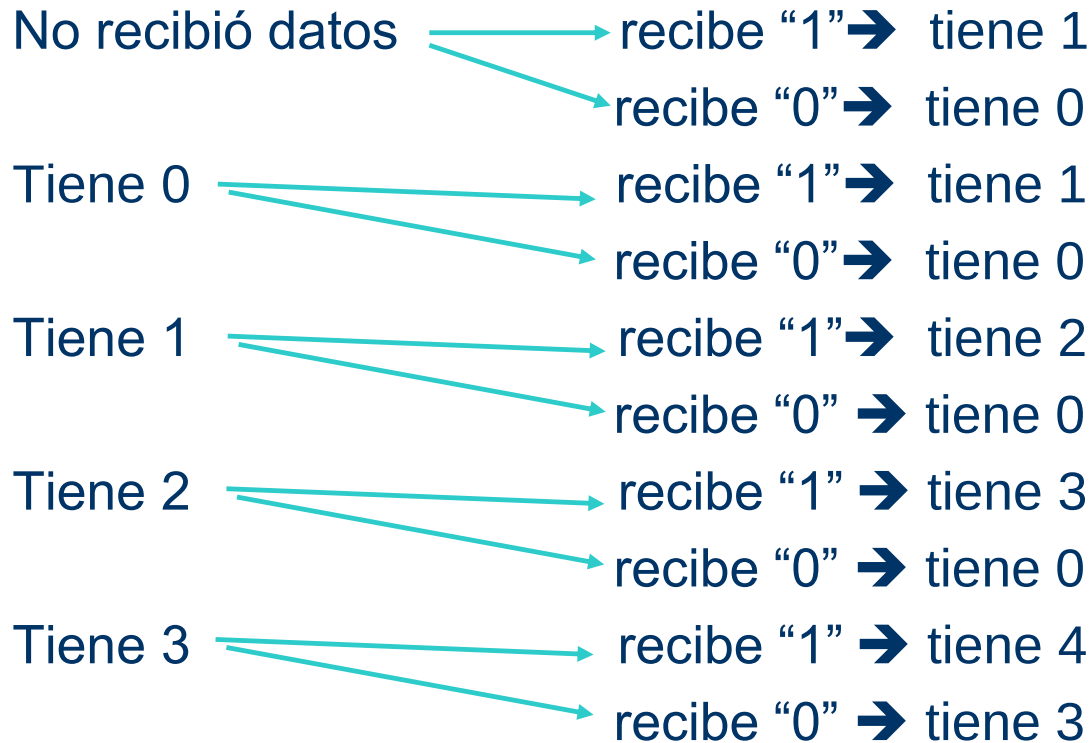


Circuito de memoria no-finita: un Detector de "111"

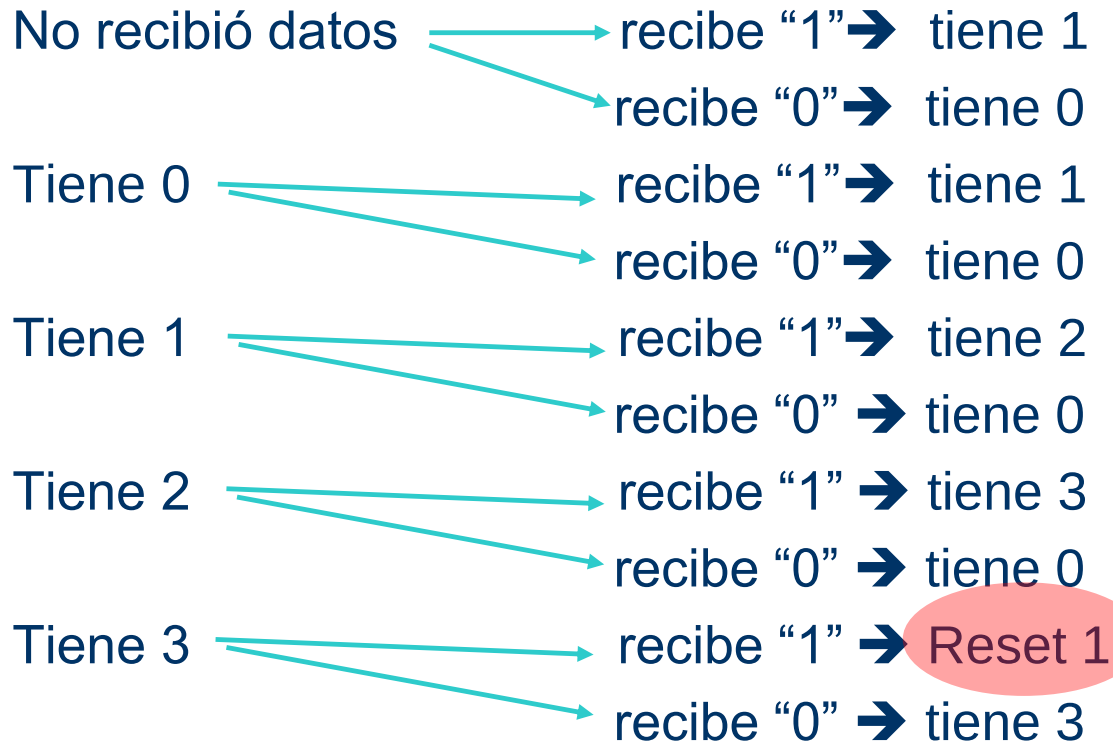


Detecto la
secuencia
"111"

Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

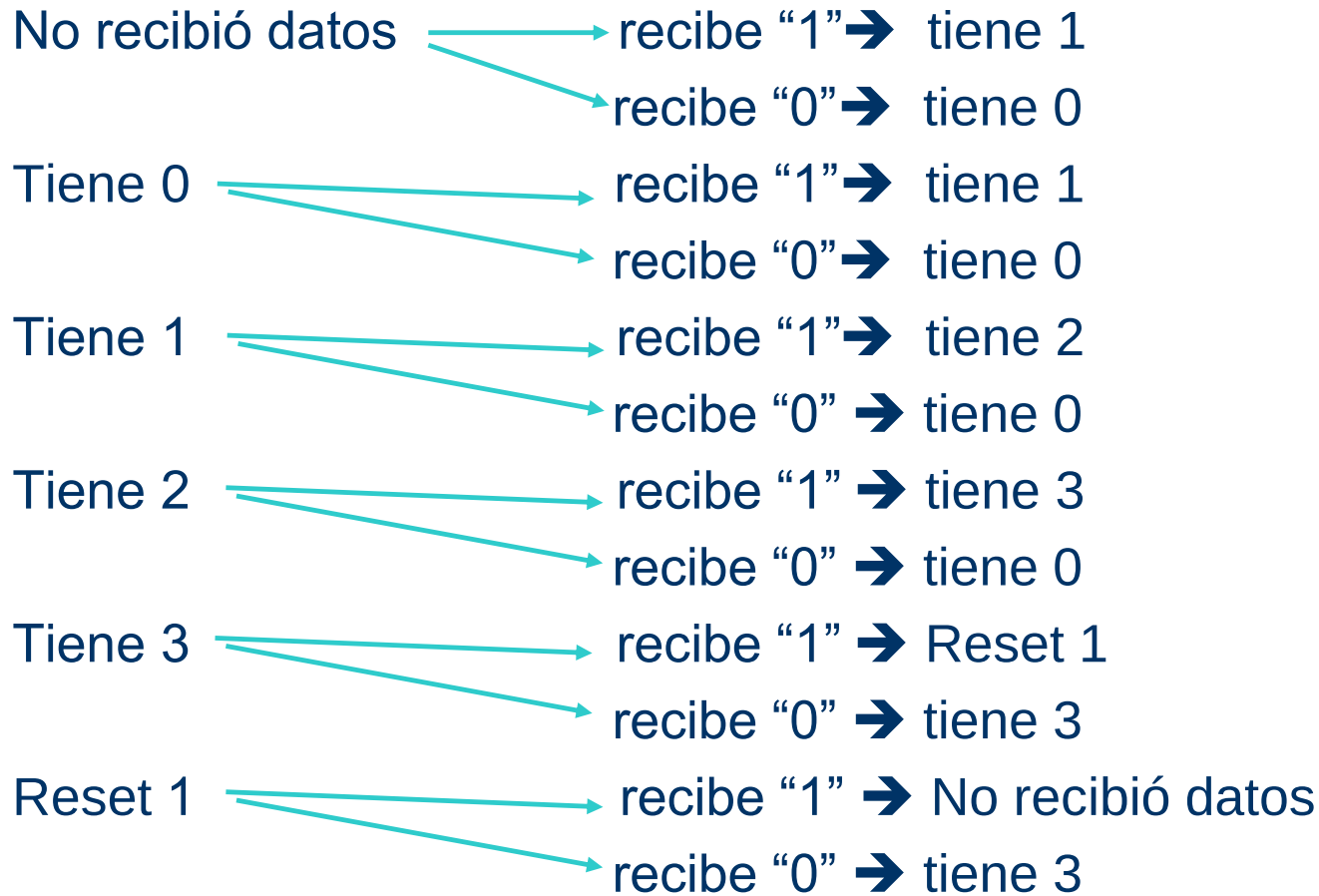


Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”



Primer
paso hacia
el Reset
“11”

Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”



Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

No recibió datos → recibe “1” → tiene 1
→ recibe “0” → tiene 0

Tiene 0 → recibe “1” → tiene 1
→ recibe “0” → tiene 0

Tiene 1 → recibe “1” → tiene 2
→ recibe “0” → tiene 0

Tiene 2 → recibe “1” → tiene 3
→ recibe “0” → tiene 0

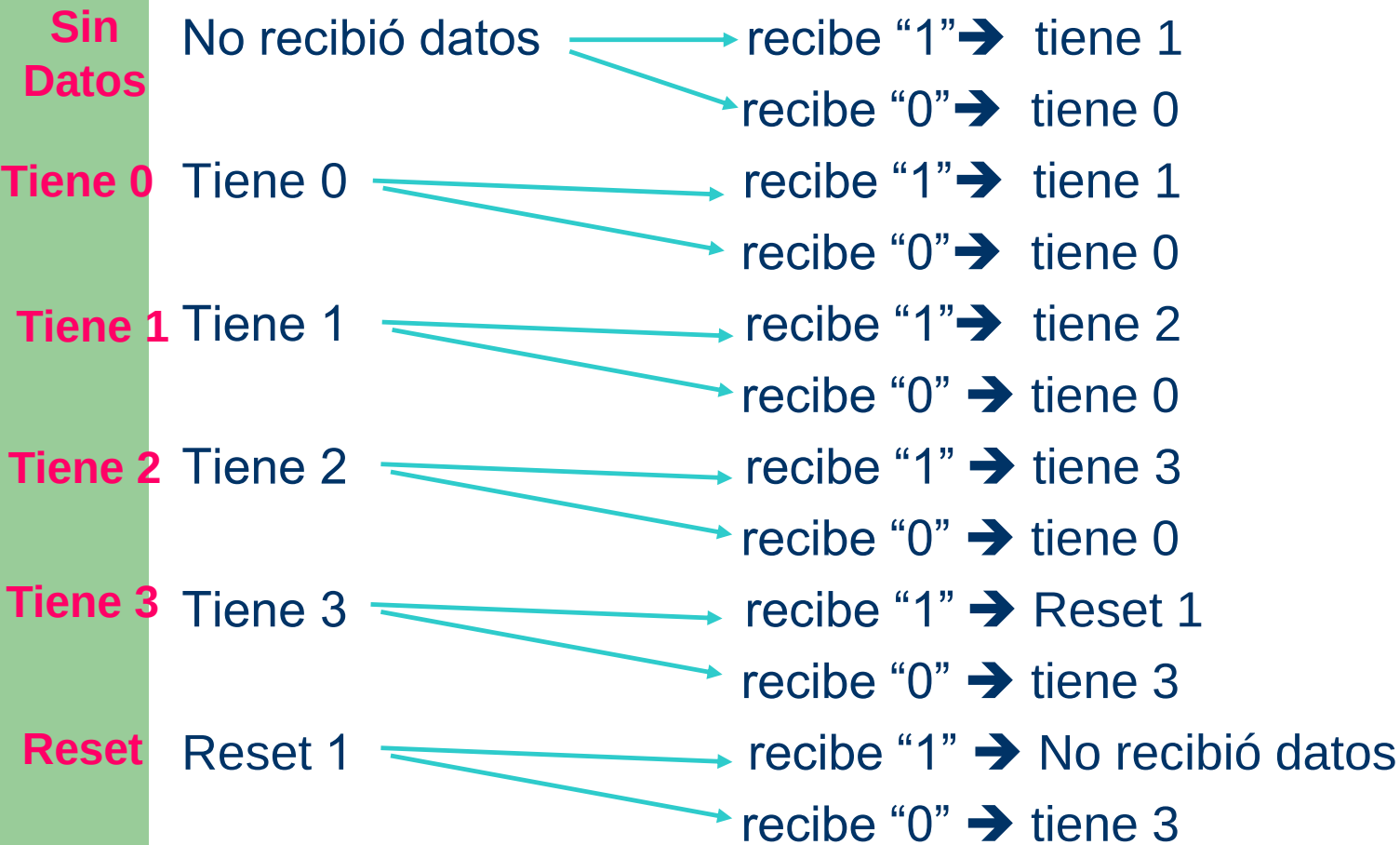
Tiene 3 → recibe “1” → Reset 1
→ recibe “0” → tiene 3

Reset 1 → recibe “1” → No recibió datos
→ recibe “0” → tiene 3

Se resetea

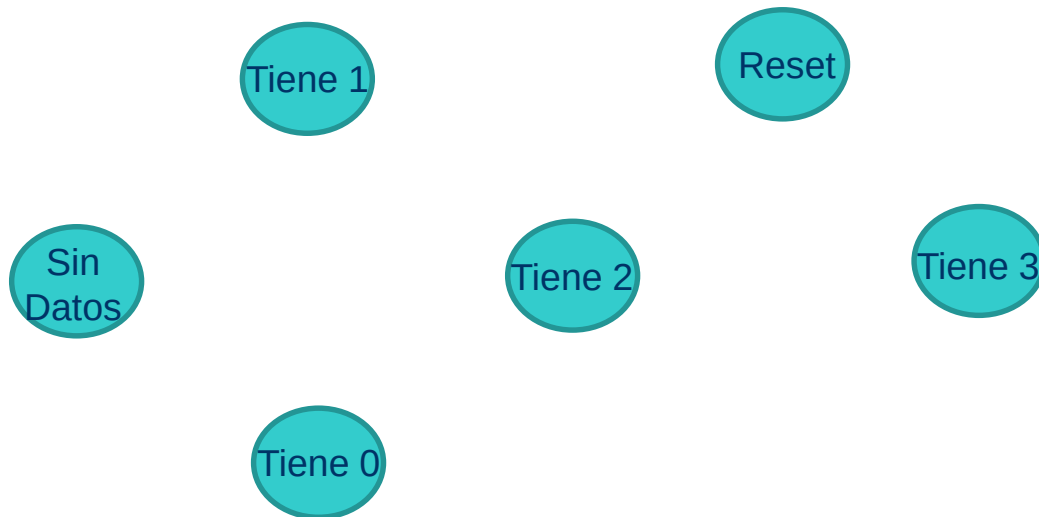


Circuito de memoria no-finita: un Detector de "111"



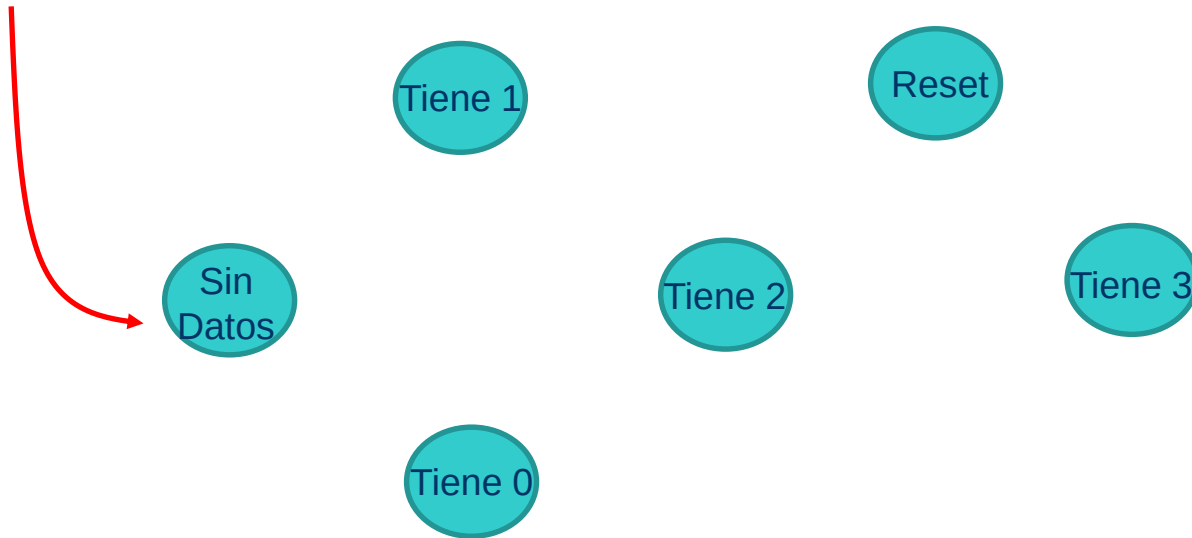
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



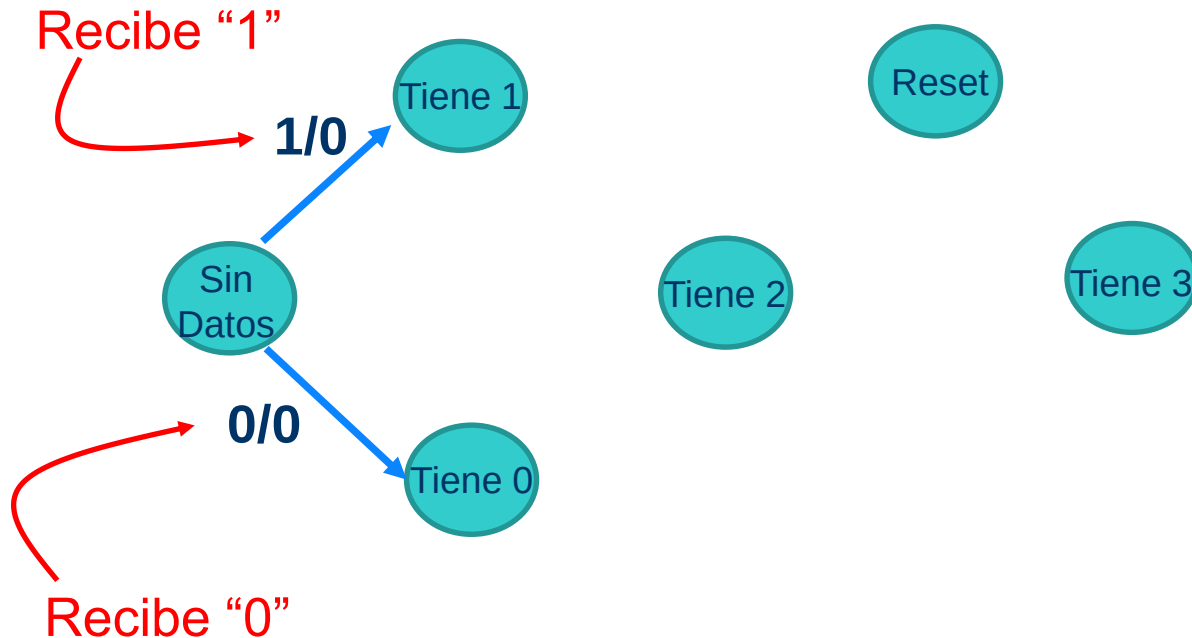
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

Estado inicial no recibió dato



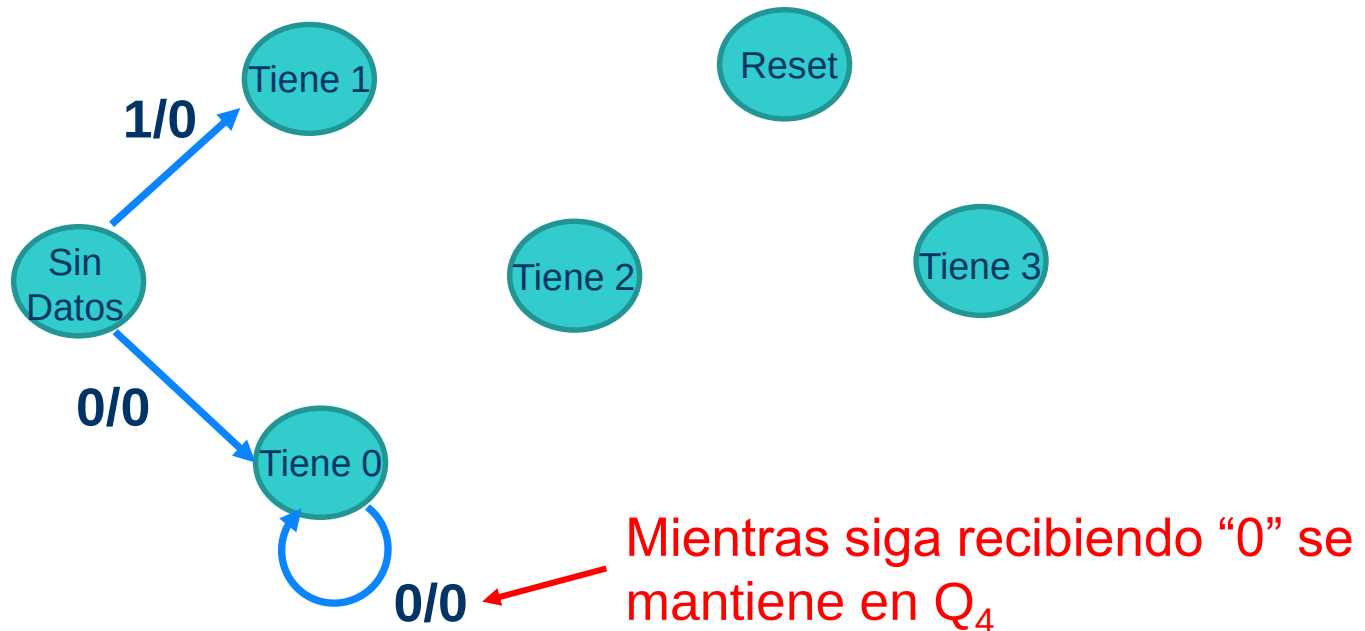
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



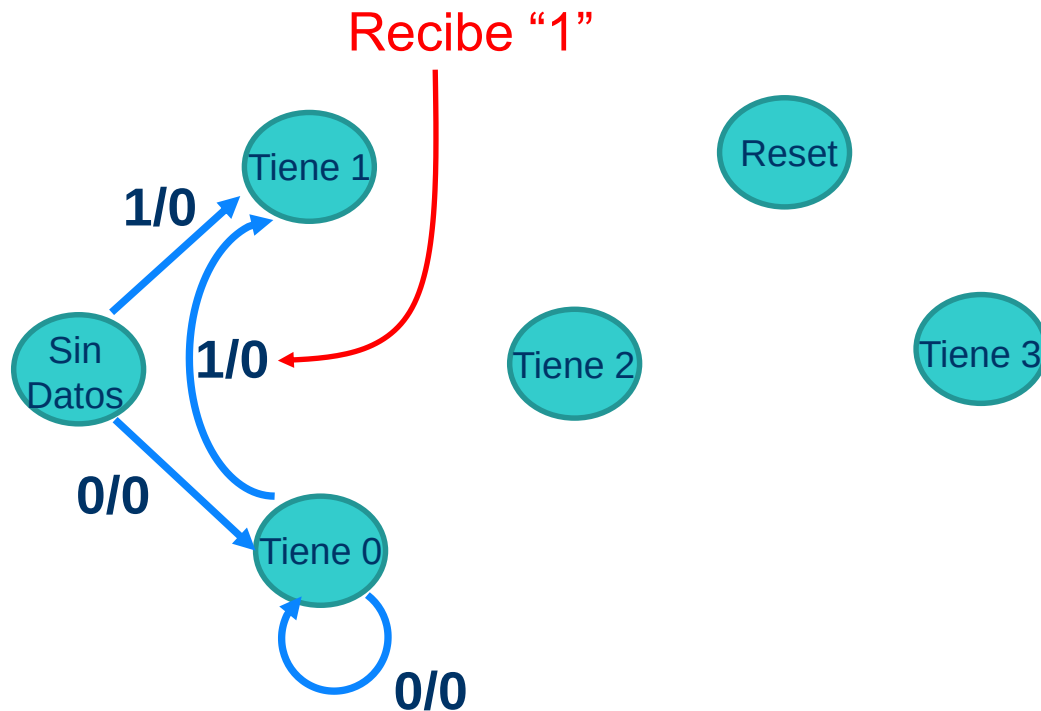
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



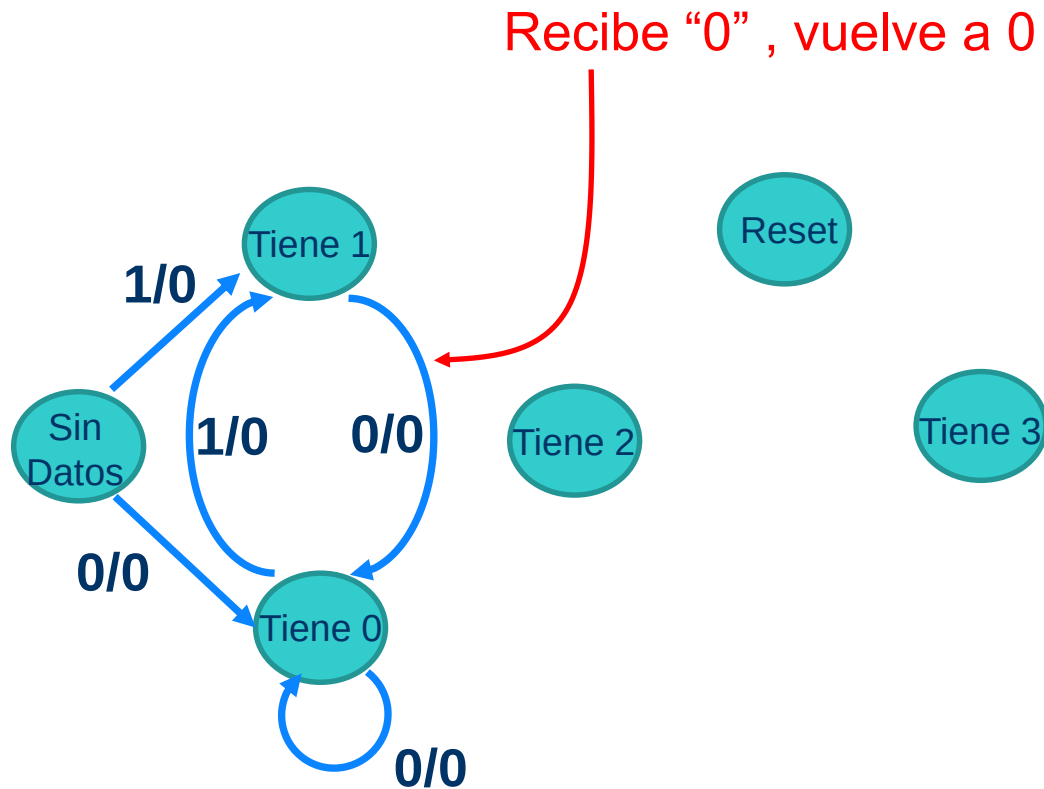
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



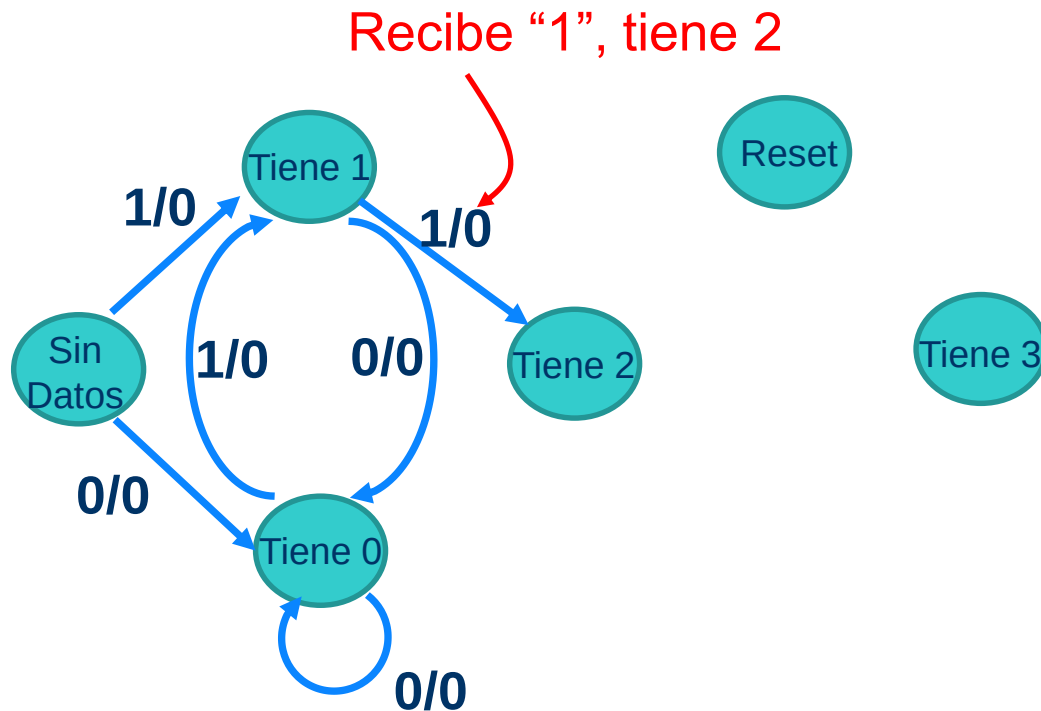
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



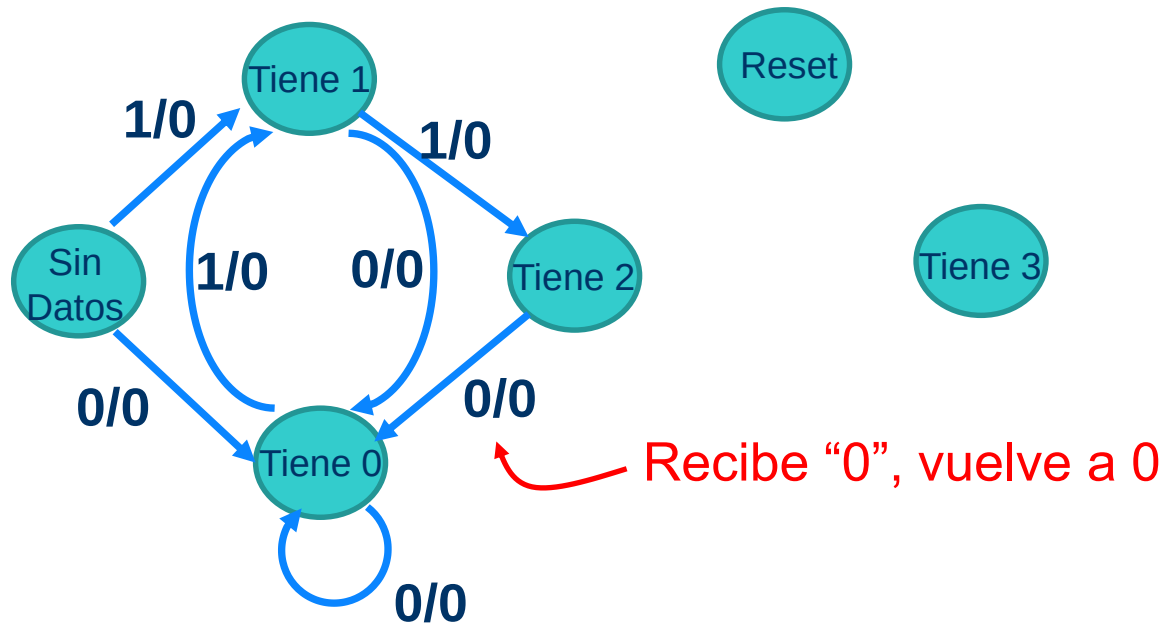
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



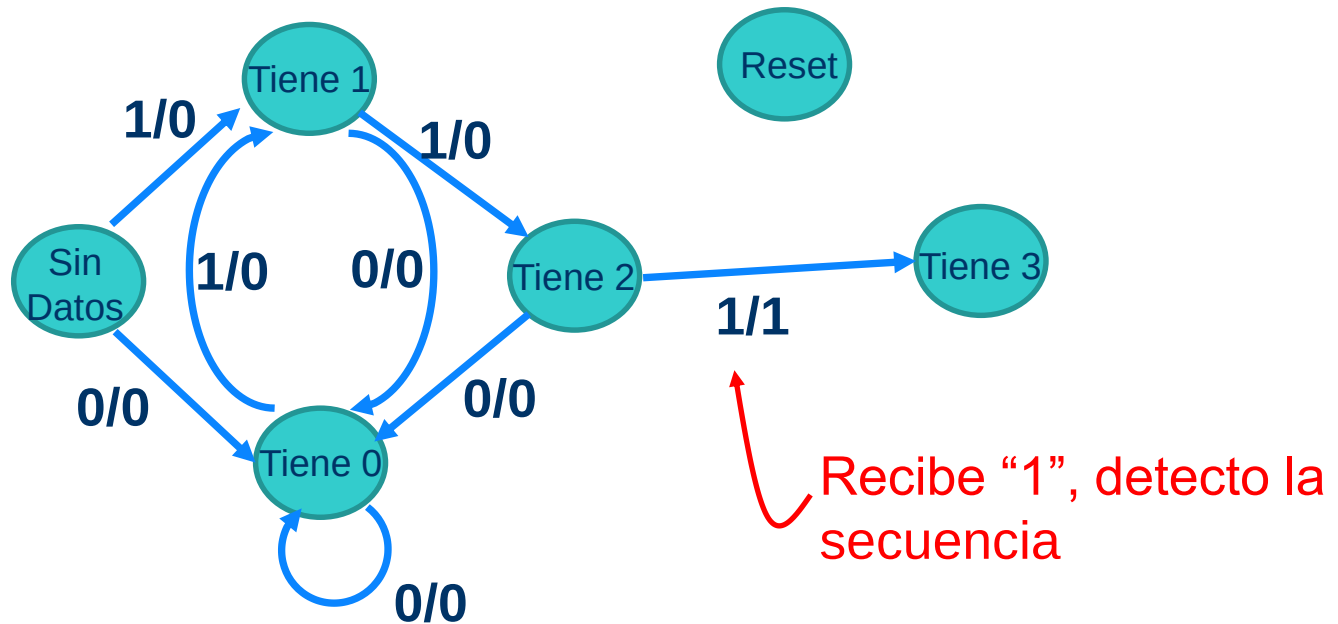
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



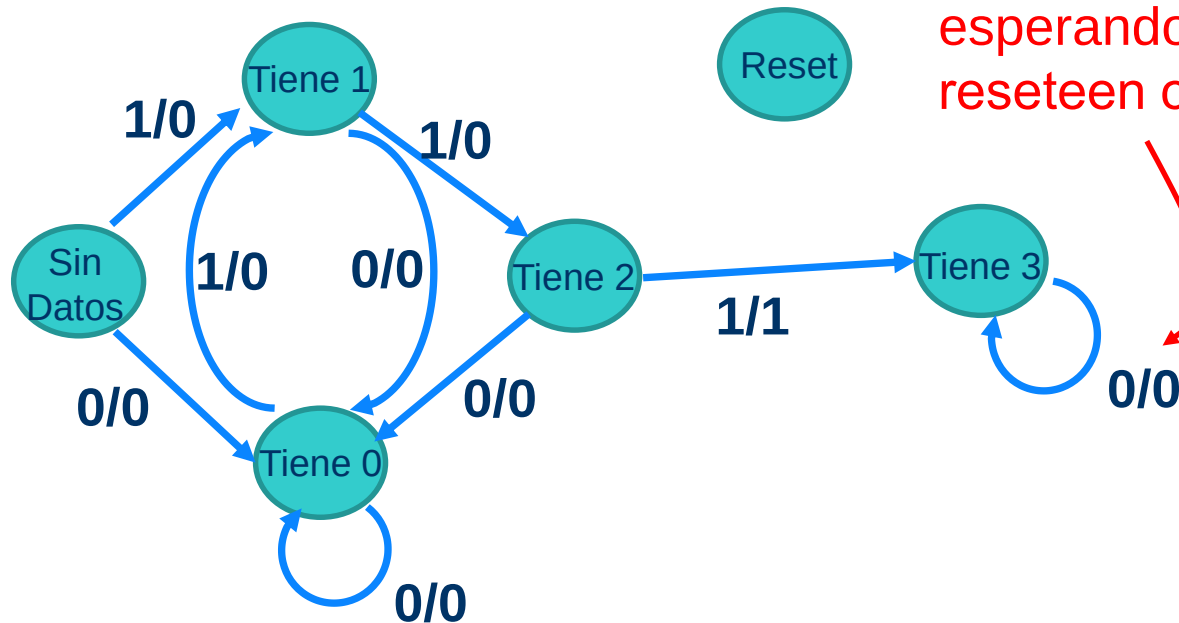
Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z



Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

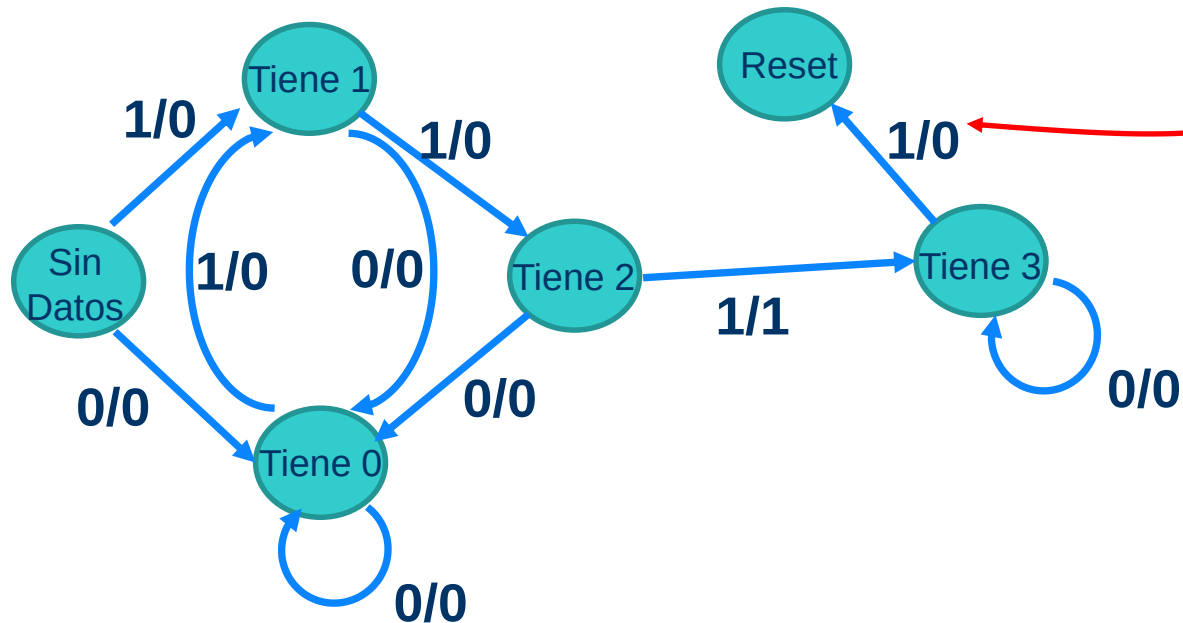
x/z



Recibe “0”, detecto la secuencia y se queda esperando que lo reseteen con “11”

Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

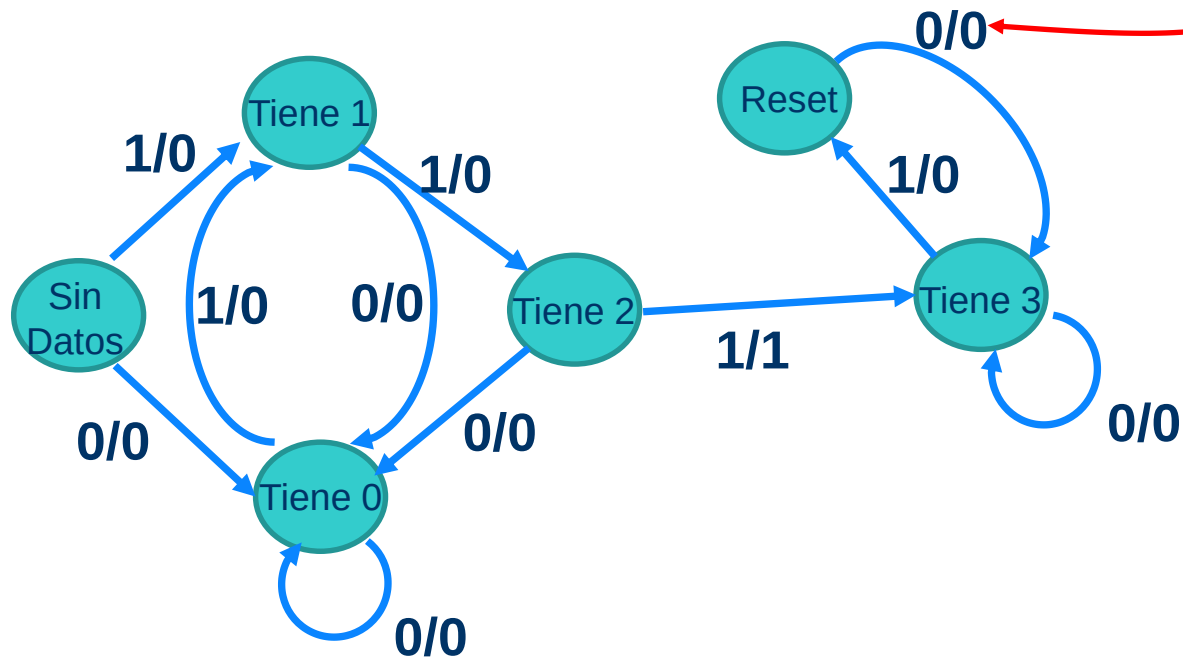
x/z



Recibe “1”, primer paso hacia el reseteo

Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

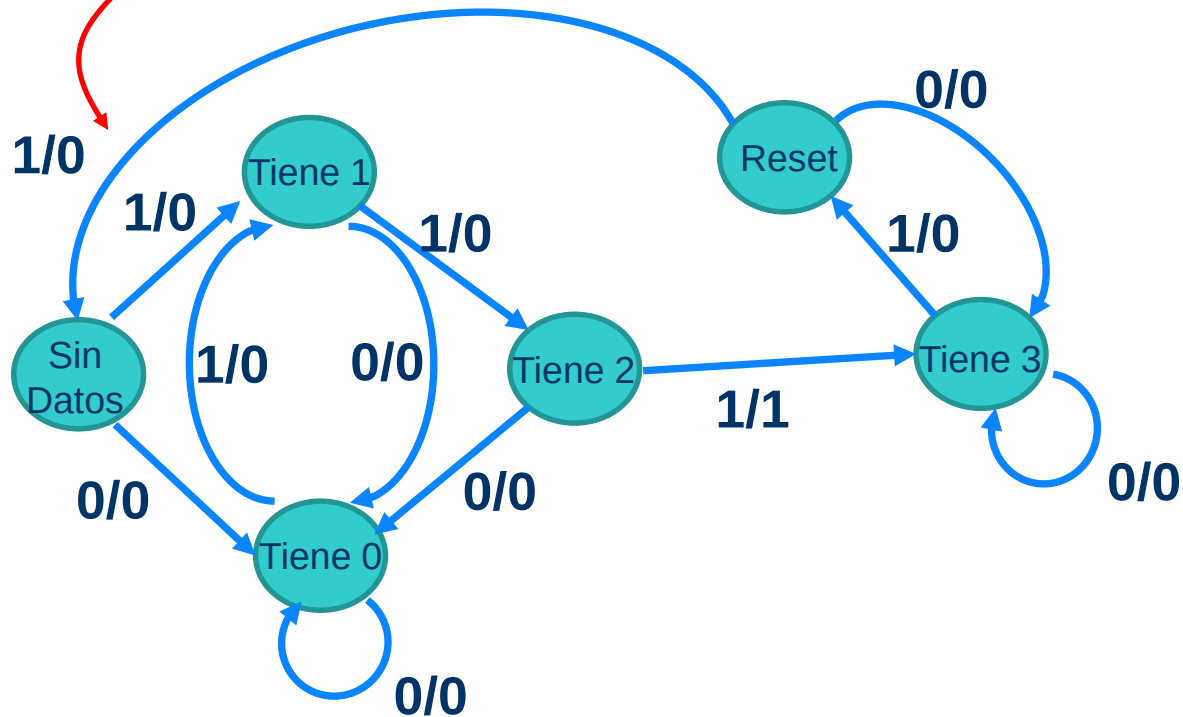
x/z



Circuito de memoria no-finita: un Detector de “111”

x/z

Recibe “1”, se resetea

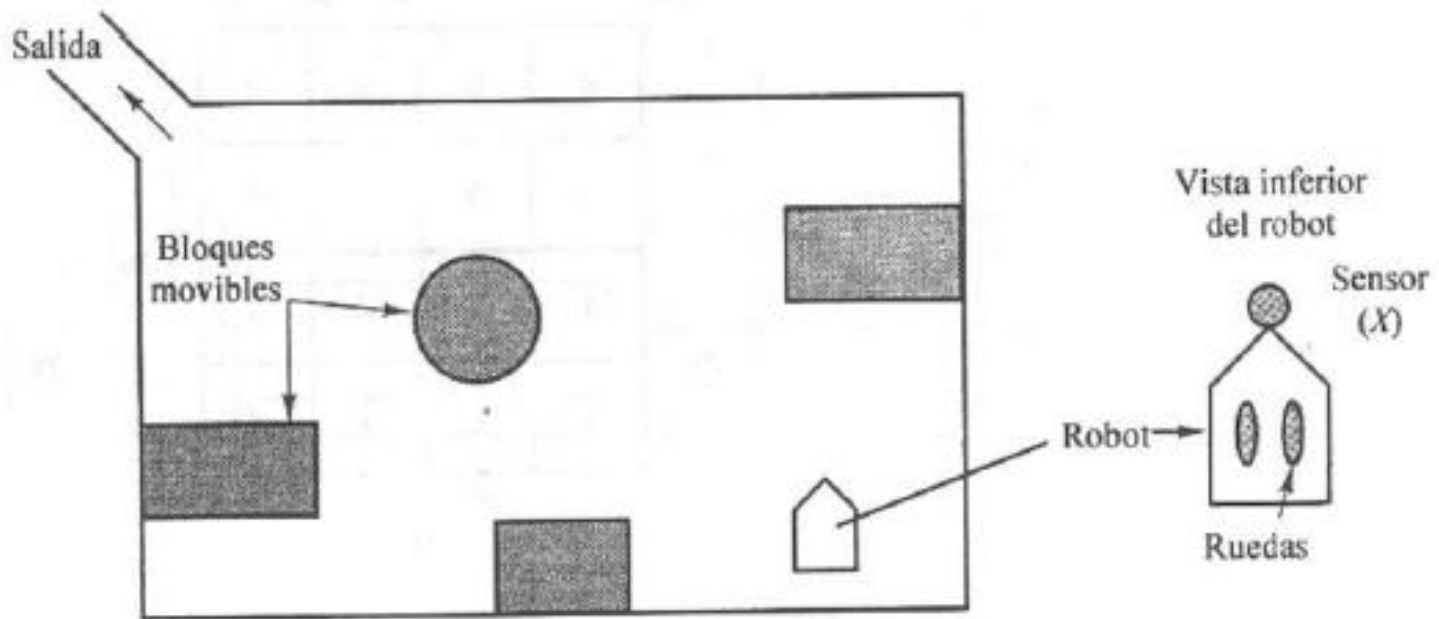


¿Qué es un “Controlador”?

- ¿Qué es? Es una máquina secuencial (sincrónica o asincrónica).
- ¿Qué hace? Es capaz de generar las señales de salida adecuadas.
- ¿Para qué? Para controlar un proceso.
- ¿Cuándo? En los instantes adecuados.

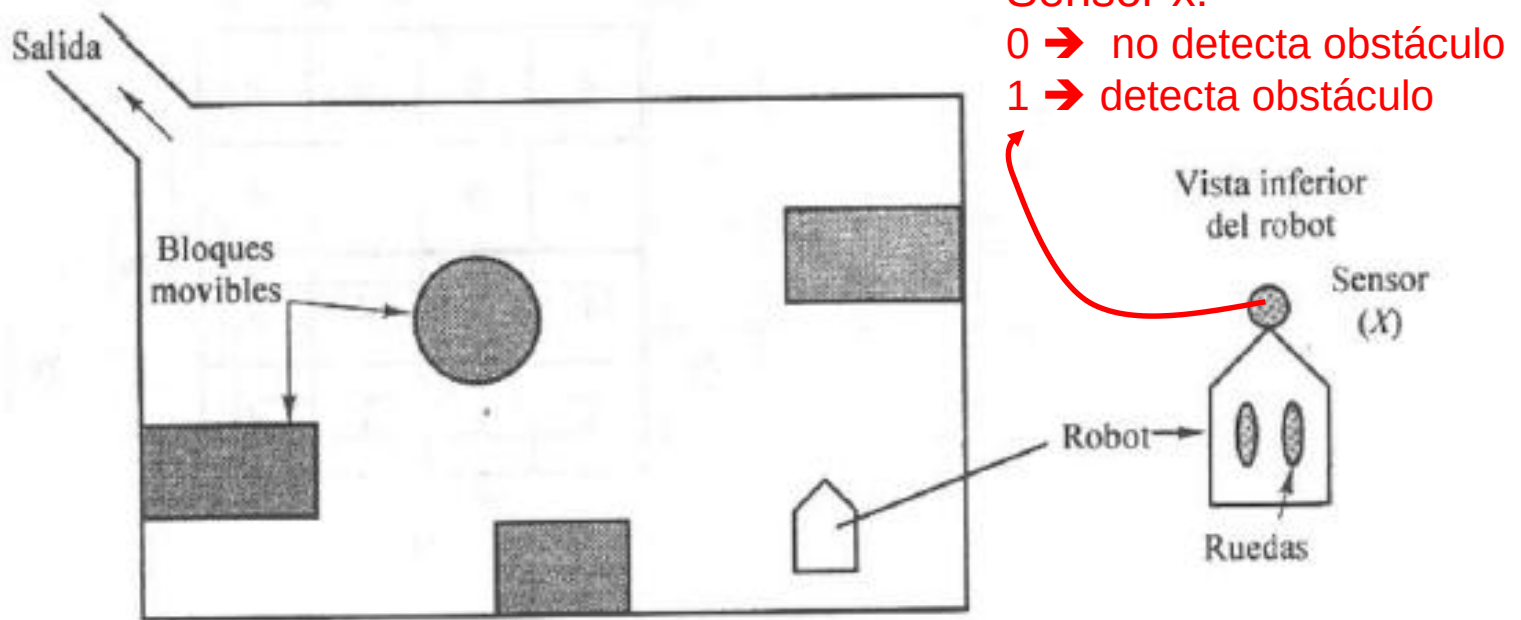
Ejemplo: Controlador de Robot con obstáculos

Diseñar el controlador para que el robot encuentre la salida.



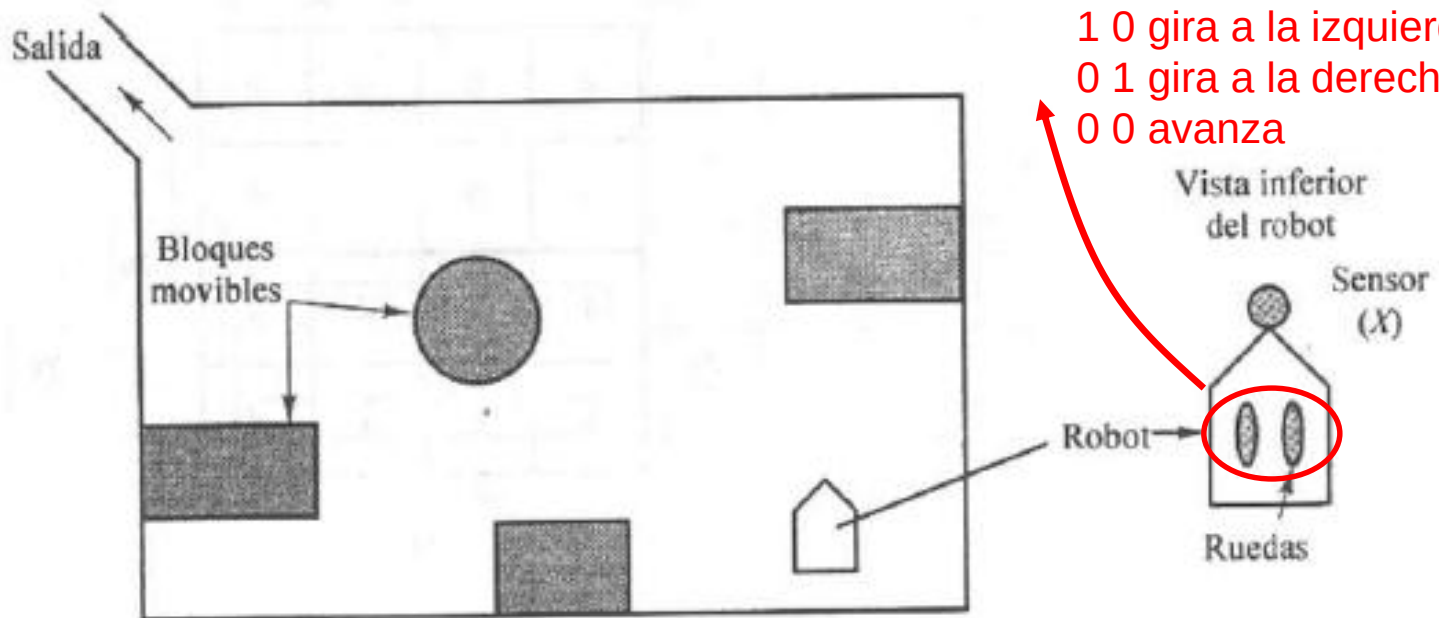
Ejemplo: Controlador de Robot con obstáculos

Diseñar el controlador para que el robot encuentre la salida.



Ejemplo: Controlador de Robot con obstáculos

Diseñar el controlador para que el robot encuentre la salida.



Ejemplo: Controlador de Robot con obstáculos

Diseñar el controlador para que el robot encuentre la salida del laberinto.

¿Cómo se debe comportar?

Cuando se encuentra un obstáculo deberá girar hacia la derecha hasta no detectar más obstáculos. La siguiente vez que detecte obstáculo debe girar hacia la izquierda hasta que no detecte mas obstáculos, y así sucesivamente.

Ejemplo: Controlador de Robot con obstáculos

Diseñar el controlador para que el robot encuentre la salida del laberinto.

- Elijo modelo de Mealy
- Entrada x (sensor), salidas $z1$ y $z2$ (ruedas)

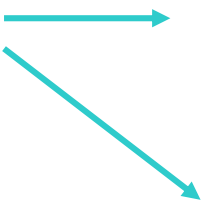
Controlador de Robot con obstáculos

- Detecta obstáculo
- No detecta obstáculo

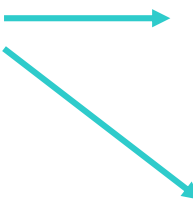
Controlador de Robot con obstáculos

- Detecta obstáculo → gira
- No detecta obstáculo → no gira

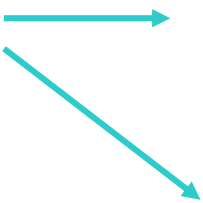
Controlador de Robot con obstáculos

- Detecta obstáculo 
 - gira a la derecha
 - gira a la izquierda
- No detecta obstáculo

Controlador de Robot con obstáculos

- Detecta obstáculo 
 - gira a la derecha
 - gira a la izquierda
- No detecta obstáculo 
 - el último giro fue a la derecha
 - el último giro fue a la izquierda

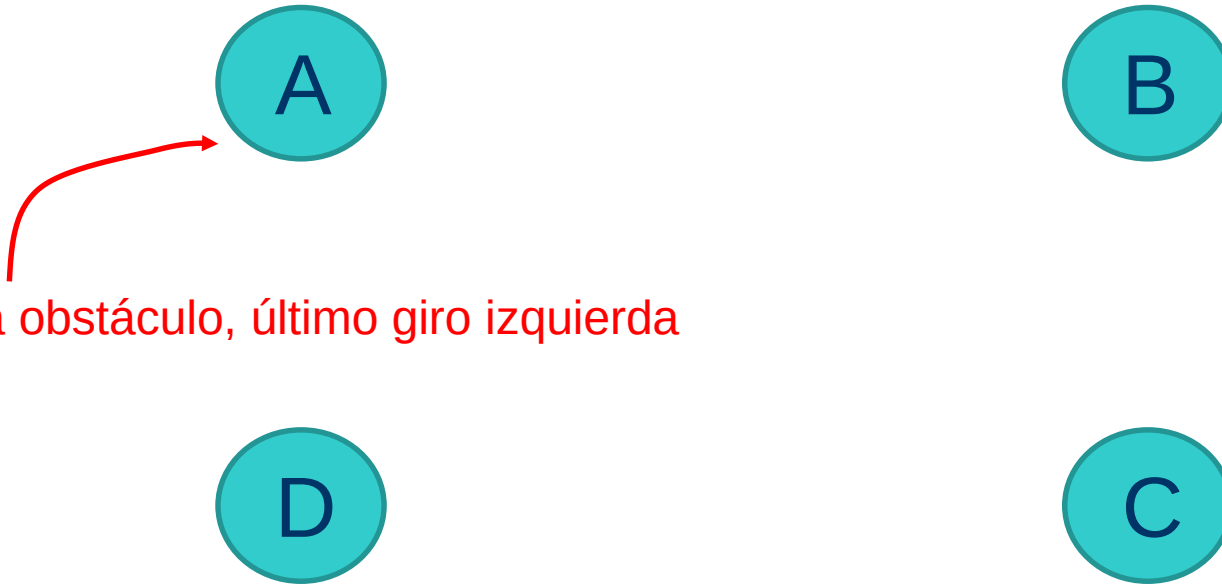
Controlador de Robot con obstáculos

- Detecta obstáculo 
 - gira a la derecha **B**
 - gira a la izquierda **D**
- No detecta obstáculo 
 - el último giro fue a la derecha **C**
 - el último giro fue a la izquierda **A**

Controlador de Robot con obstáculos

- A: no detecta obstáculo, el último giro fue a la izquierda
- B: detecta obstáculo, gira a la derecha
- C: no detecta obstáculo, el último giro fue a la derecha
- D: detecta obstáculo, gira a la izquierda

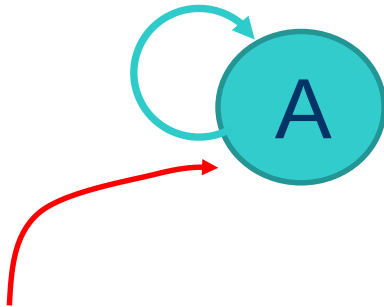
Controlador de Robot con obstáculos



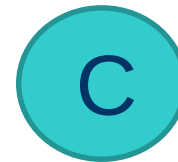
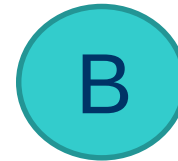
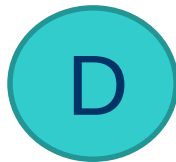
No detecta obstáculo, último giro izquierda

Controlador de Robot con obstáculos

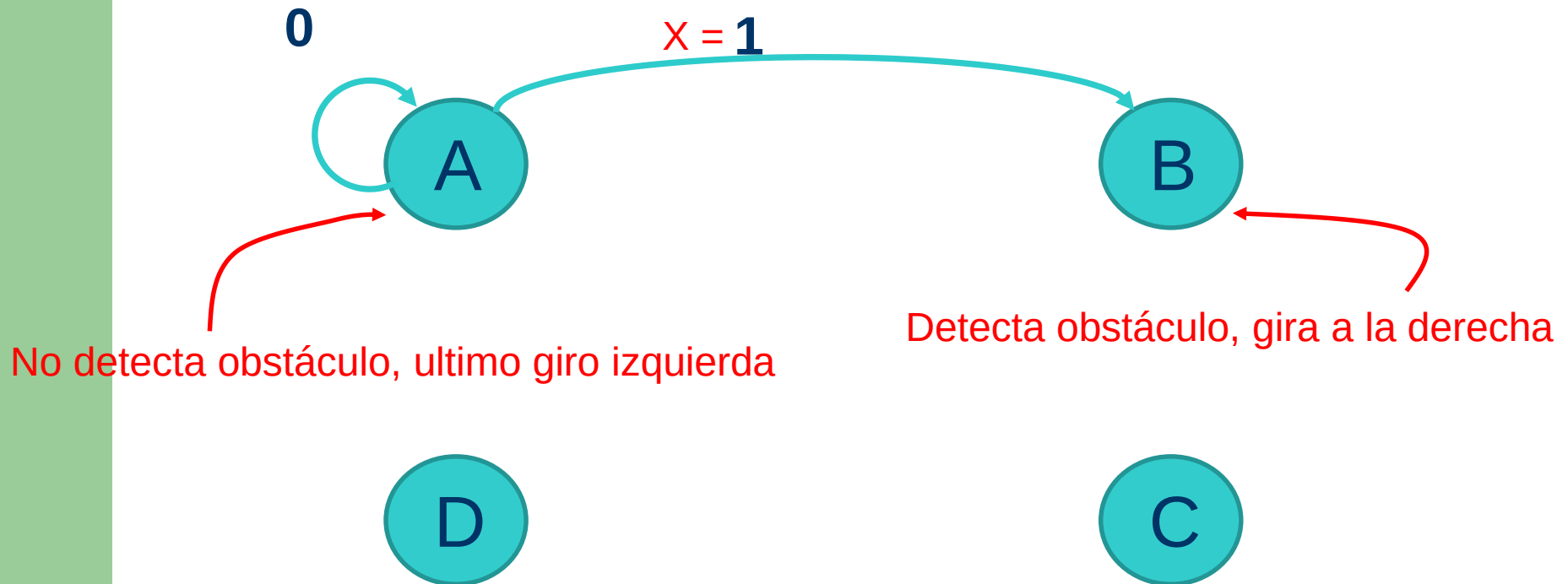
$X = 0$



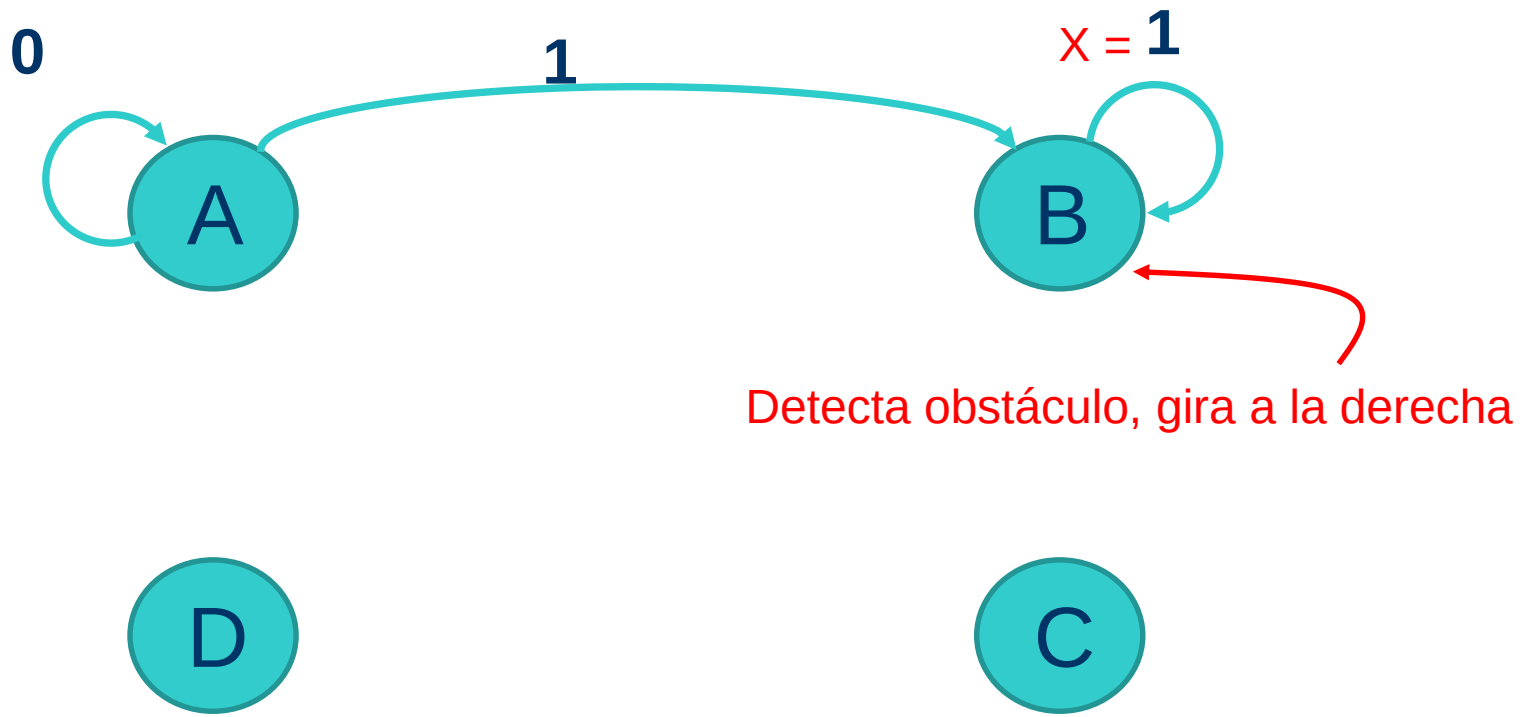
No detecta obstáculo, ultimo giro izquierda



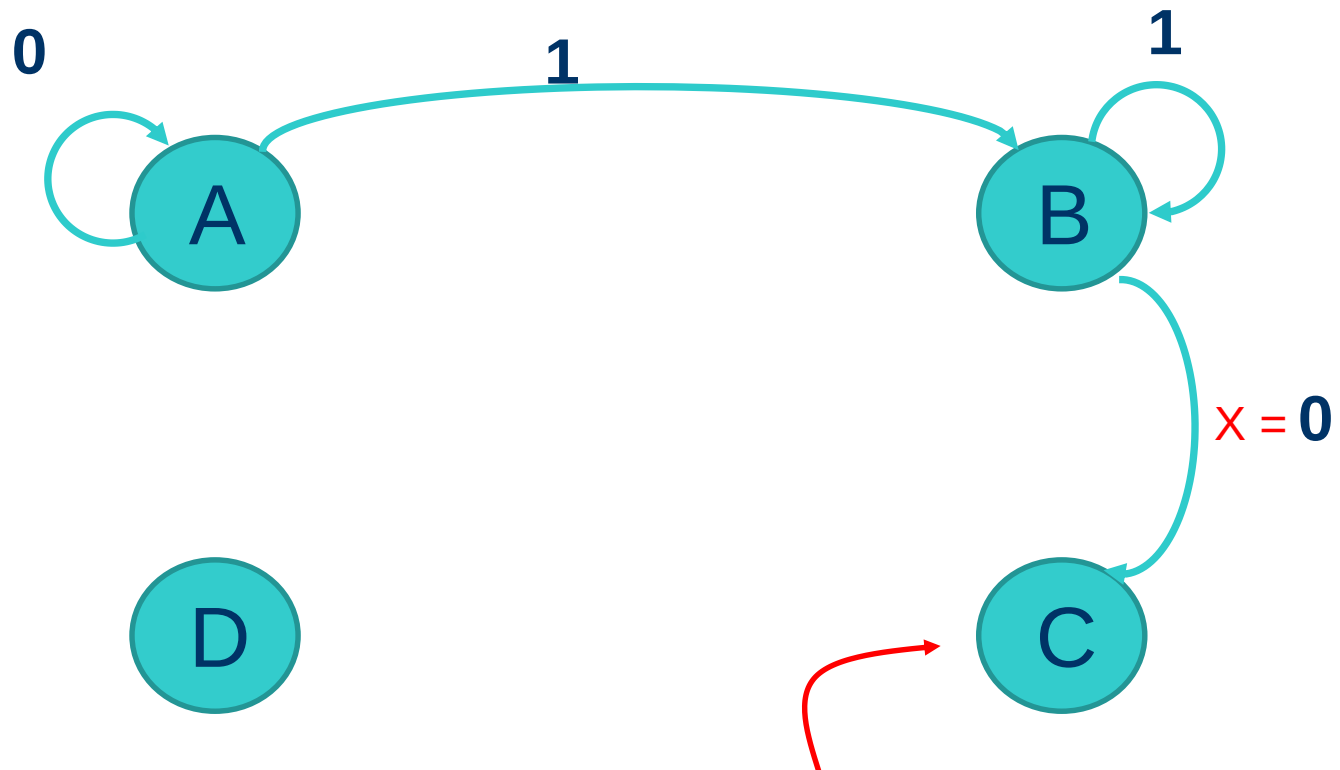
Controlador de Robot con obstáculos



Controlador de Robot con obstáculos

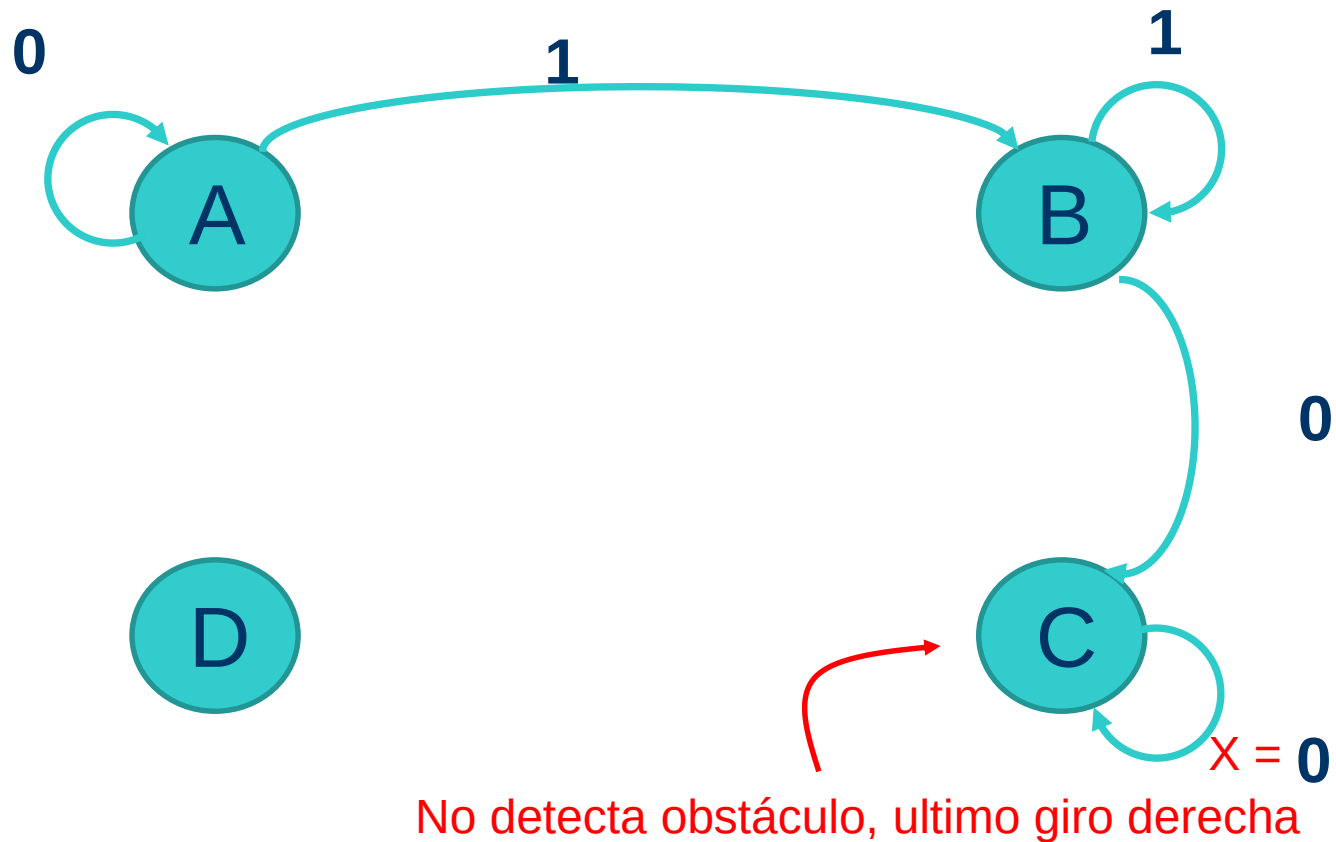


Controlador de Robot con obstáculos

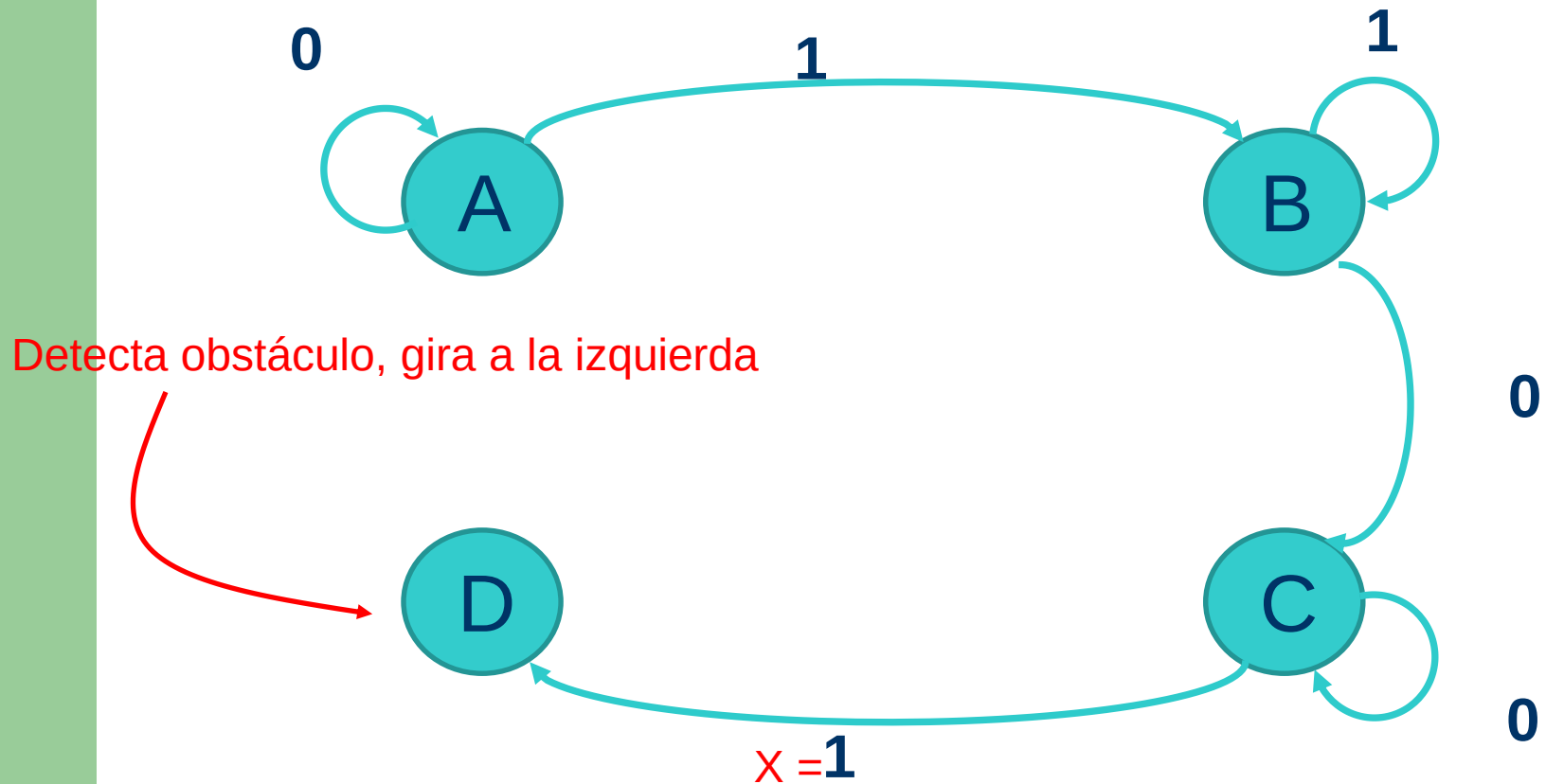


No detecta obstáculo, ultimo giro derecha

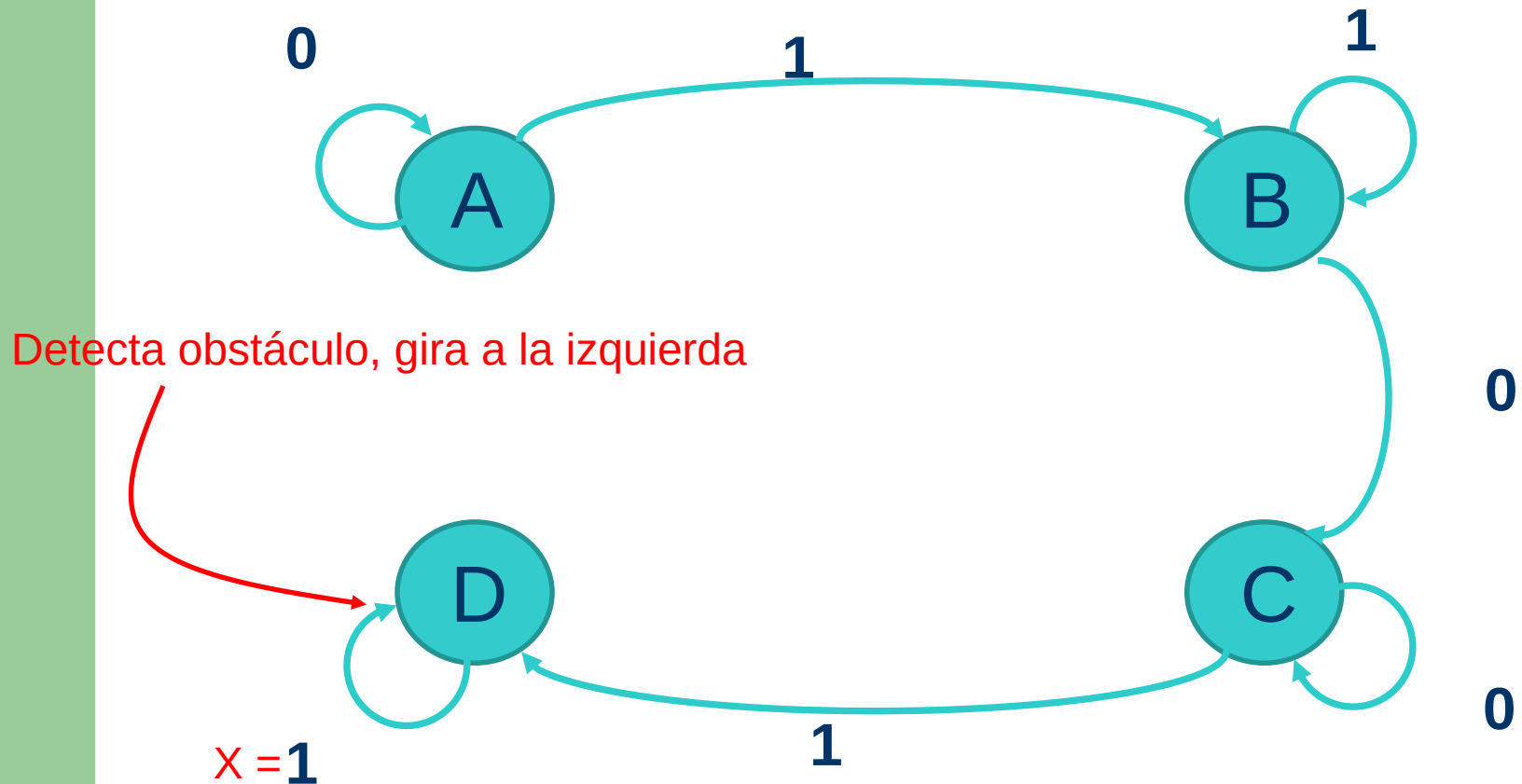
Controlador de Robot con obstáculos



Controlador de Robot con obstáculos

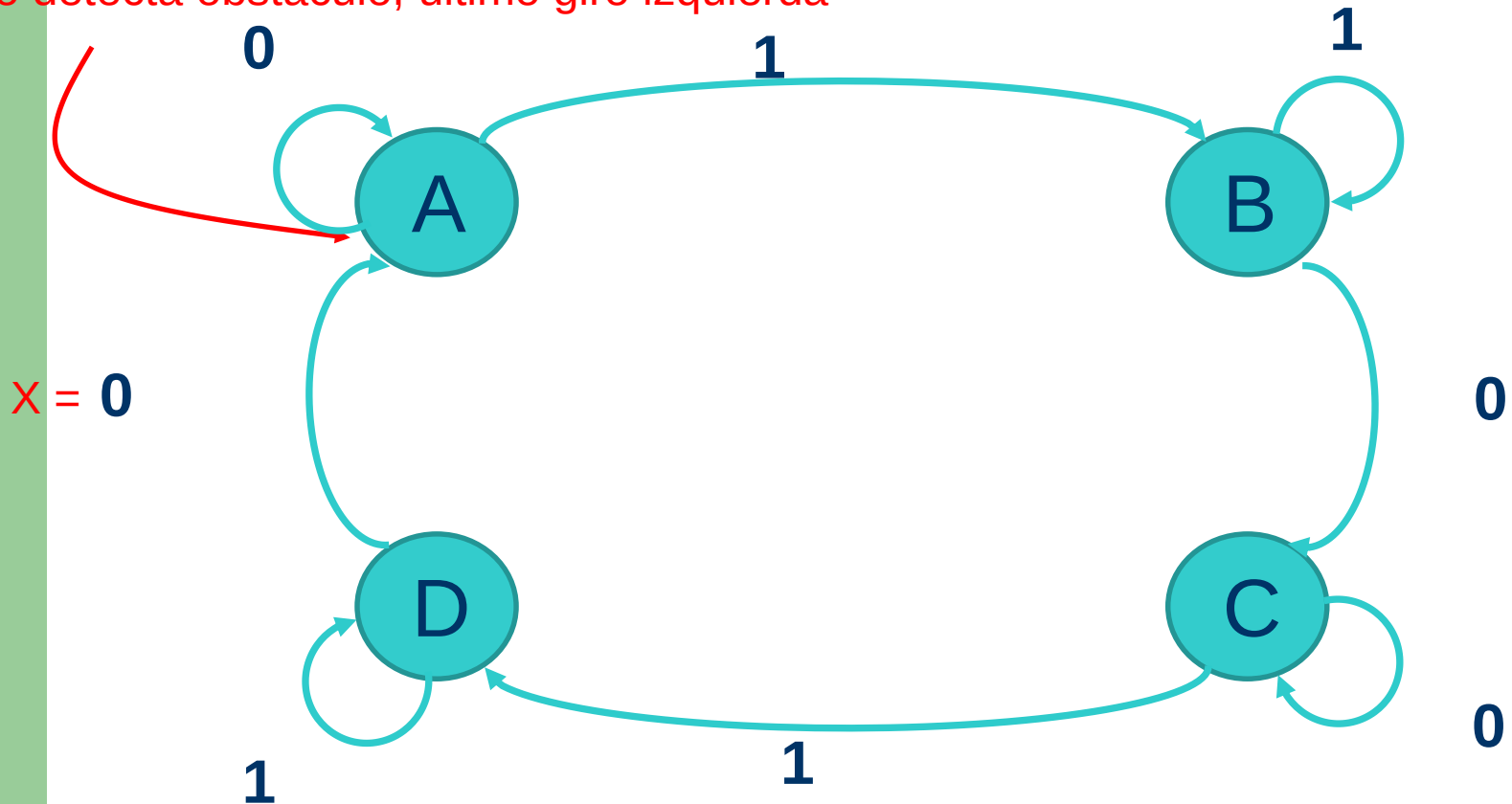


Controlador de Robot con obstáculos

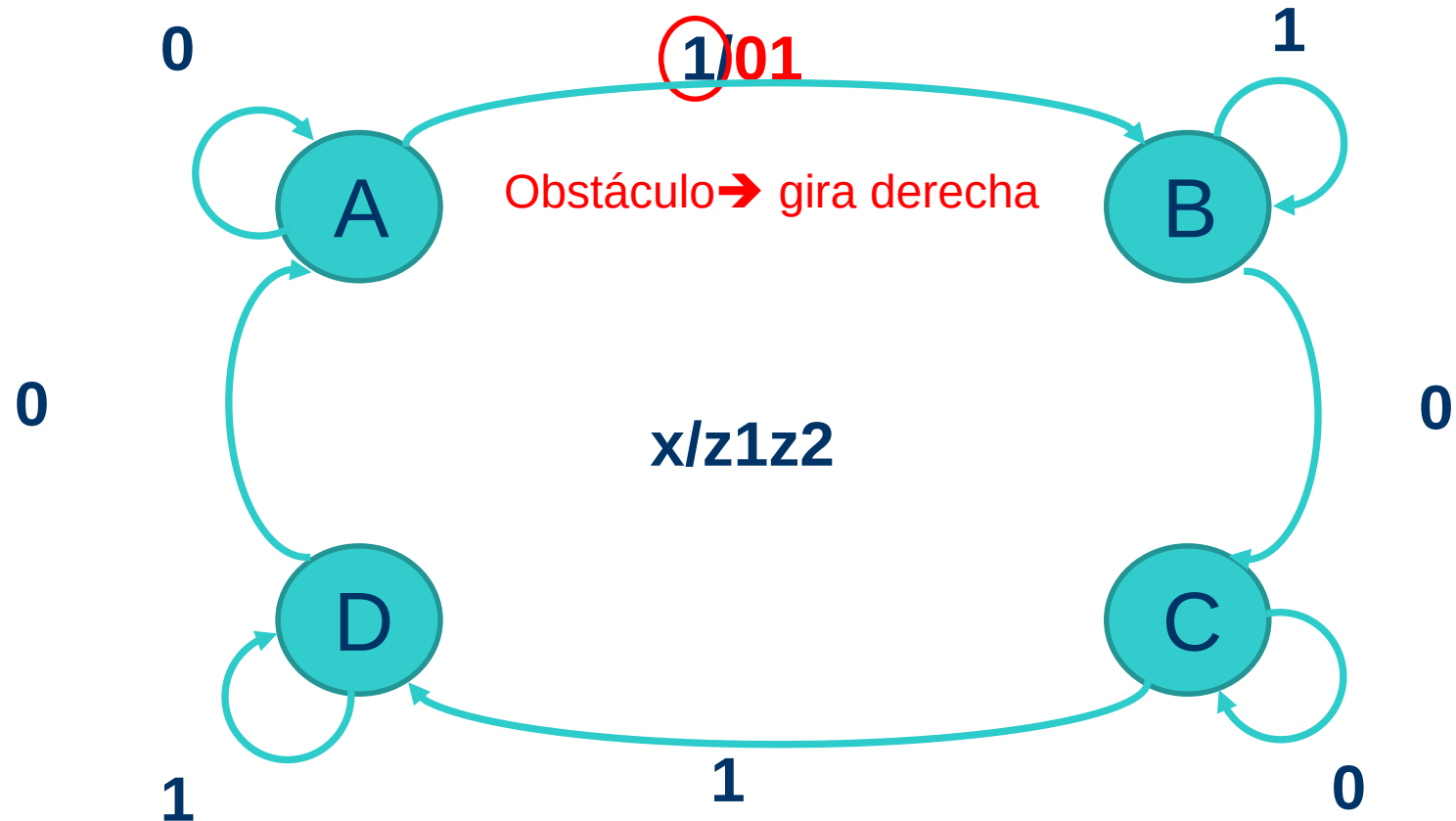


Controlador de Robot con obstáculos

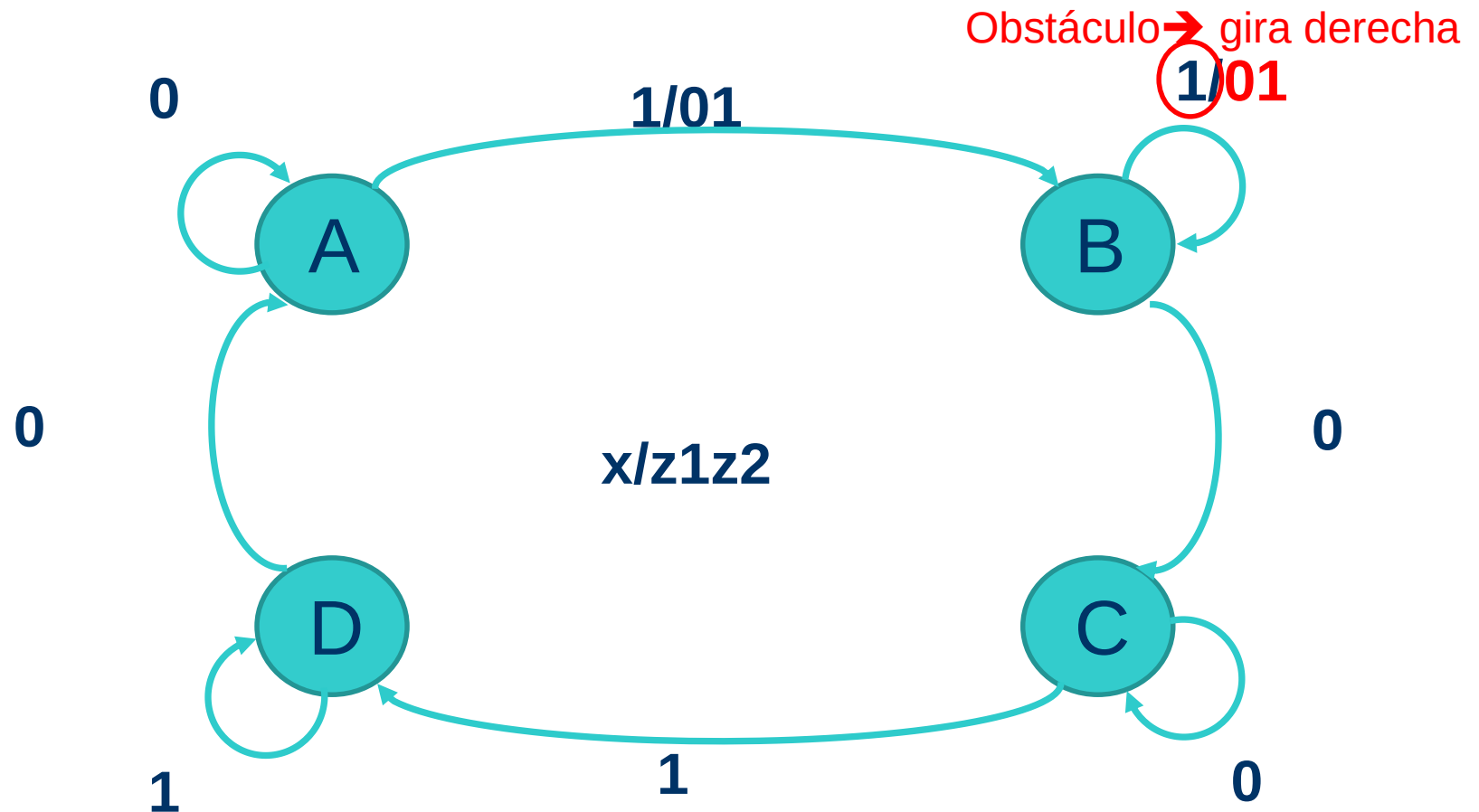
No detecta obstáculo, ultimo giro izquierda



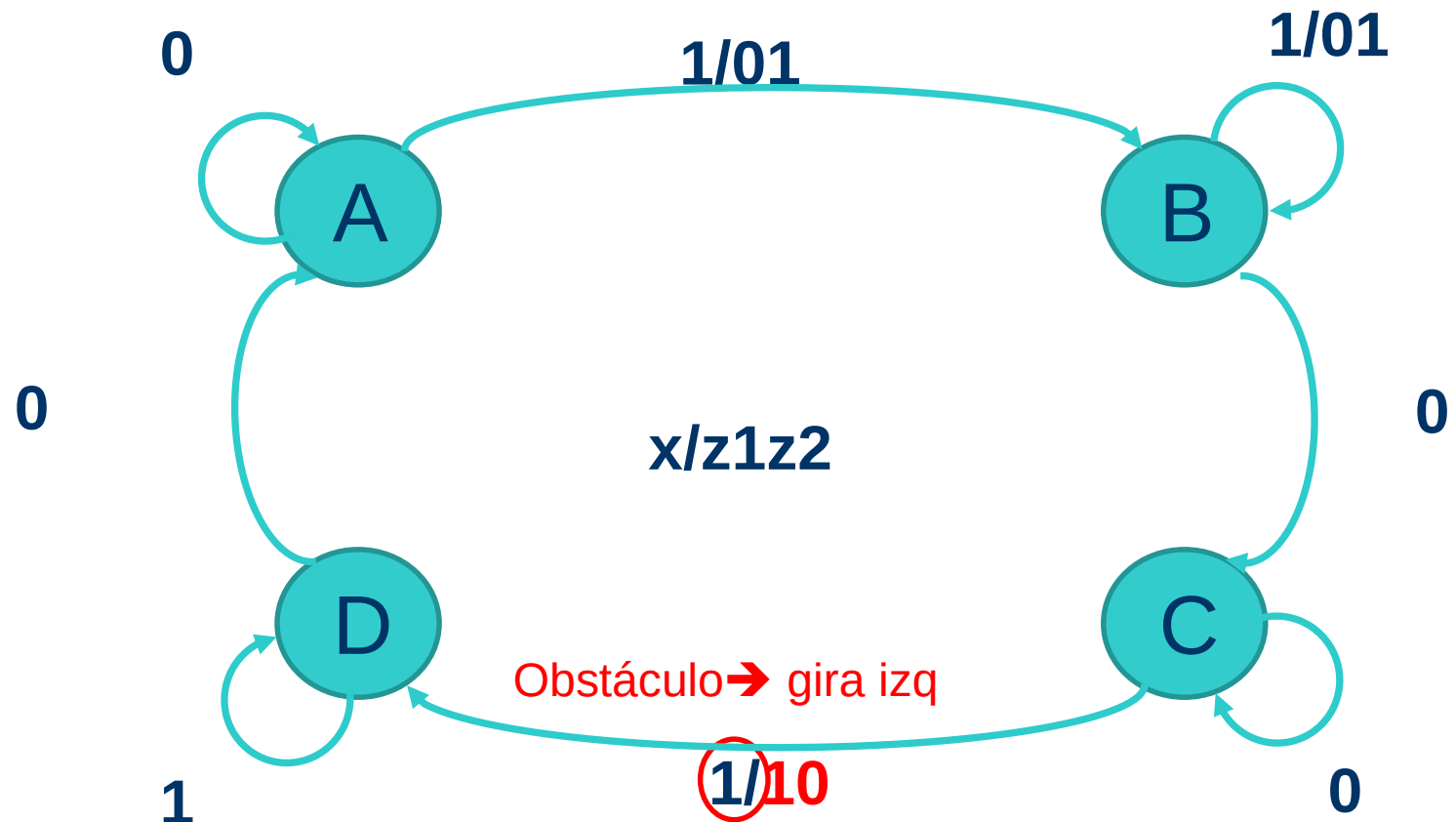
Controlador de Robot con obstáculos



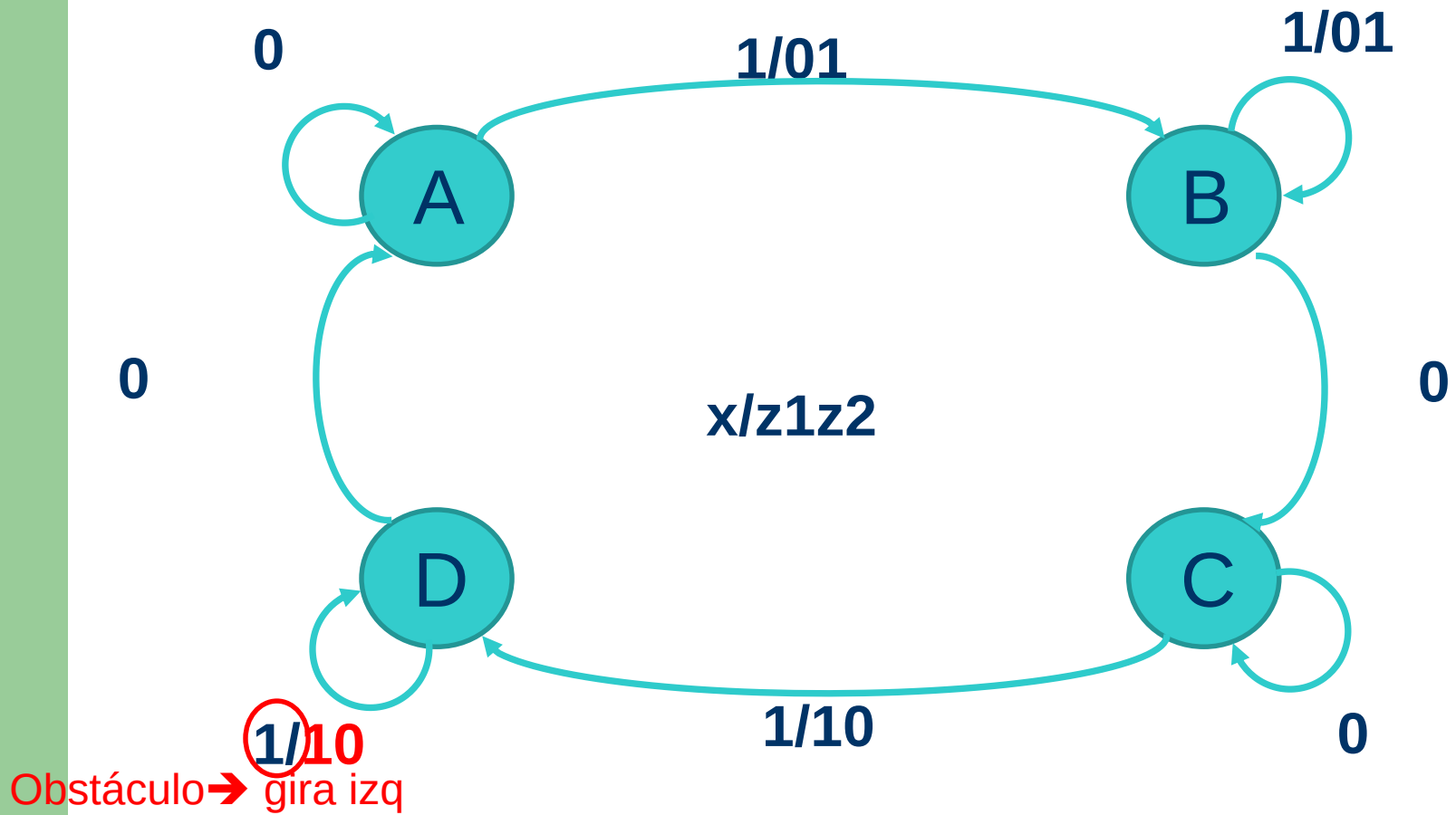
Controlador de Robot con obstáculos



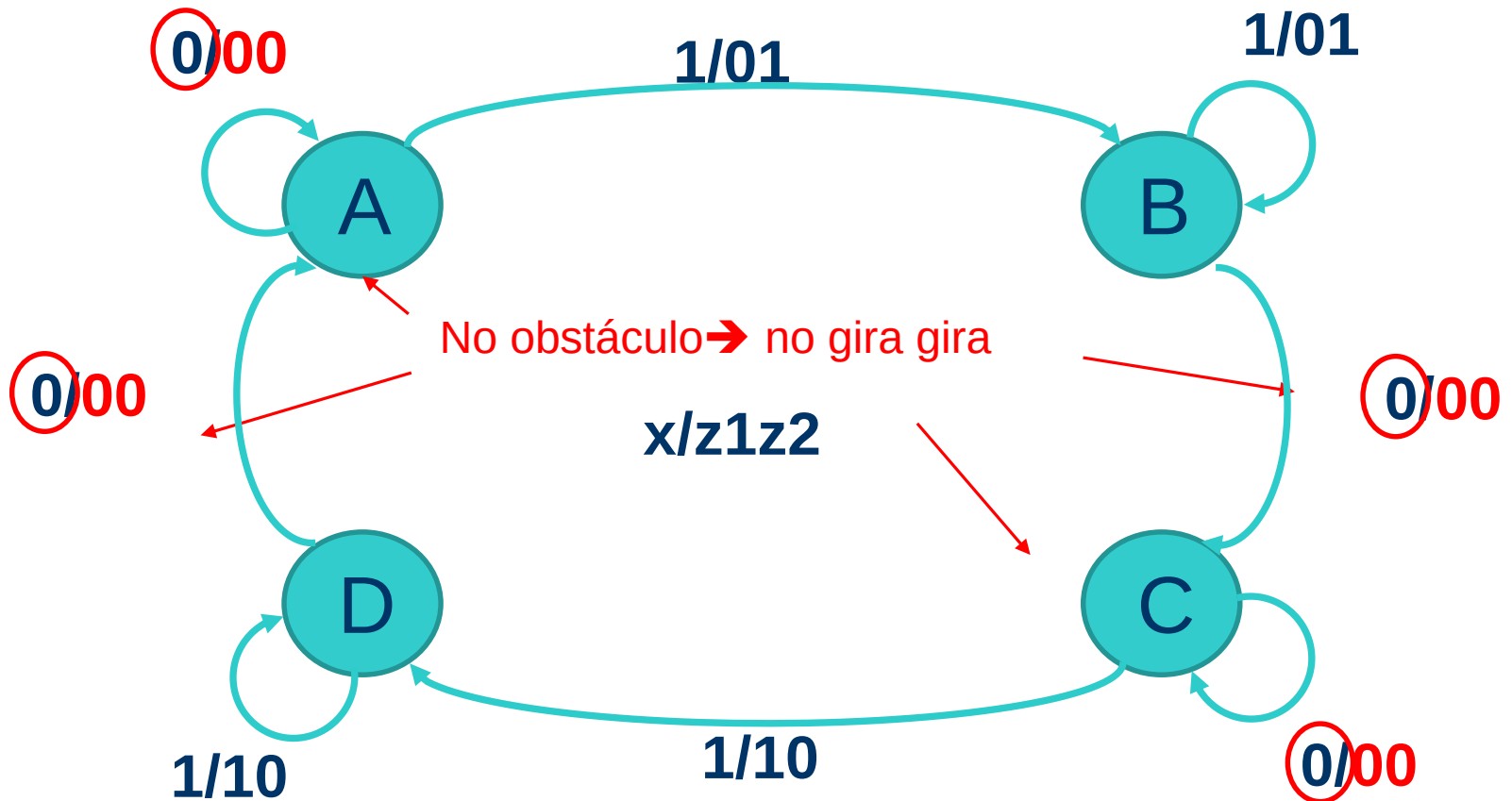
Controlador de Robot con obstáculos



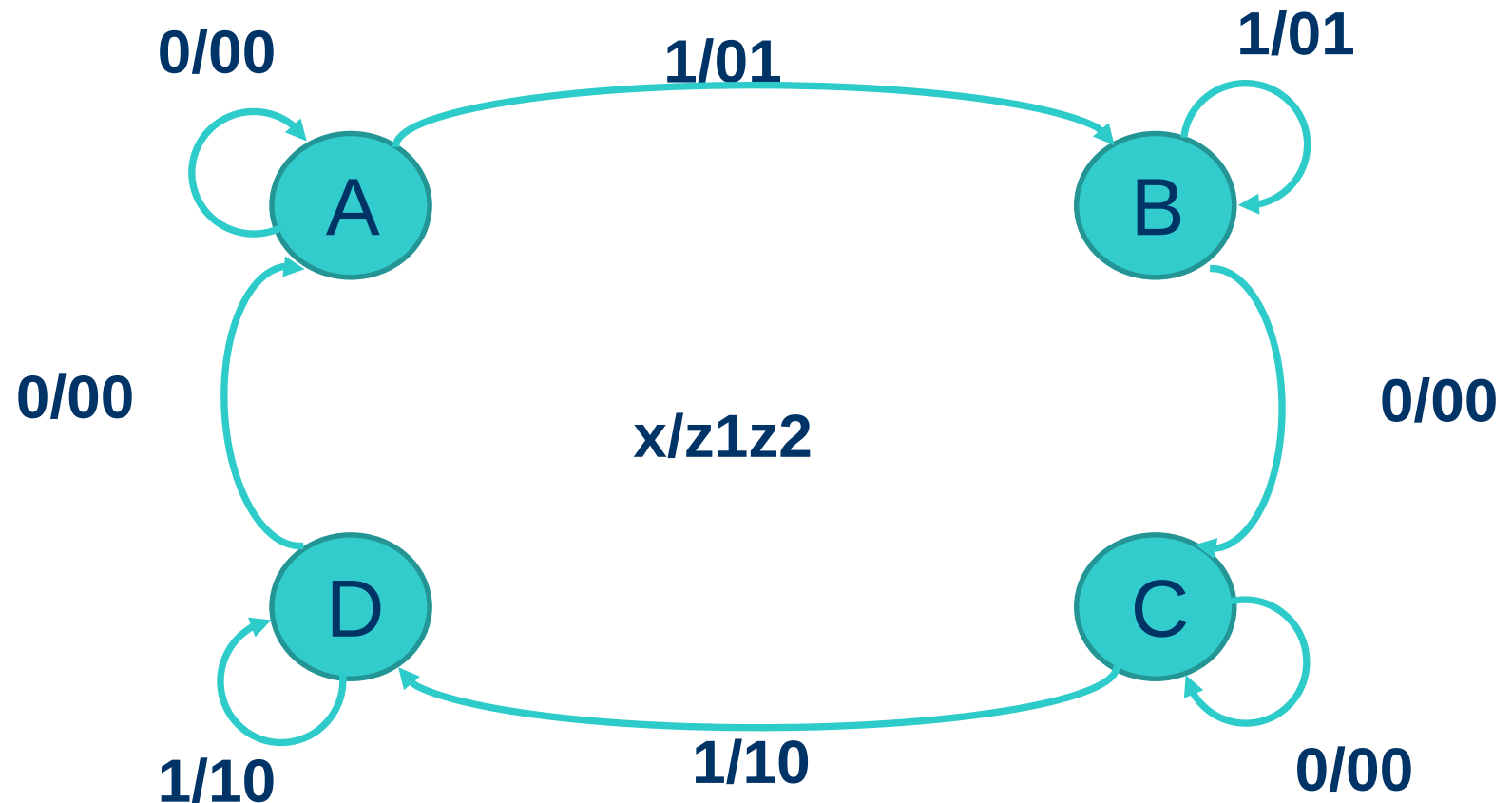
Controlador de Robot con obstáculos



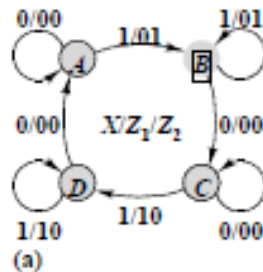
Controlador de Robot con obstáculos



Controlador de Robot con obstáculos



Diseño del Controlador de Robot



(b)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
A	A/00	B/01
B	C/00	B/01
C	C/00	D/10
D	A/00	D/10

NS/z₁z₂

(c)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Y₁Y₂/z₁z₂

(d)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	1
10	0	1

z₁

(d)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	0
10	0	0

z₂

(e)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	1
10	0	1

Y₁

(e)

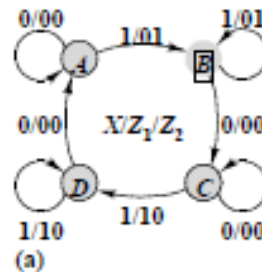
	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	1
01	1	1
11	1	0
10	0	0

Y₂

$$Y_1(n+1) = y_1(n)y_2(n) + x(n)y_1(n) + \overline{x(n)}\overline{y_1(n)}y_2(n)$$

$$Y(n+1) = y(n)J(n) + y(n)K(n)$$

Diseño del Controlador de Robot



	x	
y_1y_2	0	1
A	A/00	B/01
B	C/00	B/01
C	C/00	D/10
D	A/00	D/10

$NS/\zeta_1\zeta_2$

	x	
y_1y_2	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$F_1F_2/\zeta_1\zeta_2$

	x	
y_1y_2	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	1
10	0	1

ζ_1

(d)

	x	
y_1y_2	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	0
10	0	0

ζ_2

	x	
y_1y_2	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	1
10	0	1

F_1

(e)

	x	
y_1y_2	0	1
00	0	1
01	1	1
11	1	0
10	0	0

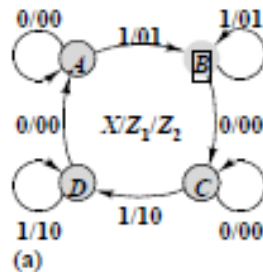
F_2

$$Y_1(n+1) = y_1(n)y_2(n) + x(n)y_1(n) + \overline{x(n)}\overline{y_1(n)}y_2(n)$$

$$\begin{cases} K_1(n) = y_2(n) + x(n) \rightarrow K_1(n) = \overline{y_2(n)}\overline{x(n)} \\ J_1(n) = y_2(n)\overline{x(n)} \end{cases}$$

$$Y(n+1) = y(n)J(n) + y(n)K(n)$$

Diseño del Controlador de Robot



(b)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
A	A/00	B/01
B	C/00	B/01
C	C/00	D/10
D	A/00	D/10

NS/z₁z₂

(c)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

F₁F₂/z₁z₂

(d)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	1
10	0	1

z₁

(d)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	0
10	0	0

z₂

(e)

	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	1
10	0	1

F₁

(e)

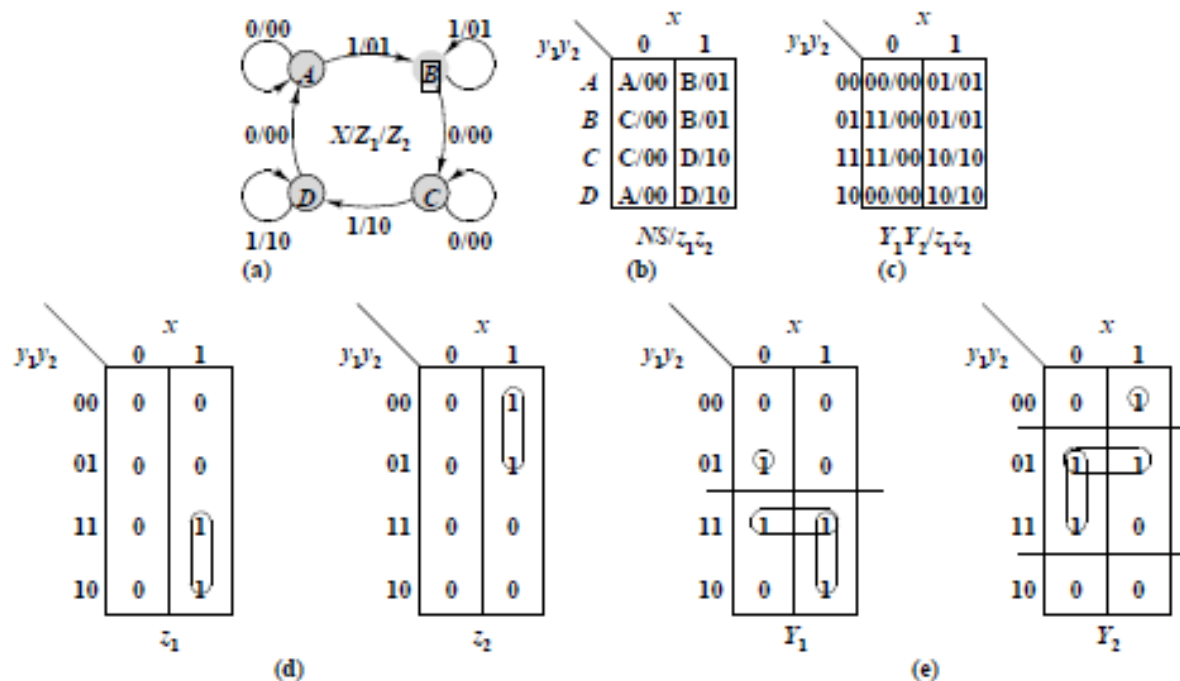
	x	
y ₁ y ₂	0	1
00	0	1
01	1	1
11	1	0
10	0	0

F₂

$$Y_2(n+1) = y_2(n)\overline{y_1(n)} + x(n)y_2(n) + x(n)\overline{y_2(n)}y_1(n)$$

$$\begin{cases} K_2(n) = \overline{y_1(n)} + x(n) \rightarrow K_2(n) = y_1(n)x(n) \\ J_2(n) = \overline{y_1(n)}x(n) \end{cases}$$

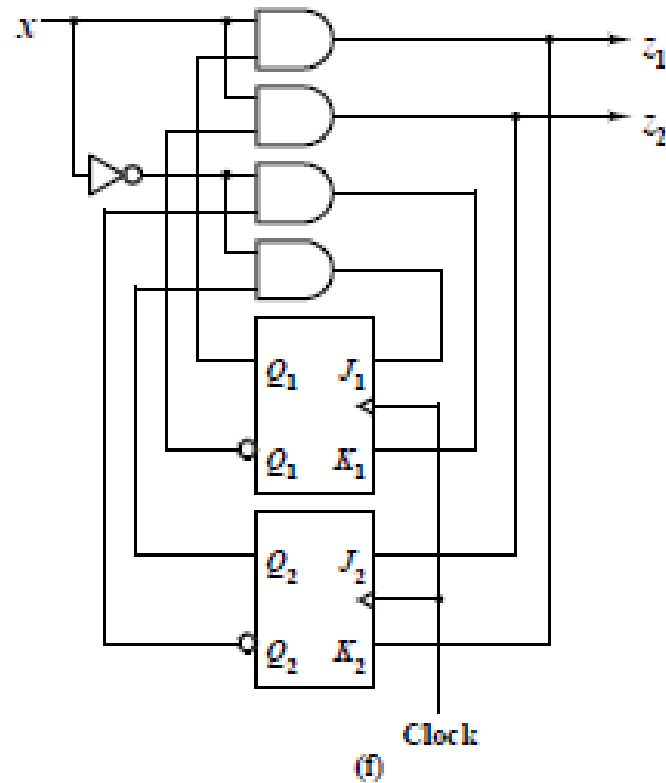
Diseño del Controlador de Robot



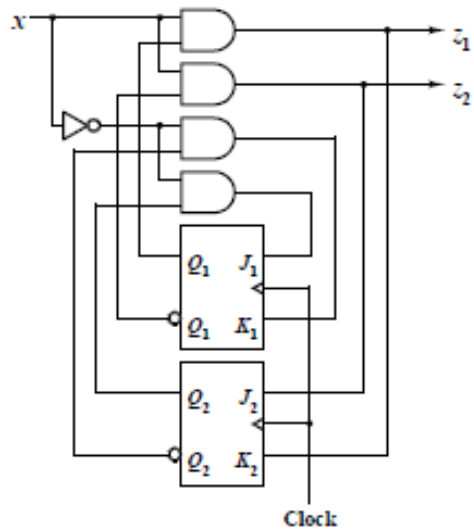
$$Z_1(n) = x(n)y_1(n)$$

$$Z_2(n) = x(n)\overline{y_1(n)}$$

Realización del Controlador de Robot



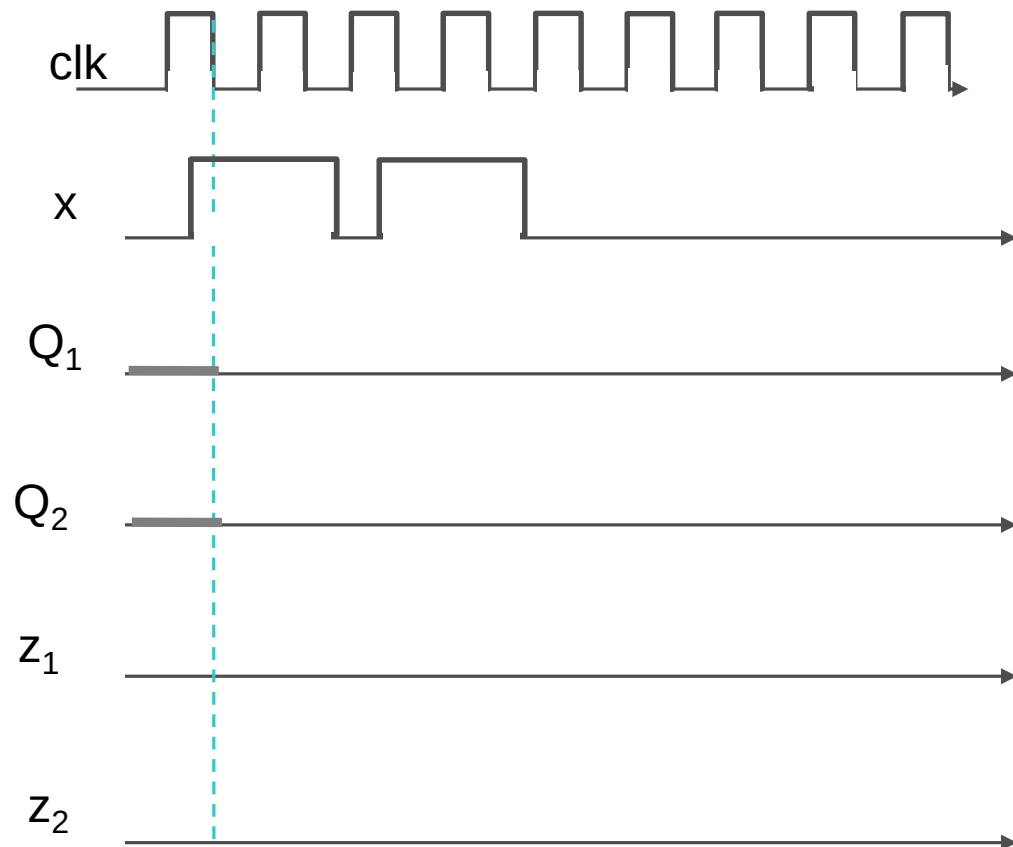
Realización del Controlador de Robot



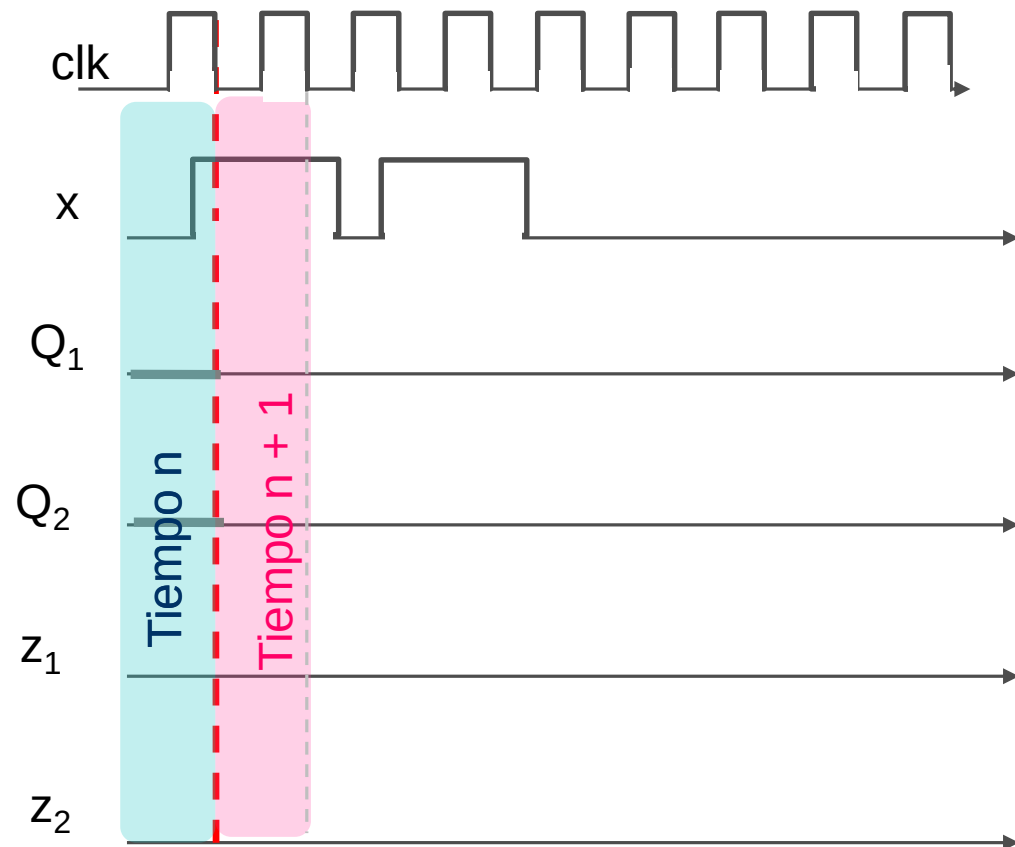
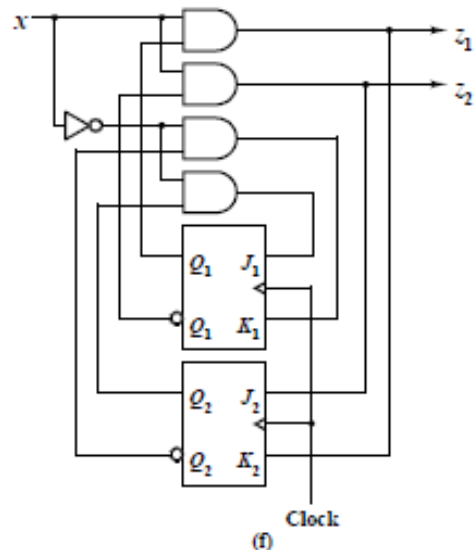
$$Q_1(0) = Q_2(0) = 0$$

$y_1 y_2 \backslash x$	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

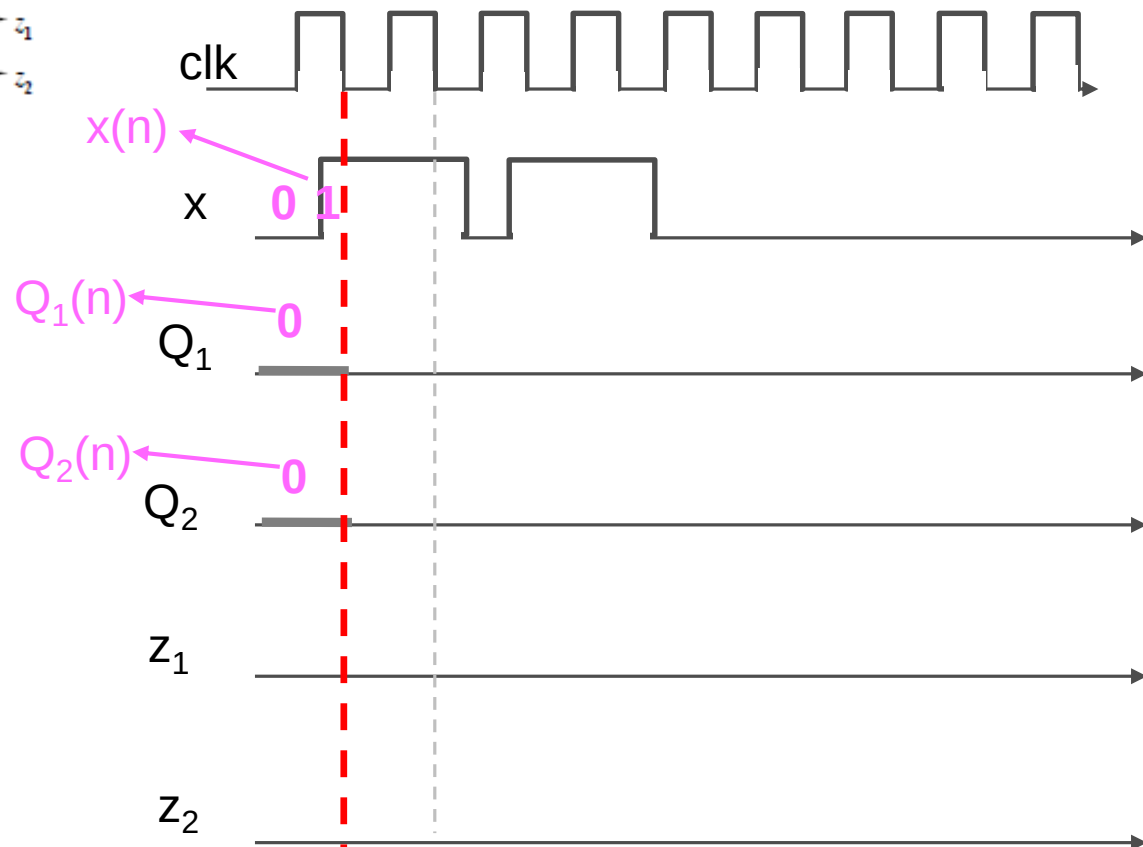
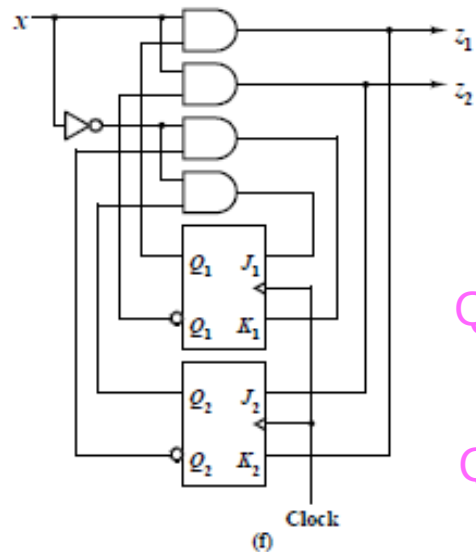


Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

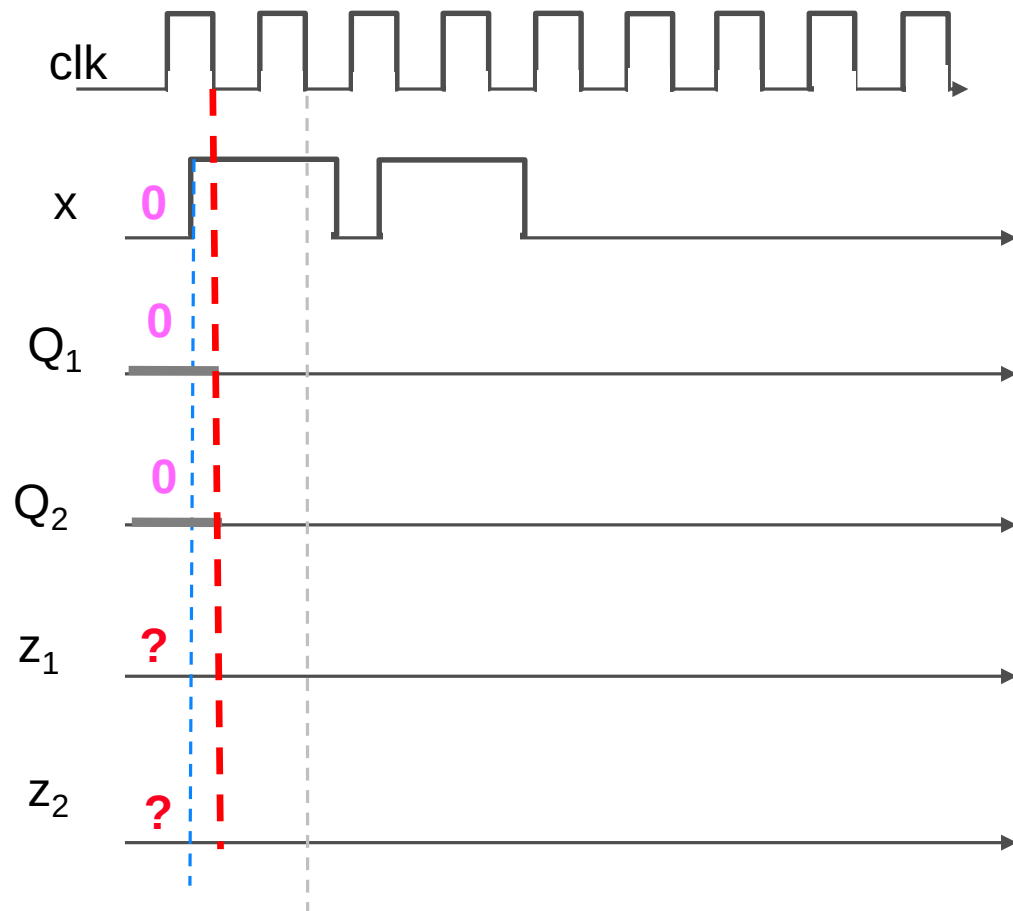
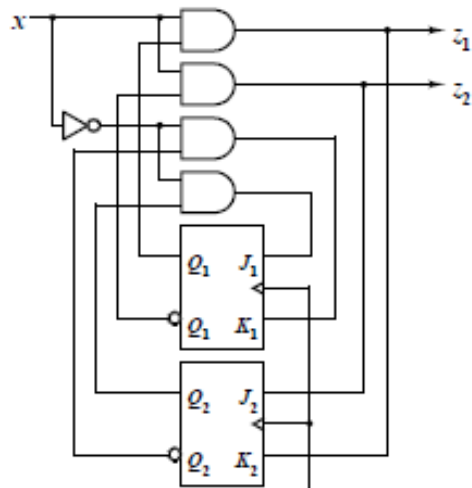
$y_1 y_2 / z_1 z_2$



$y_1 y_2 \backslash$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$$Y_1 Y_2 / z_1 z_2$$

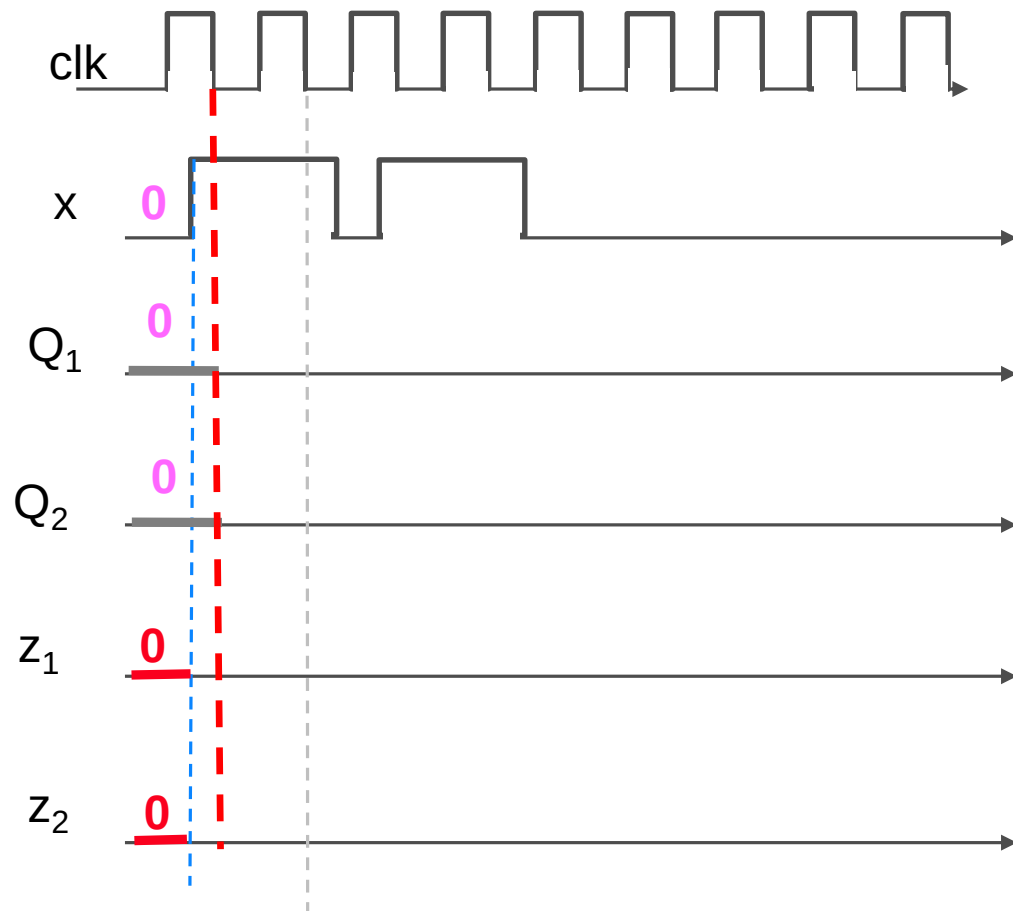
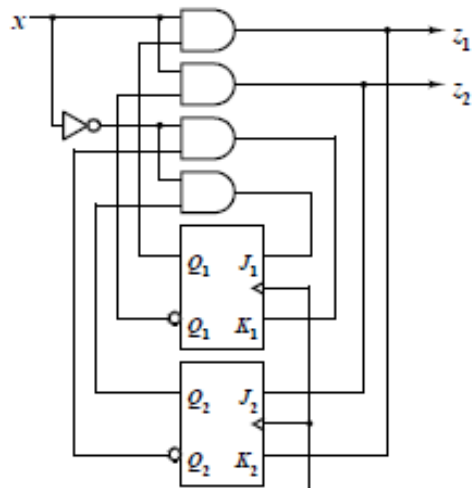
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$F_1 F_2 / z_1 z_2$

Realización del Controlador de Robot

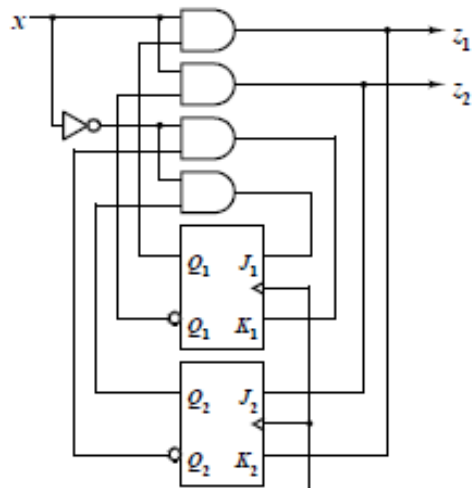


Truth table for the robot controller:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

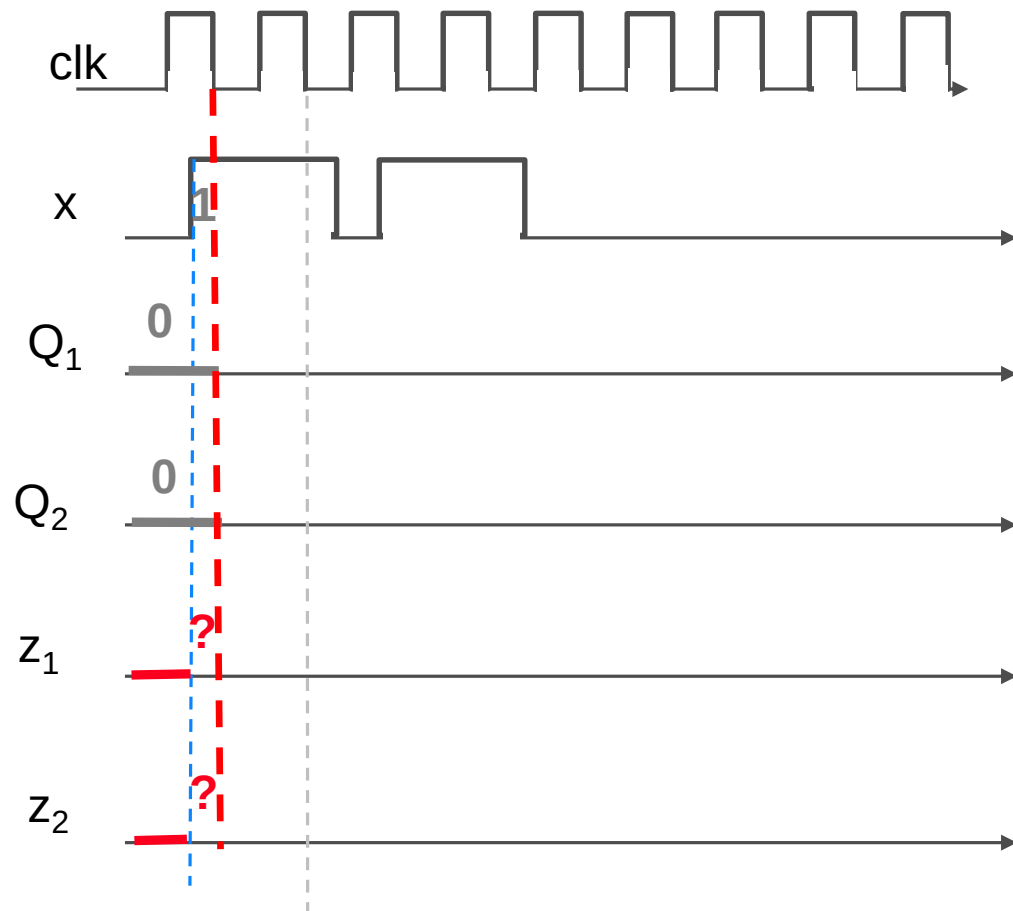
Inputs: y_1, y_2 (indicated by arrows). Output: z_1, z_2 (indicated by arrows).

Realización del Controlador de Robot

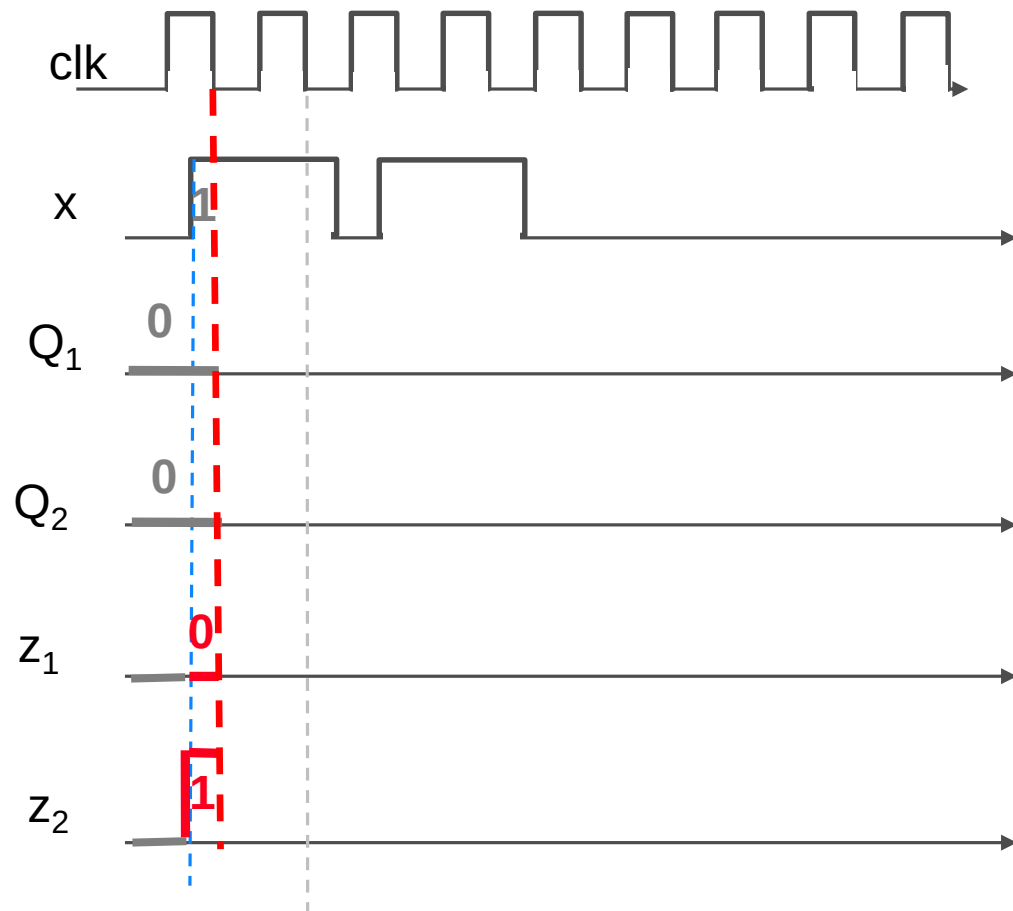
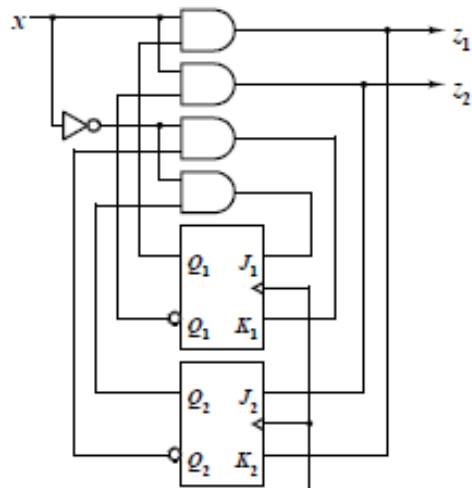


$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$



Realización del Controlador de Robot

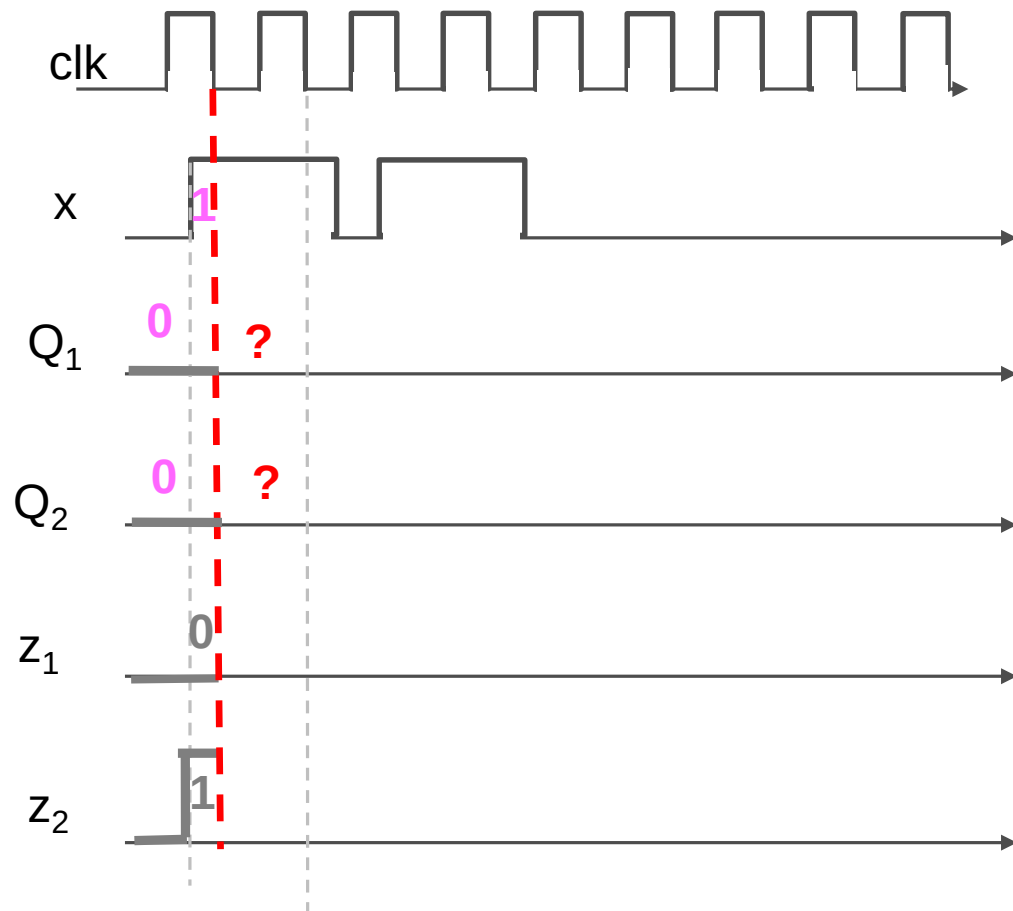
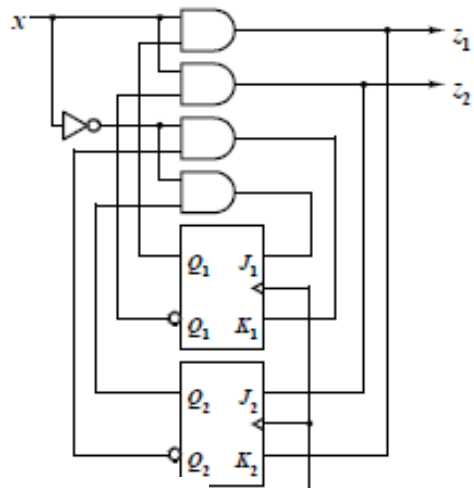


Truth Table for the Robot Controller:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Inputs: y_1, y_2 (indicated by a green arrow pointing to the first column)
 Output: z_1, z_2 (indicated by a green arrow pointing to the second column)

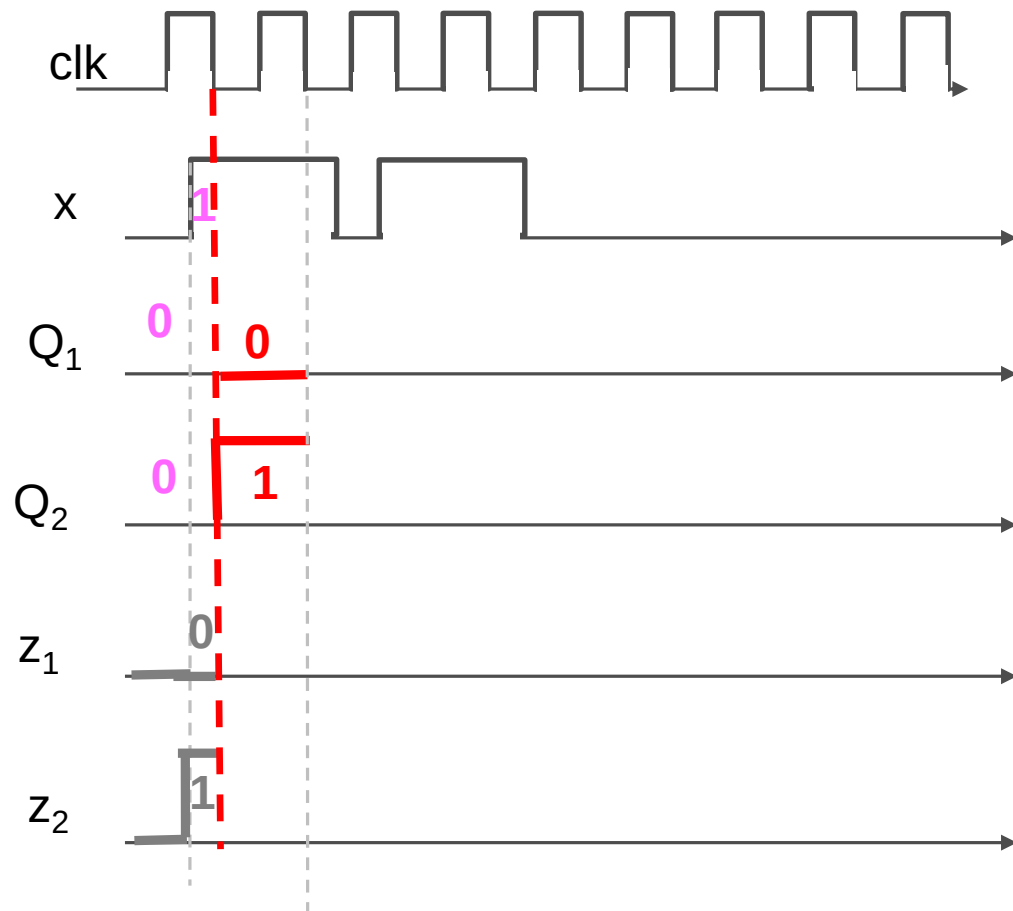
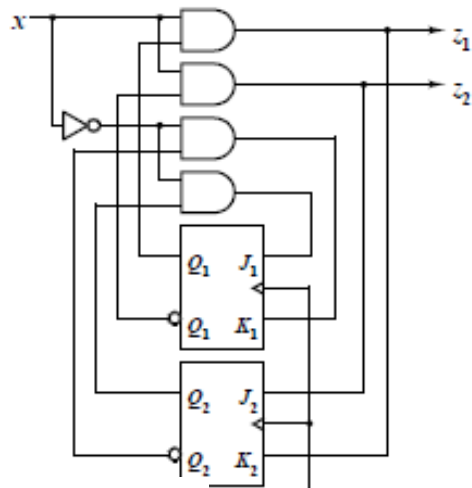
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

Realización del Controlador de Robot

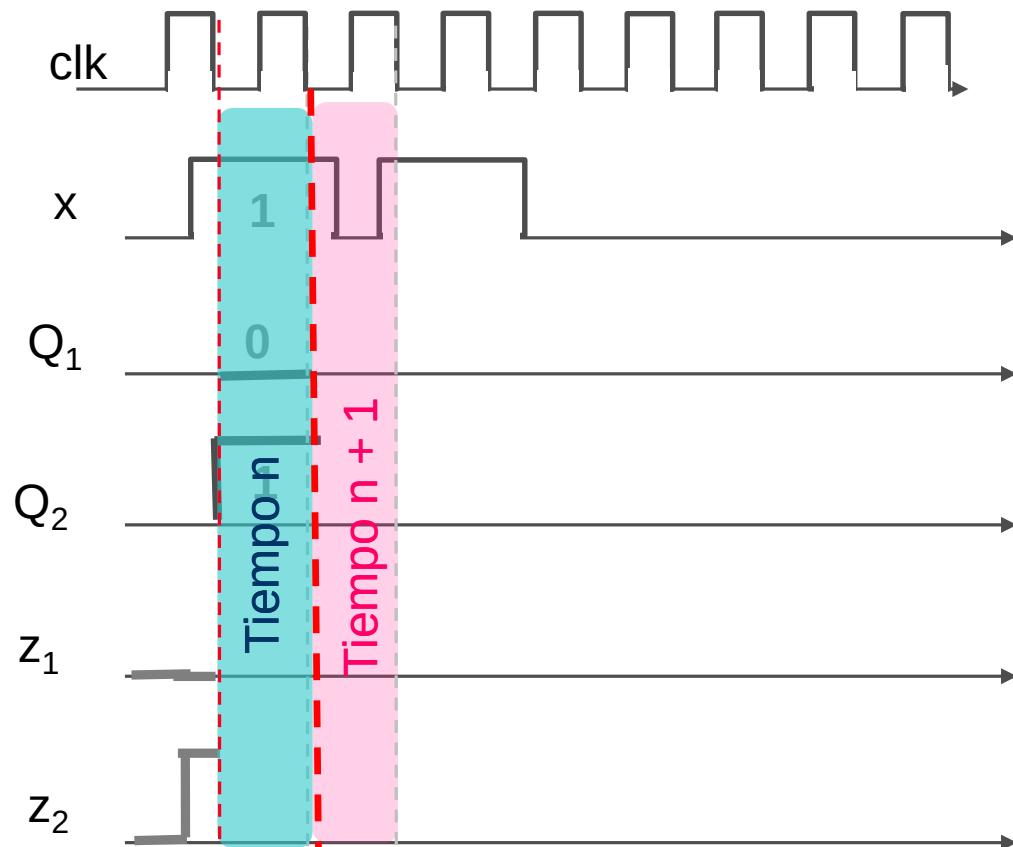
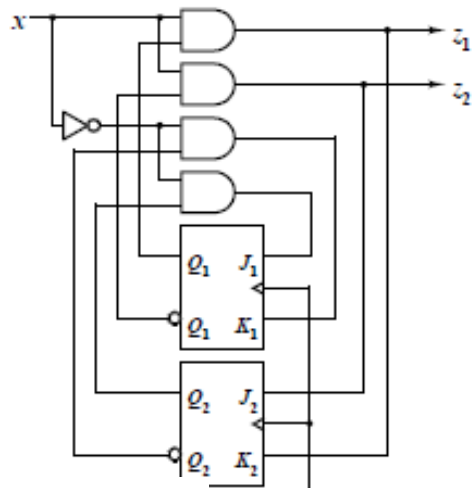


Truth table for the robot controller:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Output: $Y_1 Y_2 / z_1 z_2$

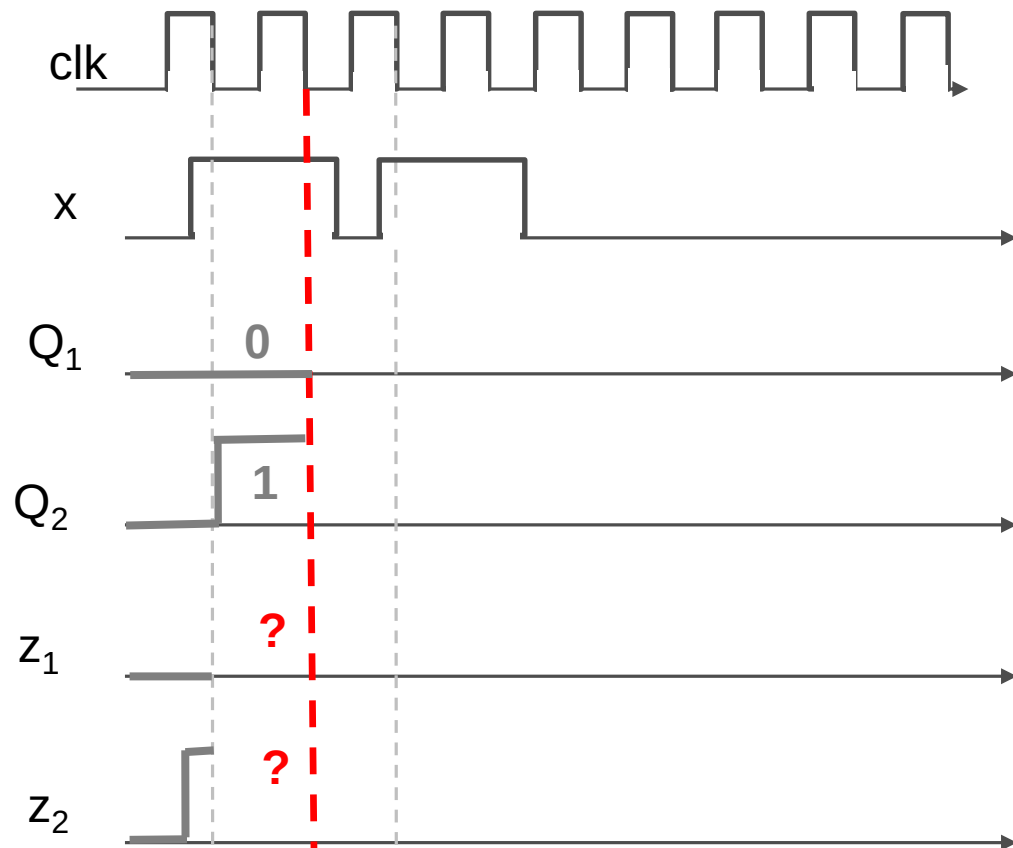
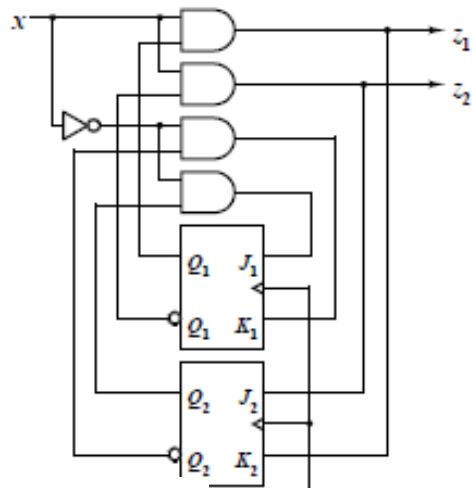
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$ \ x	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$Y_1 Y_2 / z_1 z_2$

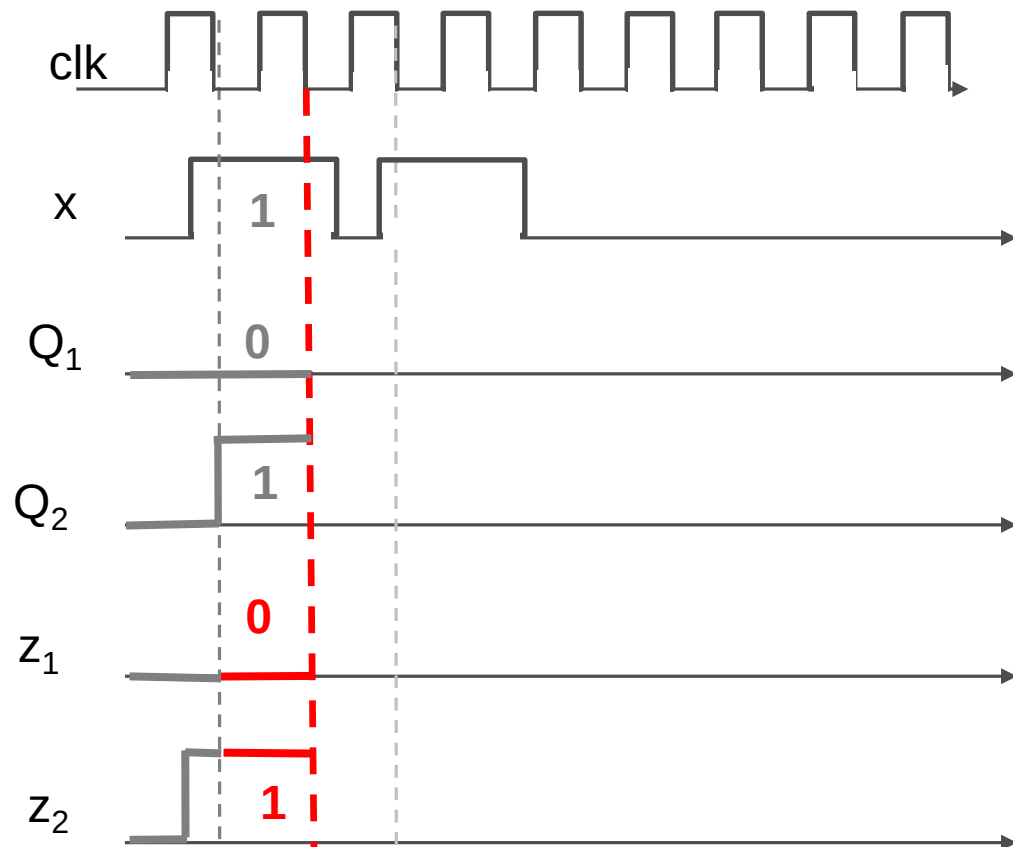
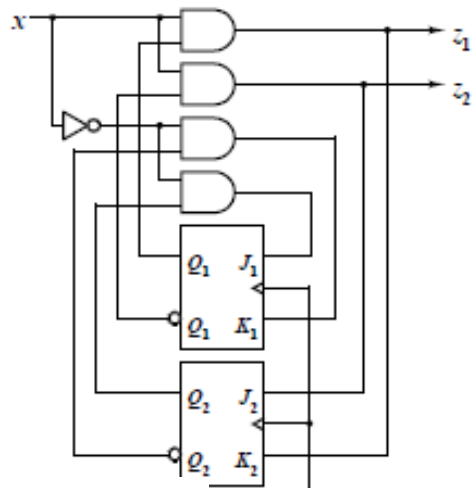
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

Realización del Controlador de Robot



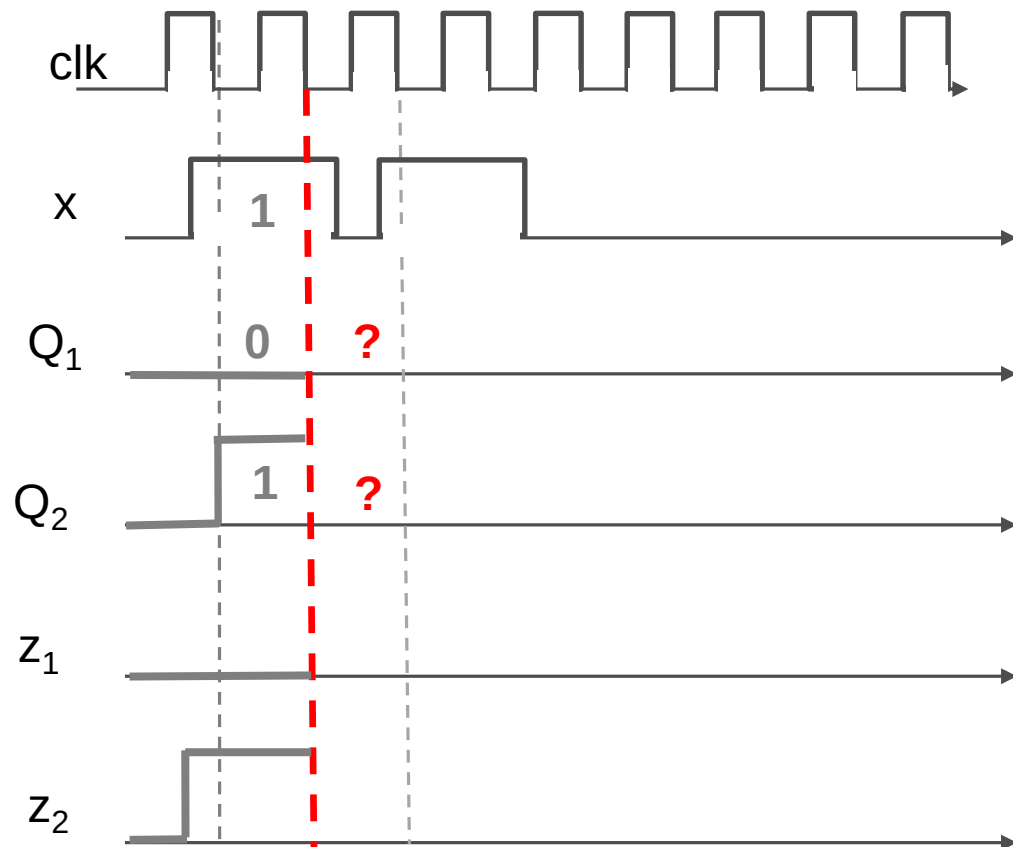
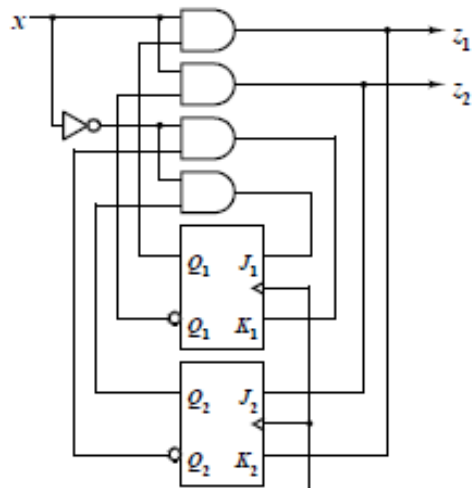
Truth table for the robot controller:

$y_1 y_2$	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Inputs: x (indicated by a blue arrow pointing to the column header '1') and $y_1 y_2$ (indicated by a blue arrow pointing to the row header '01').

Outputs: $z_1 z_2$ (indicated by a blue arrow pointing to the first column of the table).

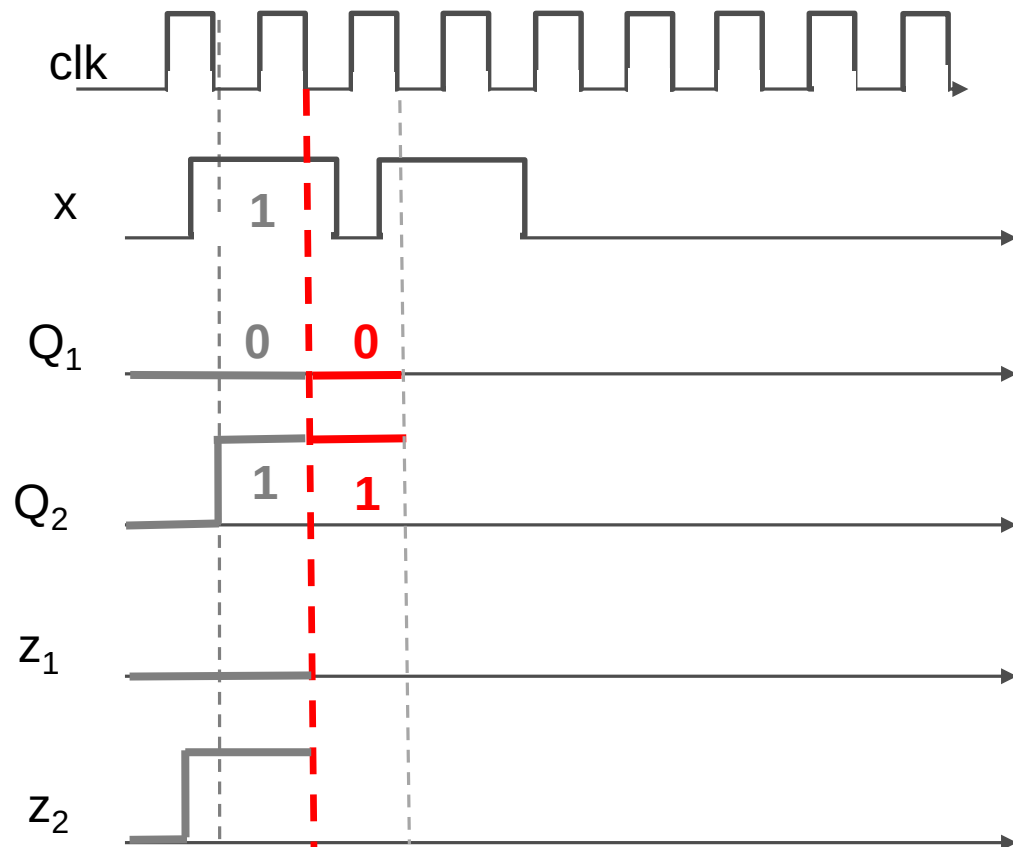
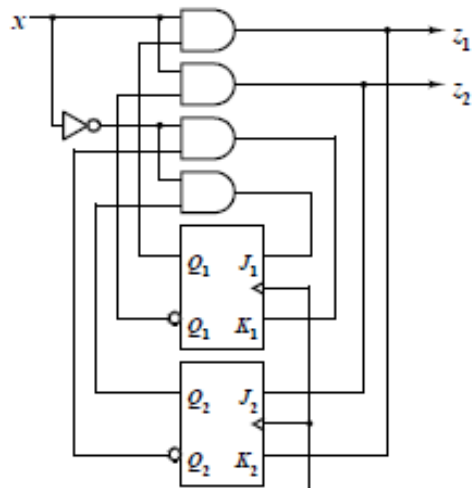
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
00	0	00/00
01	1	01/01
11	0	01/01
10	1	10/10
00	0	10/10

$F_1 F_2 / z_1 z_2$

Realización del Controlador de Robot

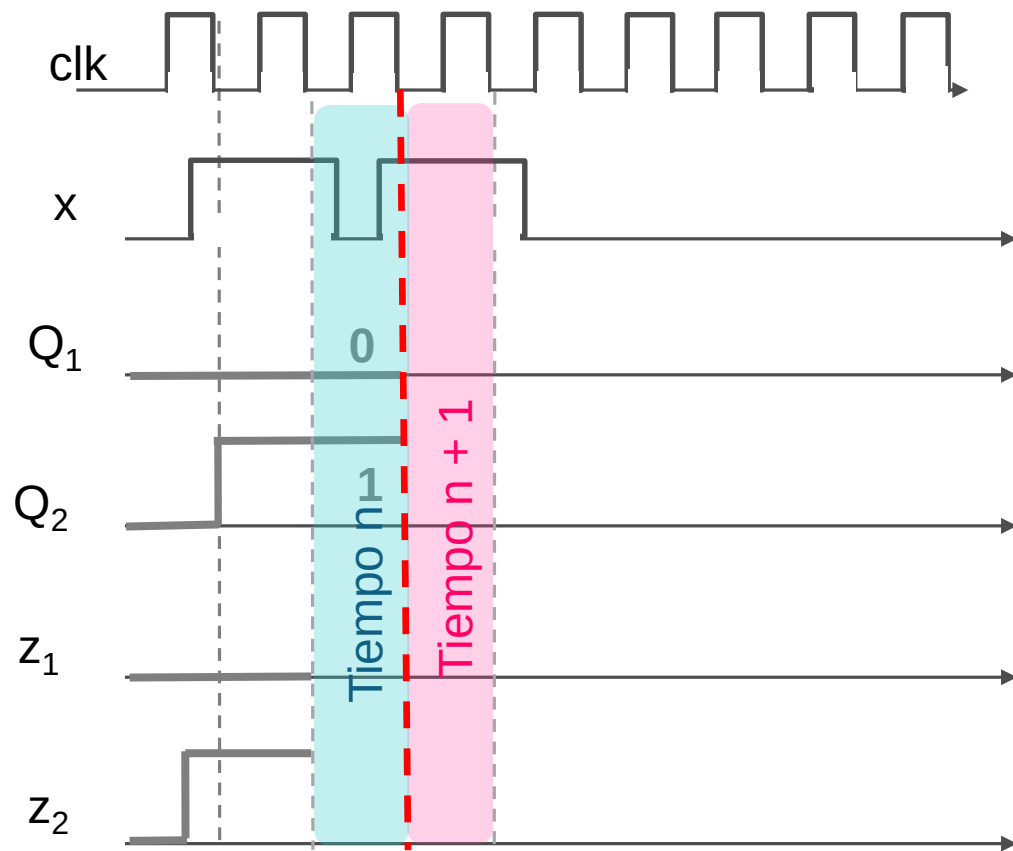
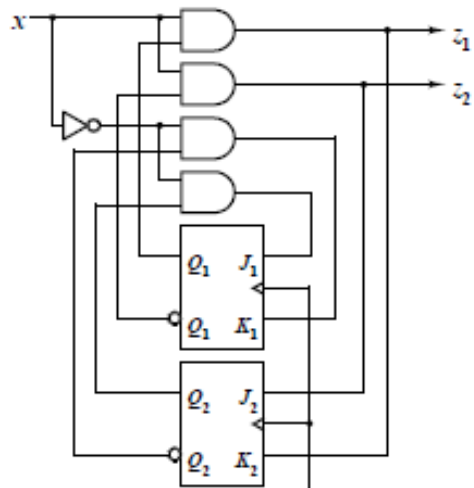


Truth table for the sequential circuit:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Input x is indicated by a blue arrow pointing to the column header. The output $z_1 z_2$ is indicated by a blue arrow pointing to the first column header.

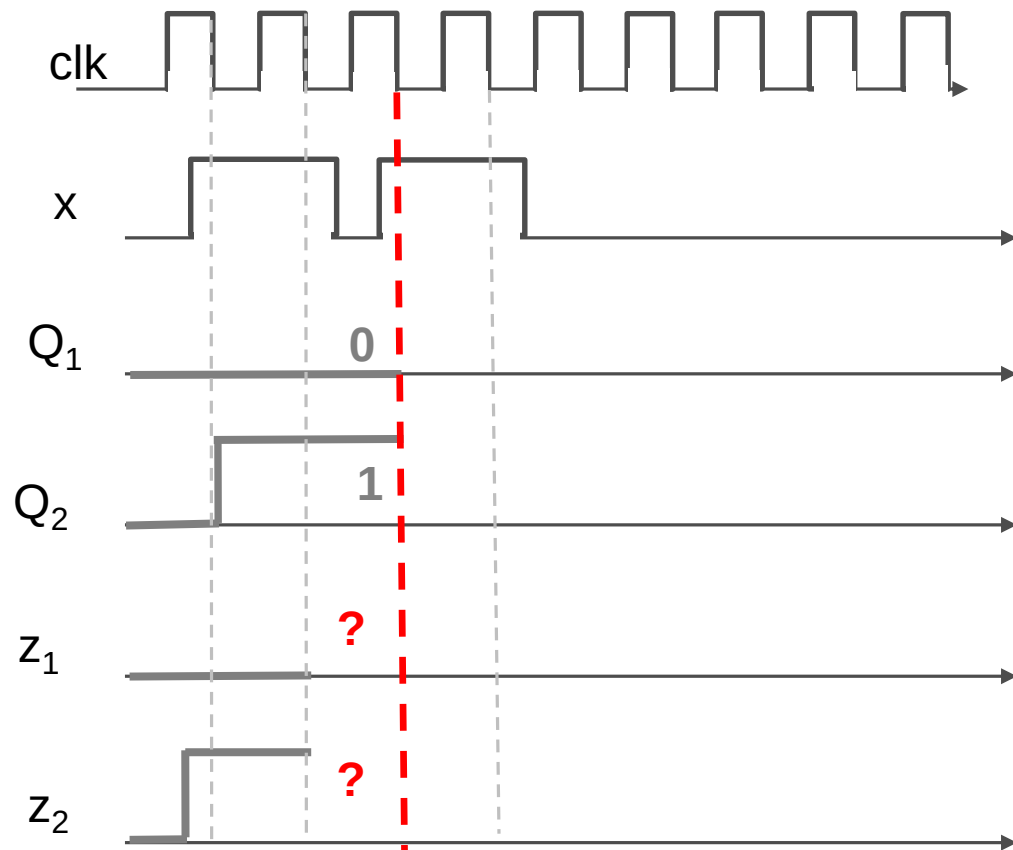
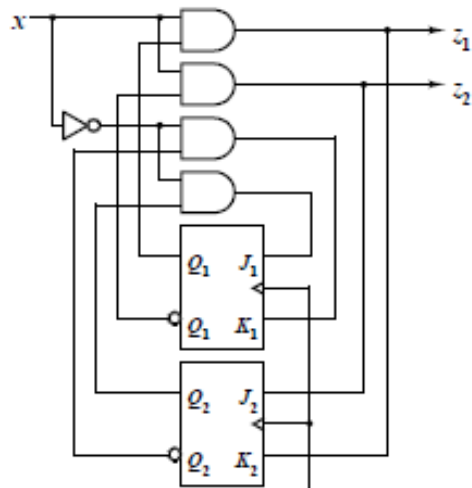
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
00	0	00/00
00	1	01/01
01	0	11/00
01	1	01/01
11	0	11/00
11	1	10/10
10	0	00/00
10	1	10/10

$F_1 F_2 / z_1 z_2$

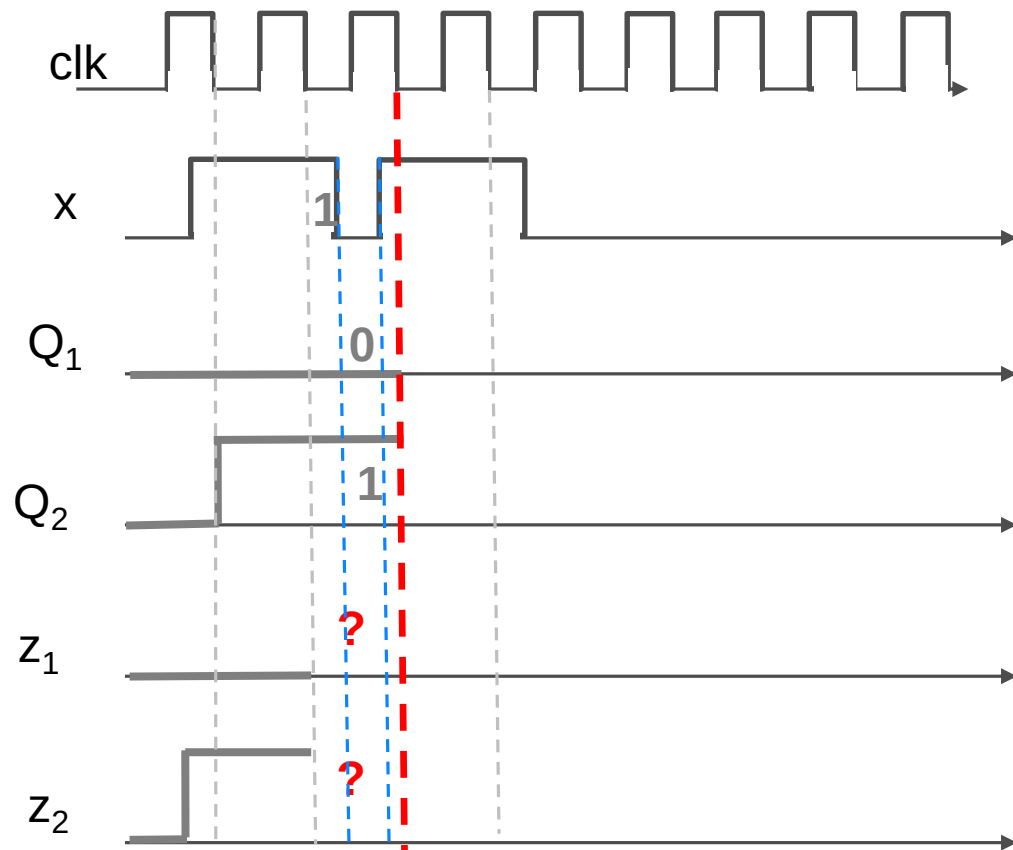
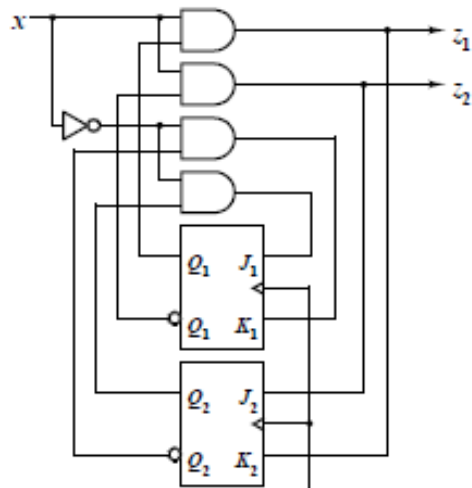
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

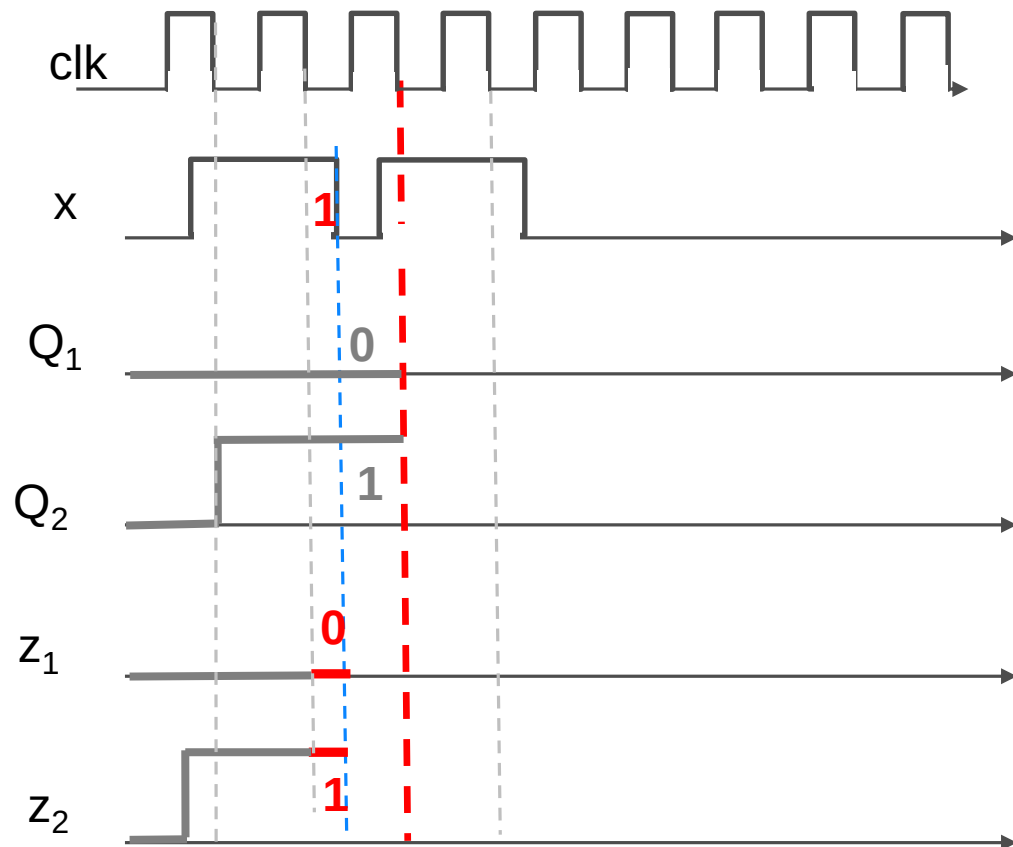
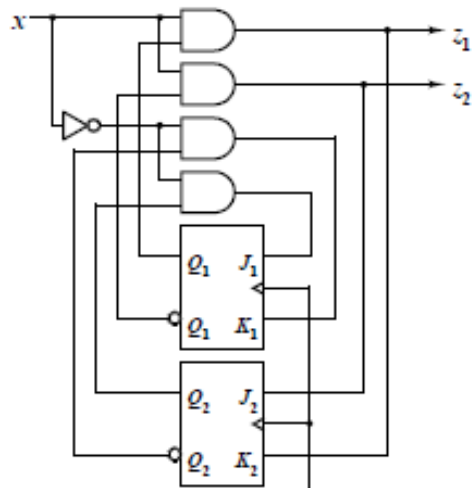
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
0	1	
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

Realización del Controlador de Robot

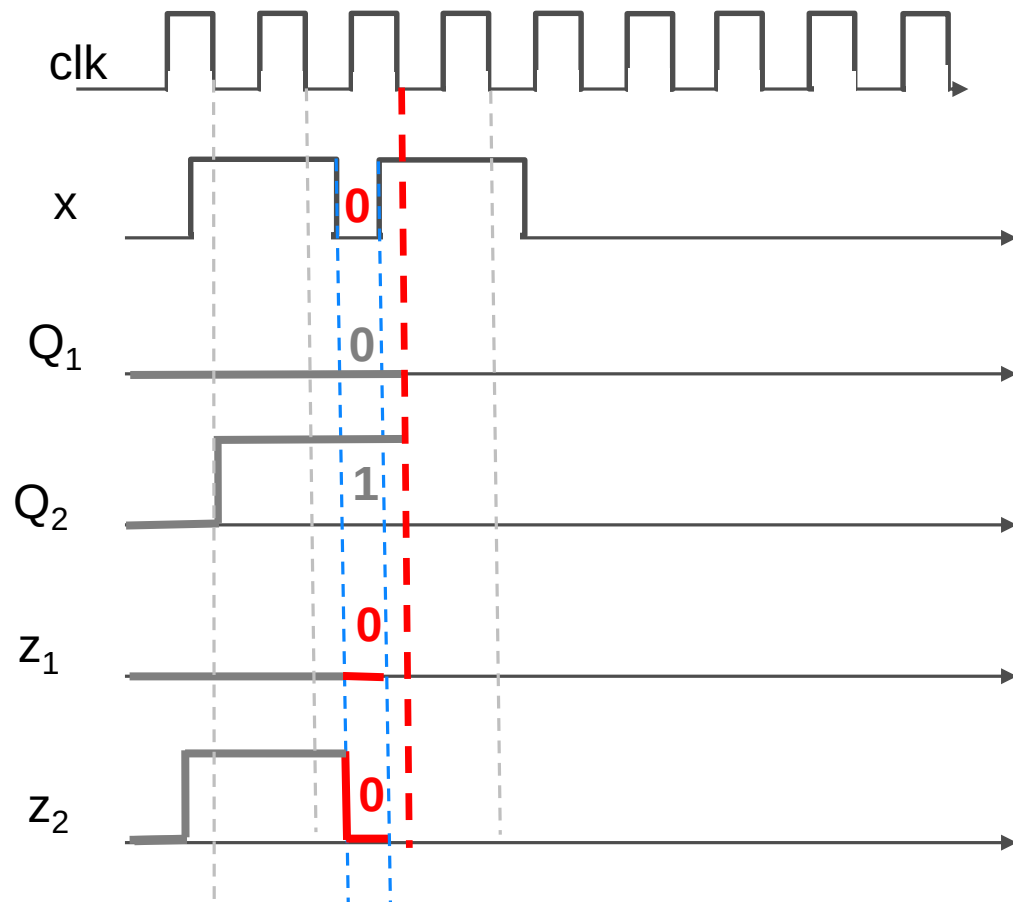
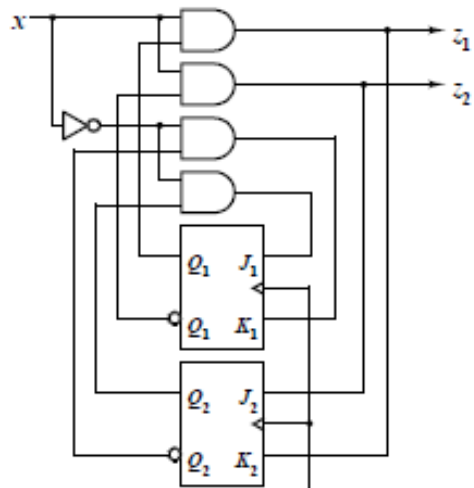


Truth Table for the sequential circuit:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Where $y_1 y_2$ represents the current state $Q_1 Q_2$ and the output $z_1 z_2$ is shown after the slash.

Realización del Controlador de Robot

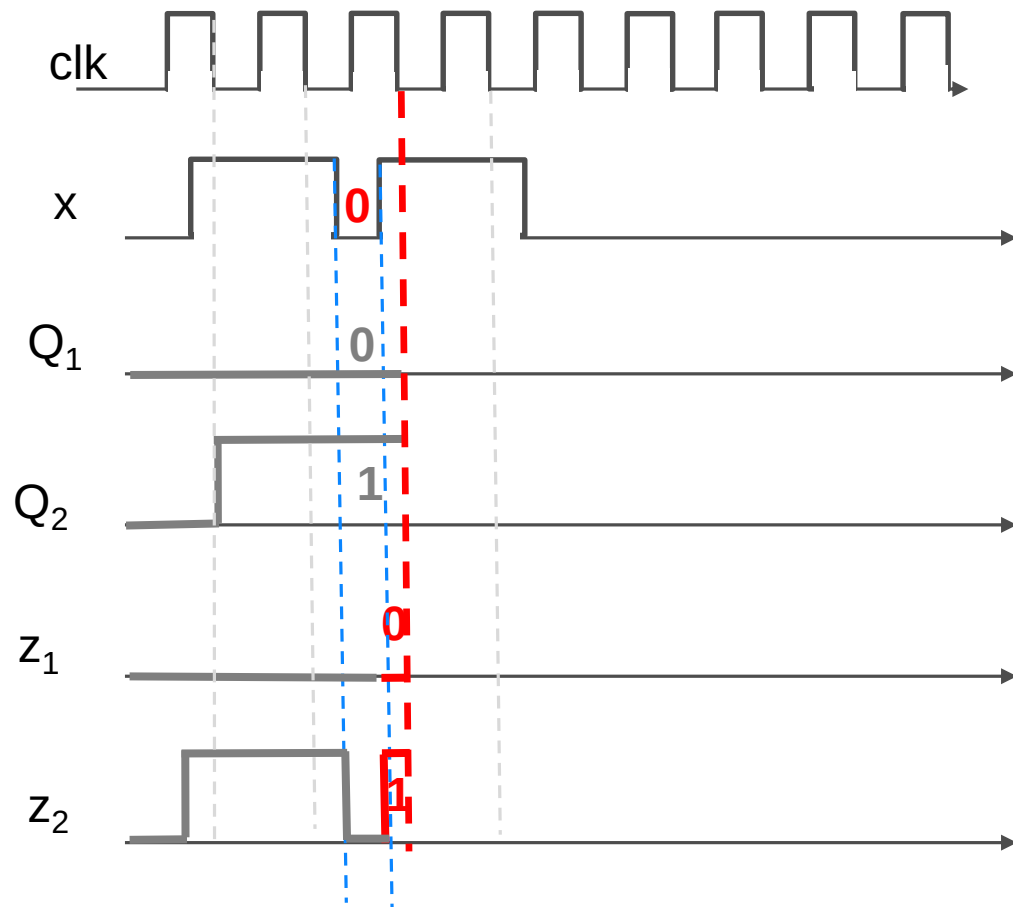
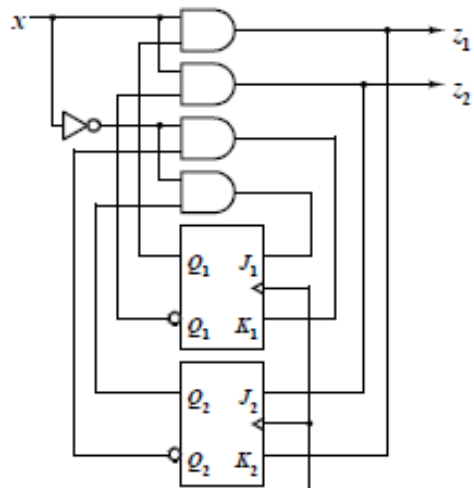


Truth Table for the Robot Controller:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Inputs: y_1, y_2 (highlighted in yellow in the original image)
Outputs: z_1, z_2

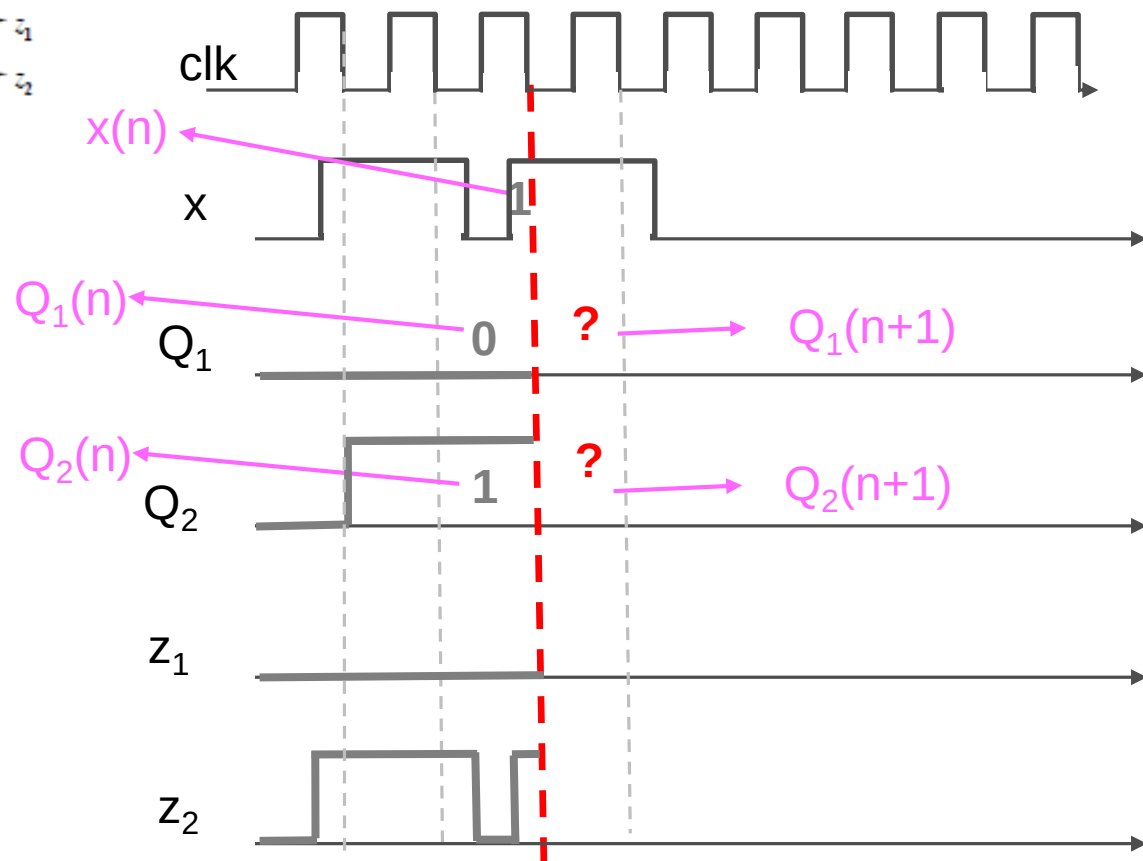
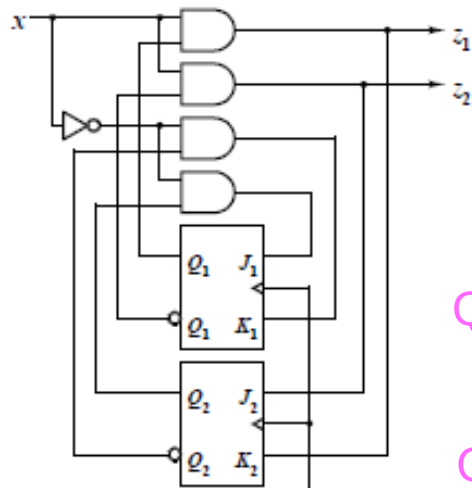
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

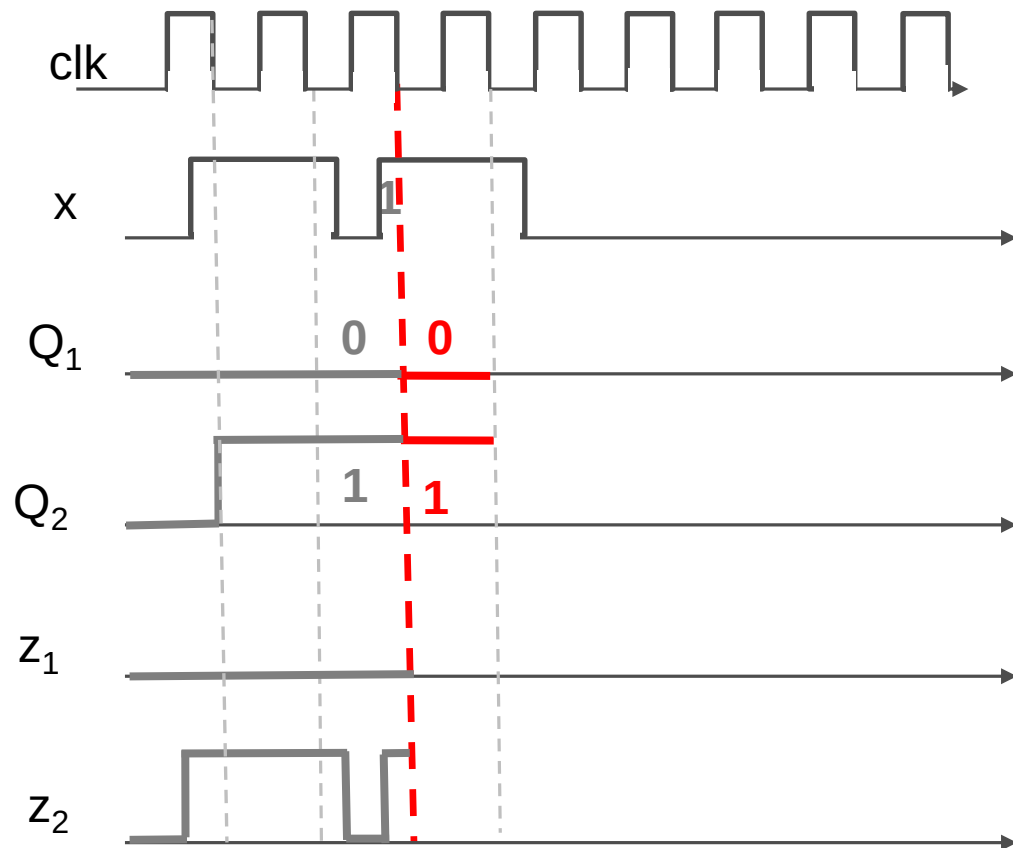
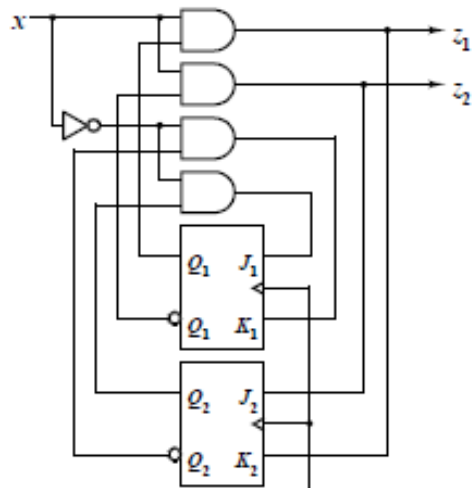
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

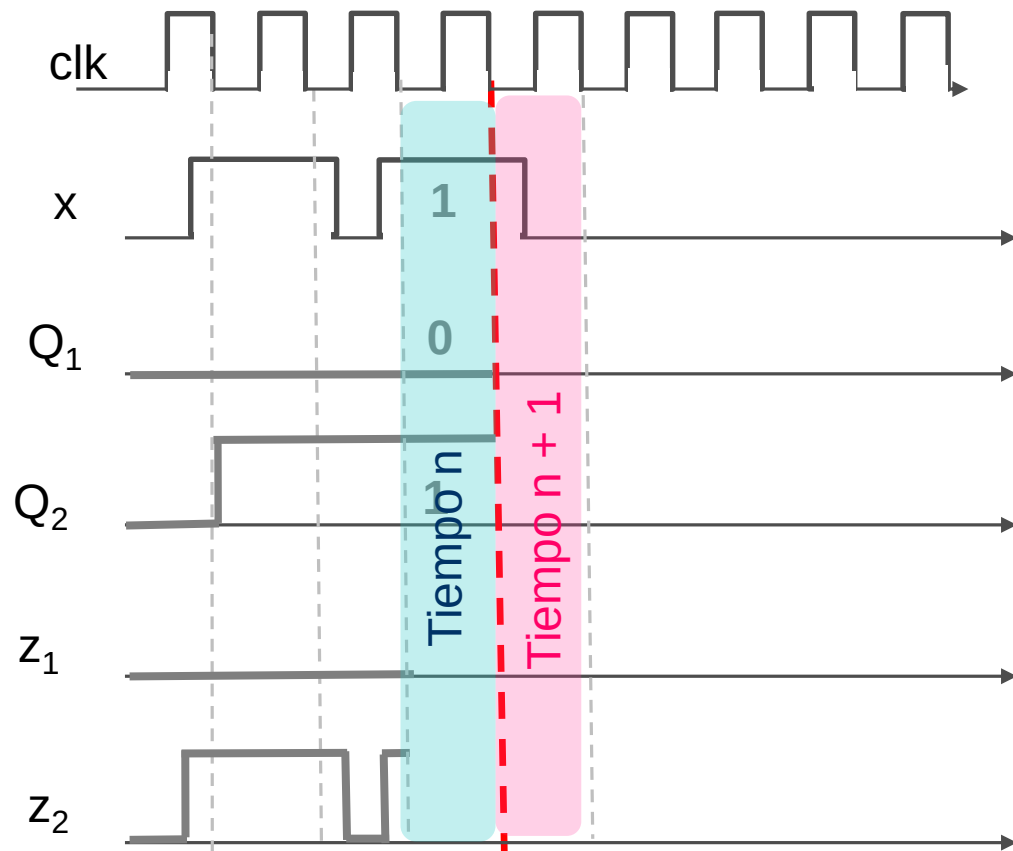
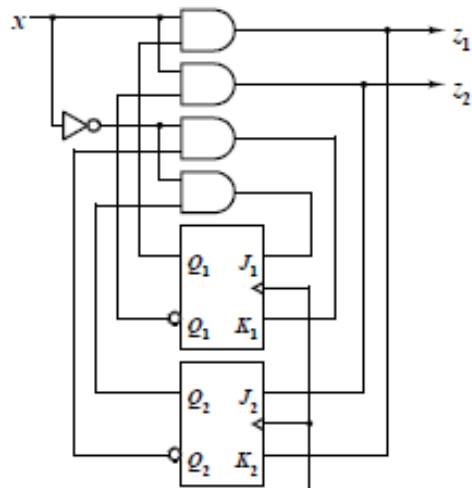
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

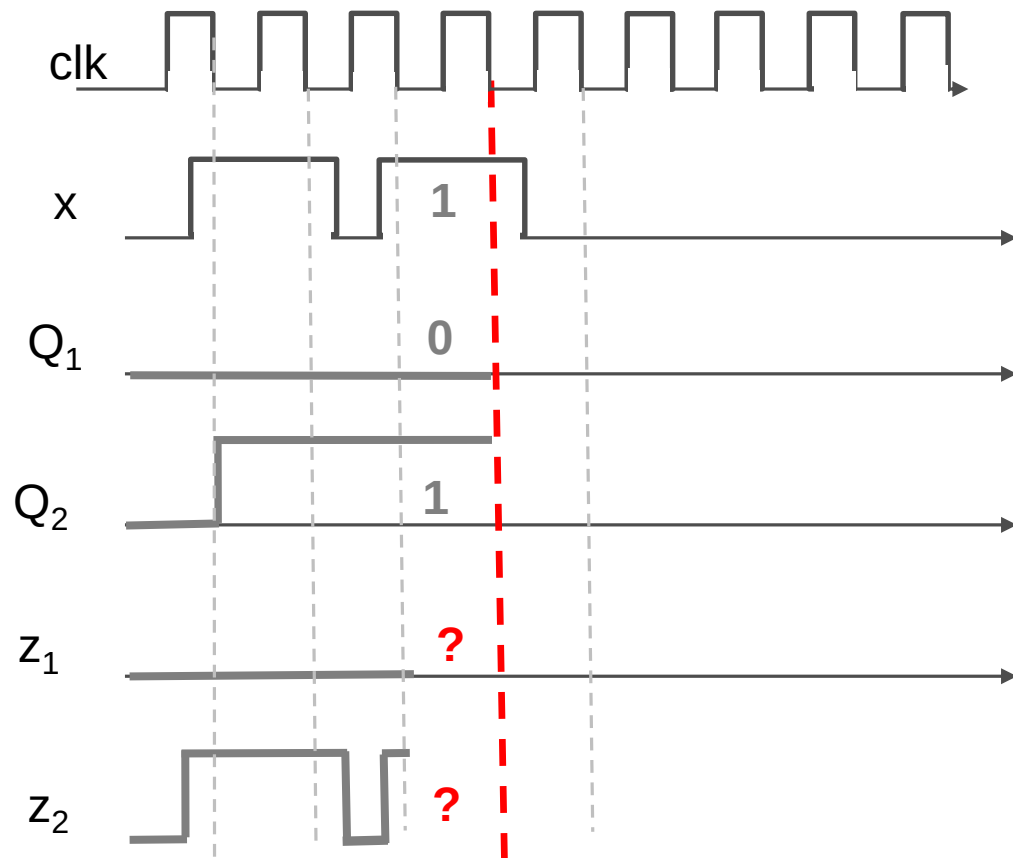
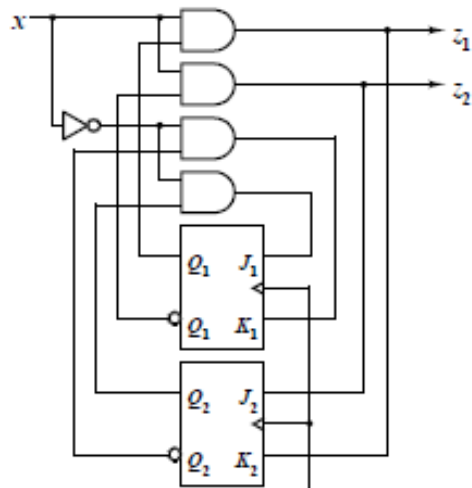
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

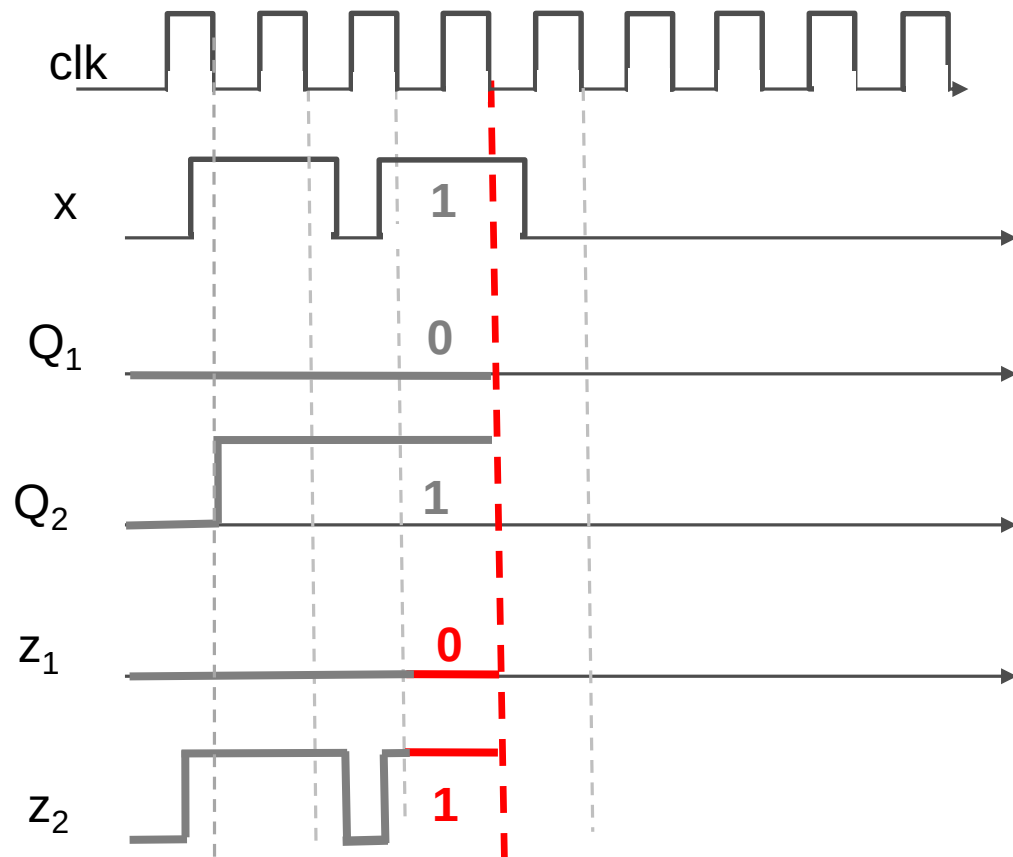
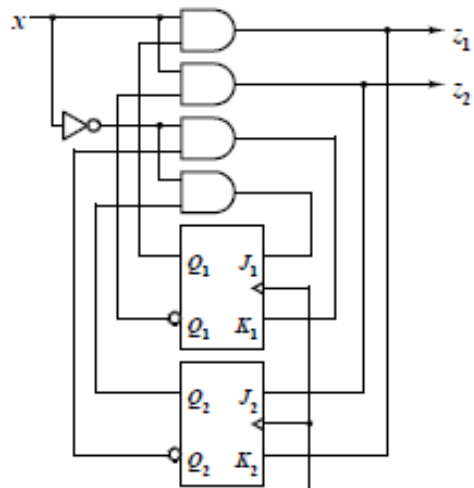
Realización del Controlador de Robot



$y_1 y_2$	x	
00	0	00/00
01	1	01/01
11	0	01/01
10	1	10/10
00	0	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

Realización del Controlador de Robot

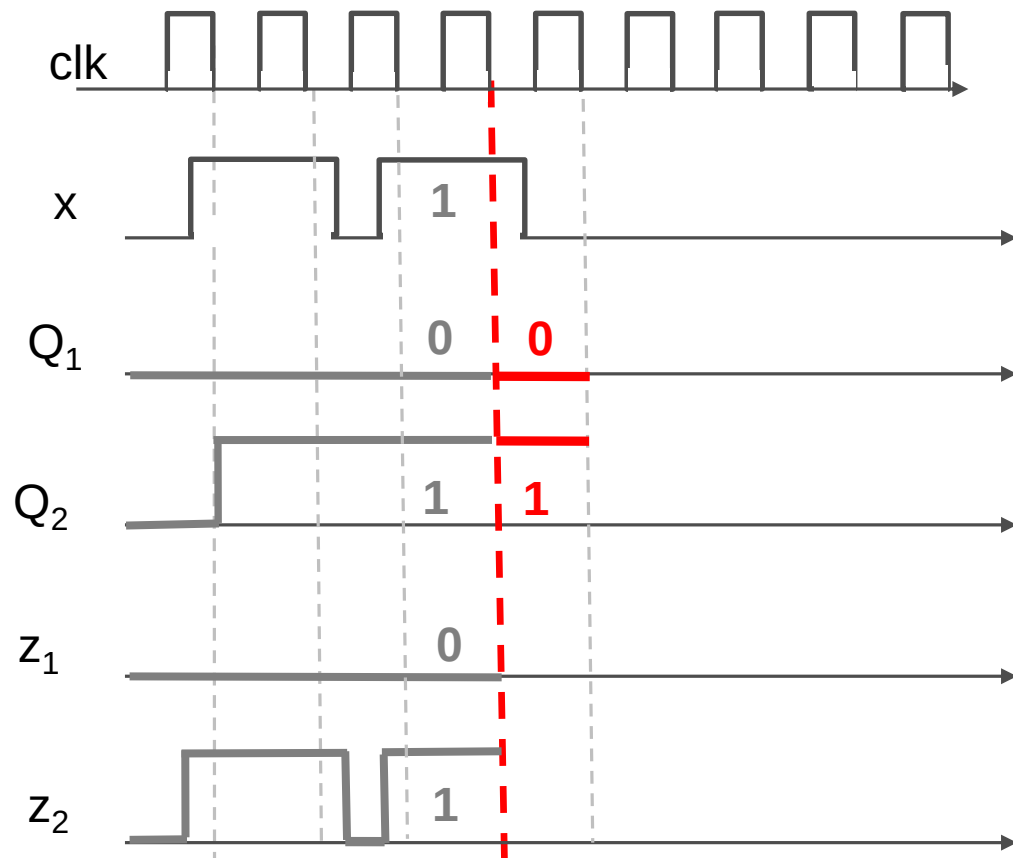
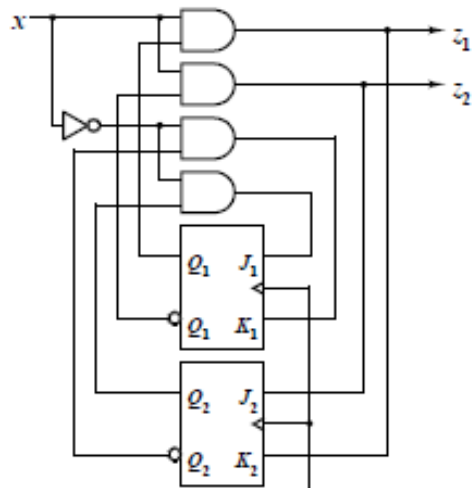


Truth table for the controller:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Output: $z_1 z_2$

Realización del Controlador de Robot

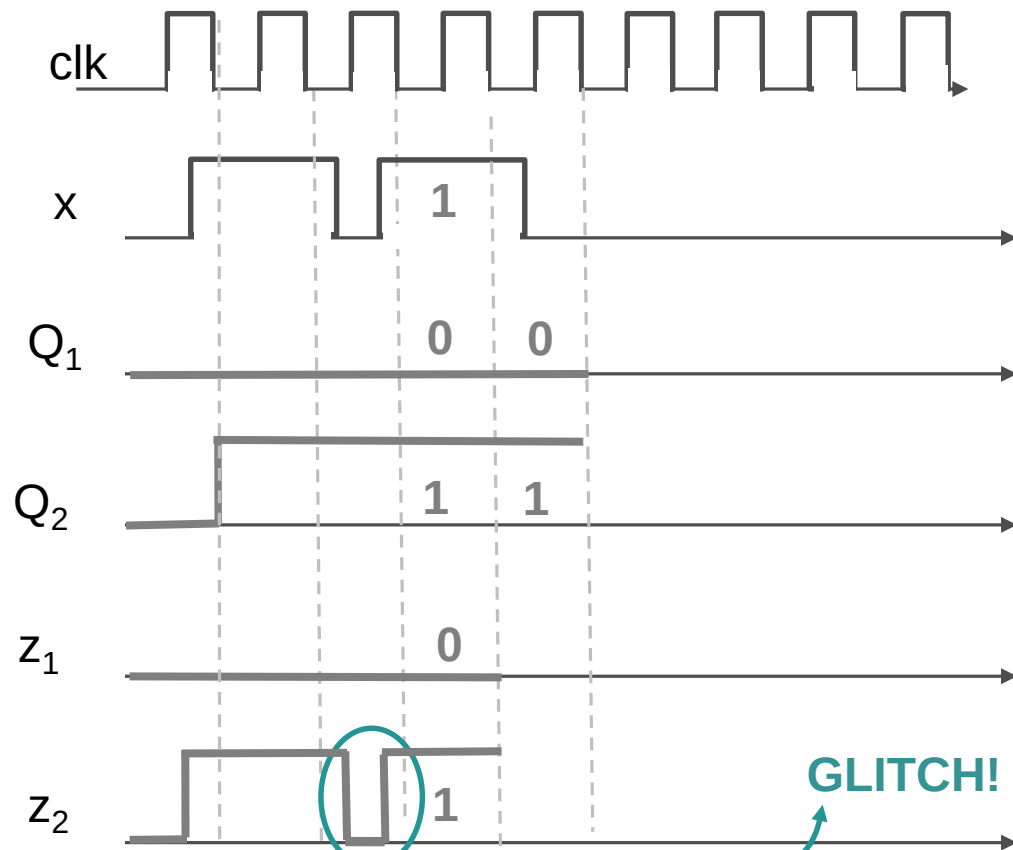
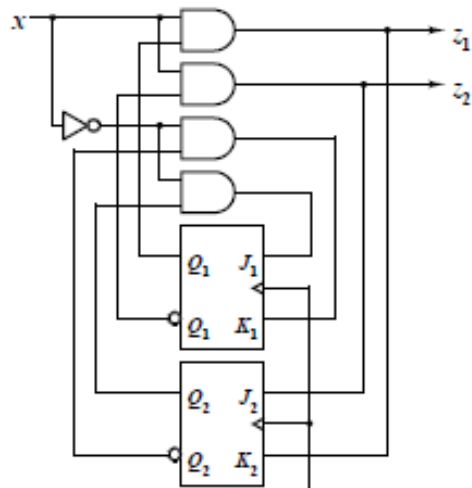


Truth table for the robot controller:

$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

Inputs: y_1, y_2 (from Q_1, Q_2)
Outputs: z_1, z_2 (from J_1, K_1, J_2, K_2)

Realización del Controlador de Robot



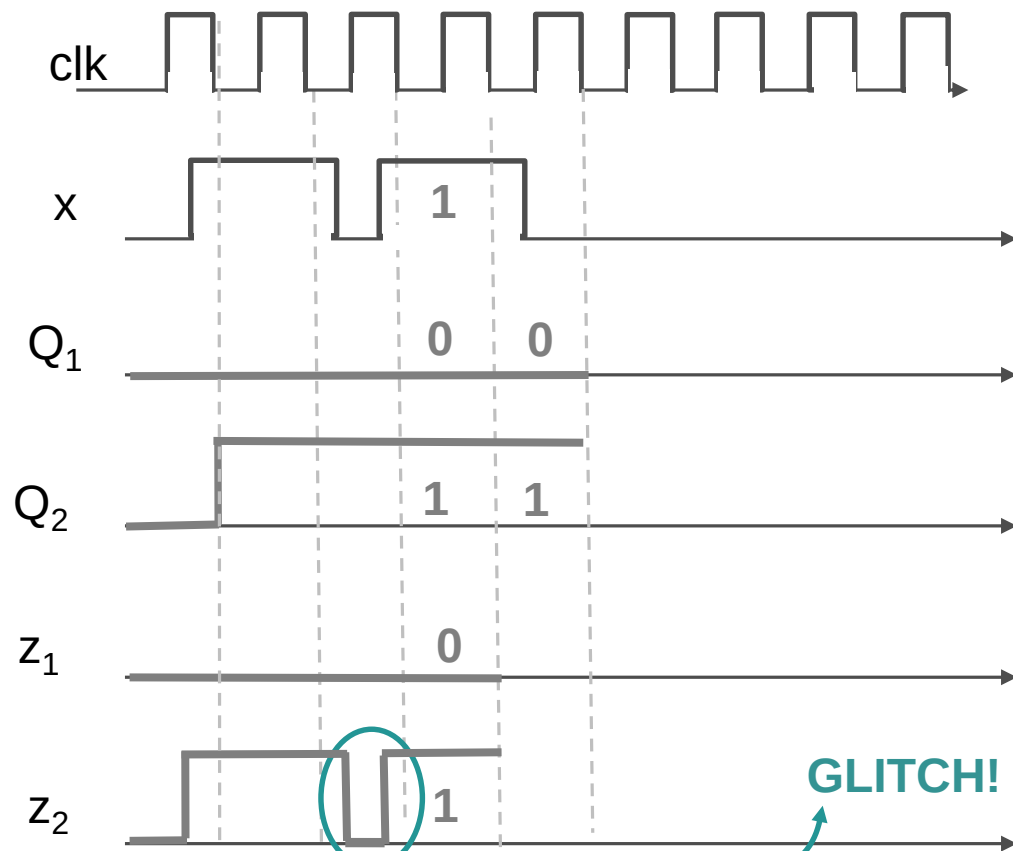
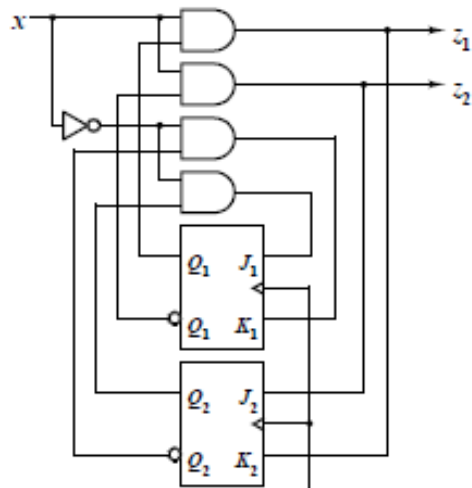
$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

¿Qué Comportamiento quiero?

0/00

Realización del Controlador de Robot



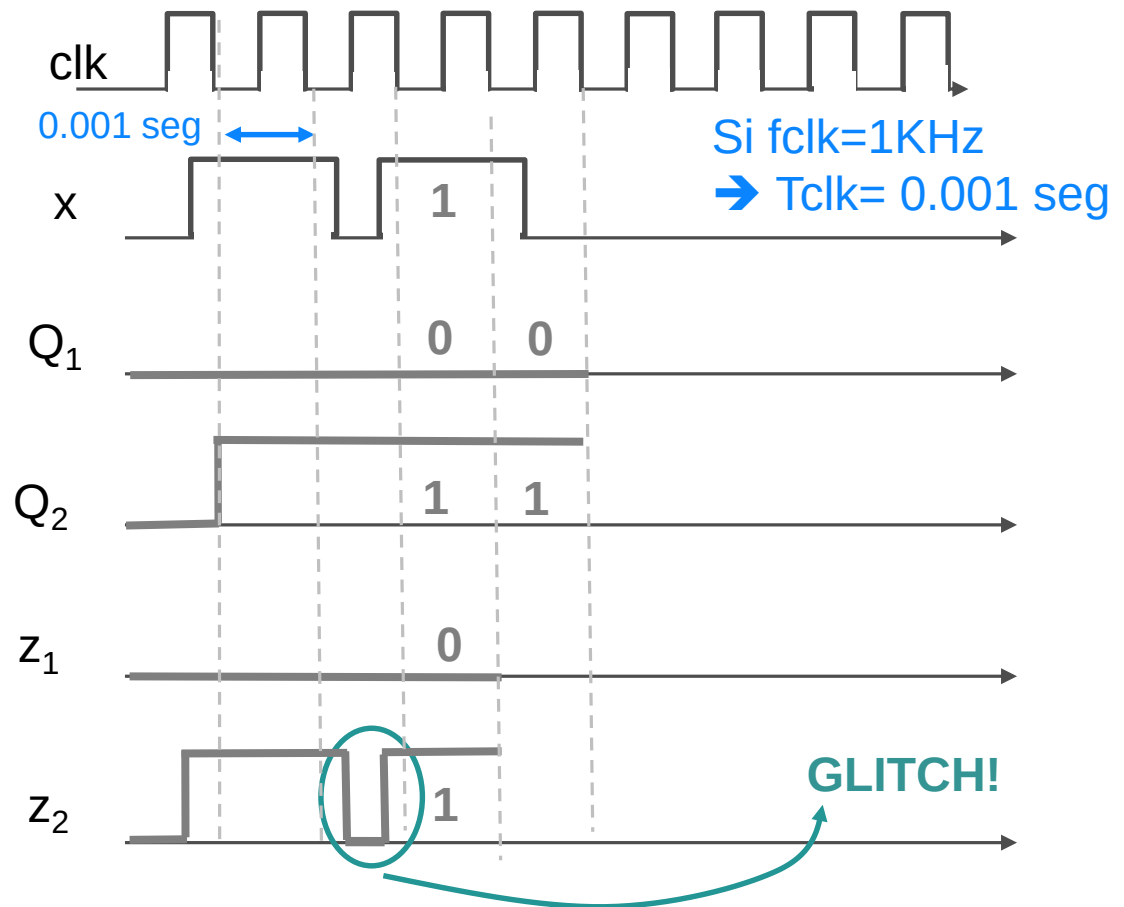
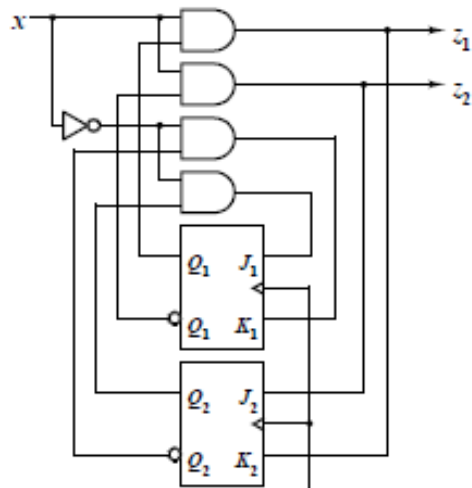
$y_1 y_2$	x	
0	1	
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

¿Qué Comportamiento quiero?

0/00

Realización del Controlador de Robot



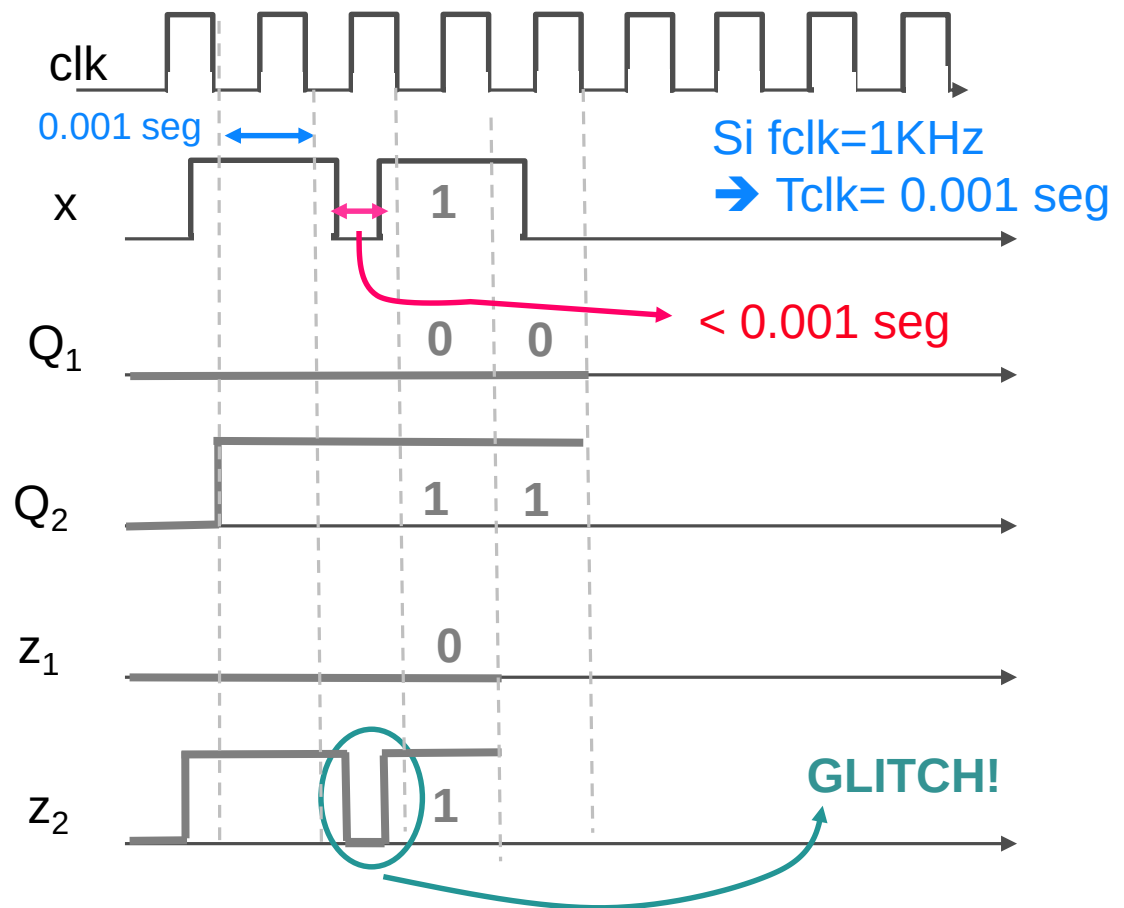
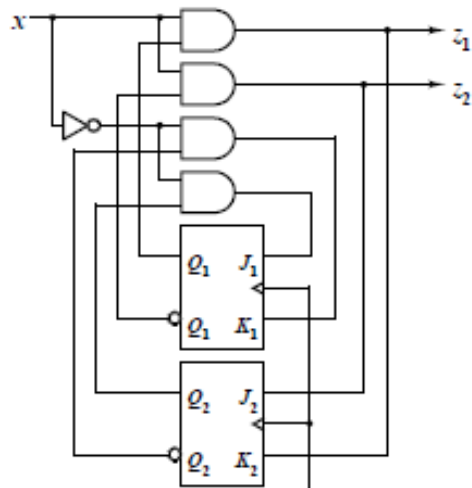
$y_1 y_2$	x	
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

¿Qué Comportamiento quiero?

0/00

Realización del Controlador de Robot



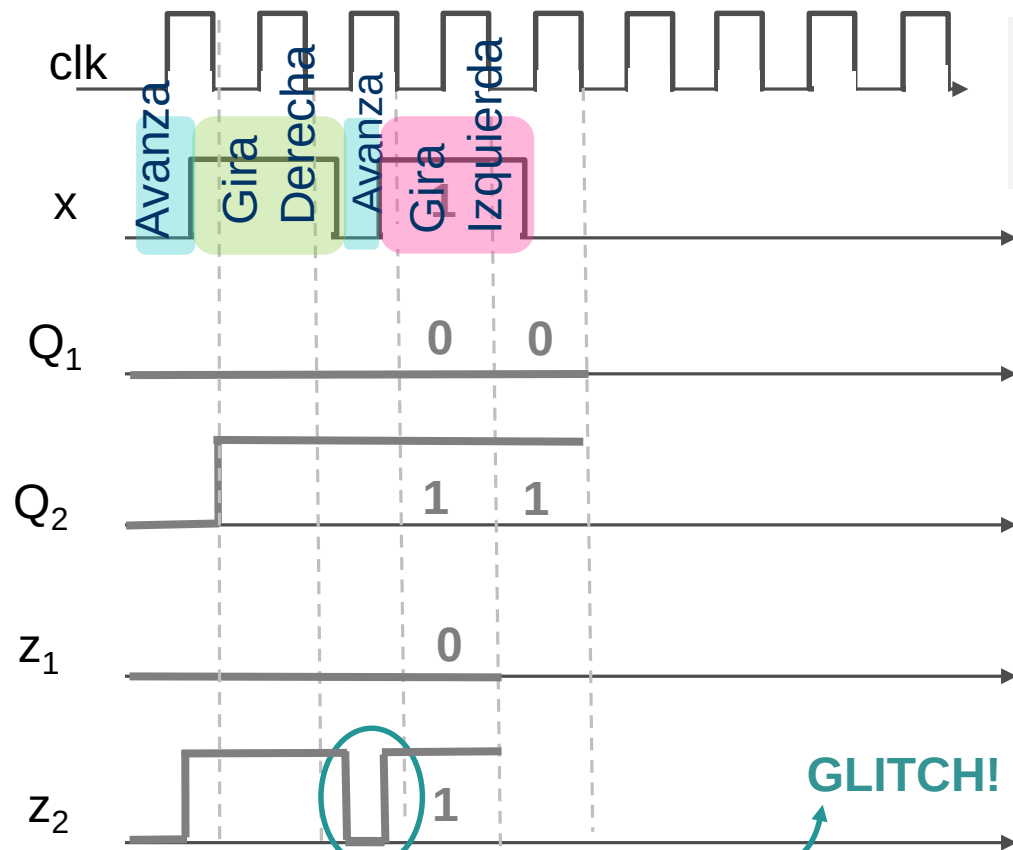
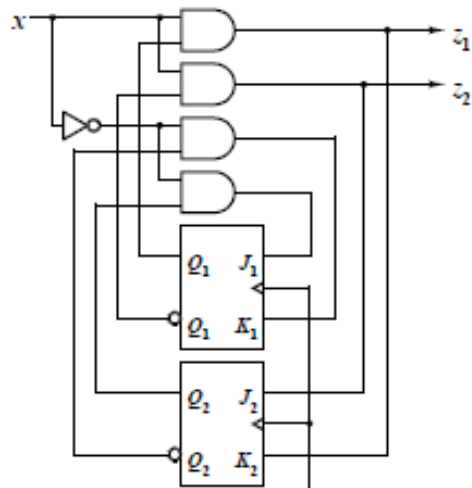
$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

¿Qué Comportamiento quiero?

0/00

Realización del Controlador de Robot



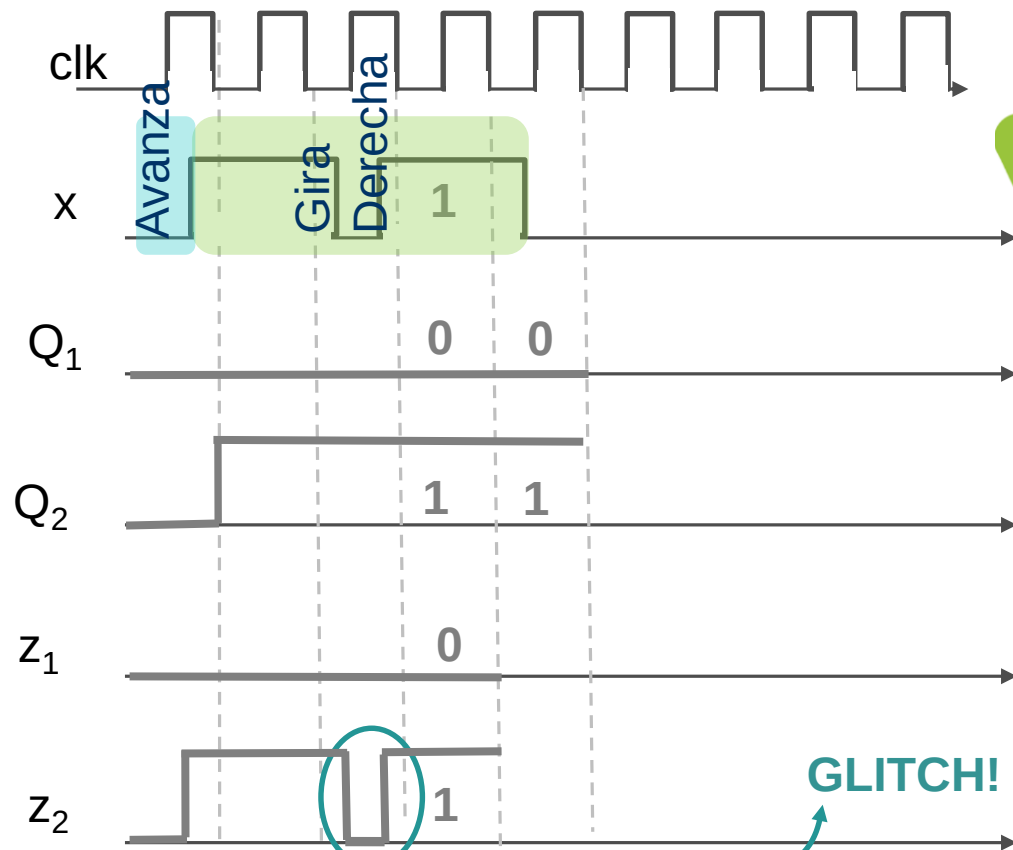
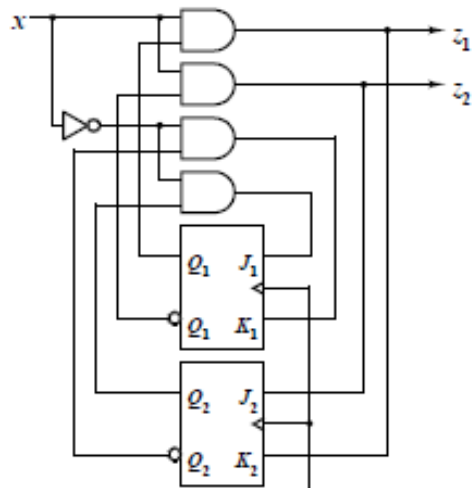
$y_1 y_2$	x	
	0	1
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

¿Qué Comportamiento quiero?

0/00

Realización del Controlador de Robot

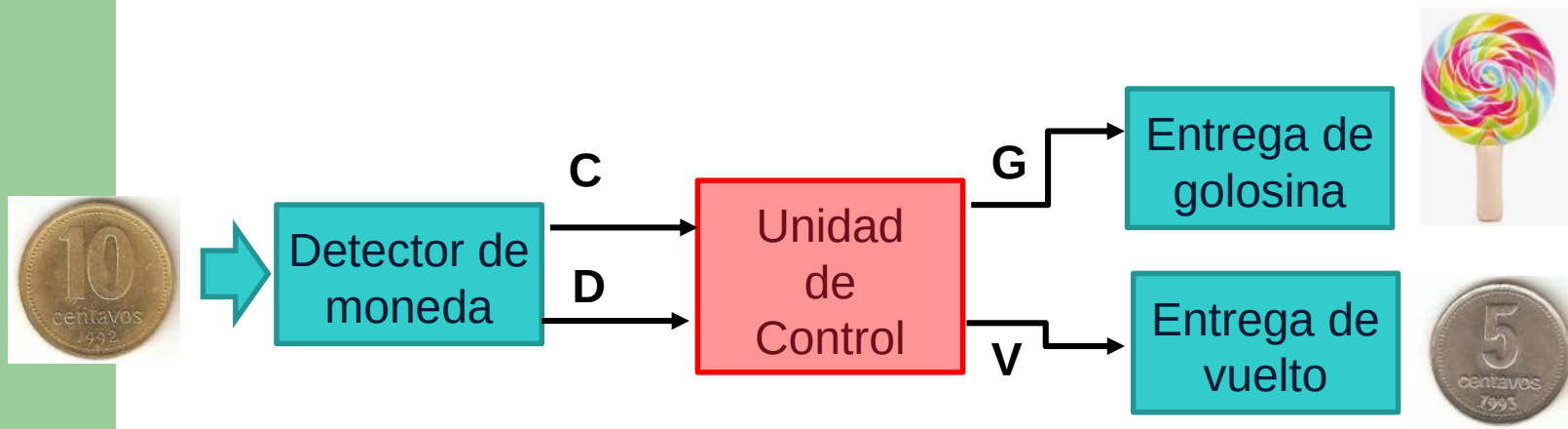


$y_1 y_2$	$x=0$	$x=1$
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

$y_1 y_2 / z_1 z_2$

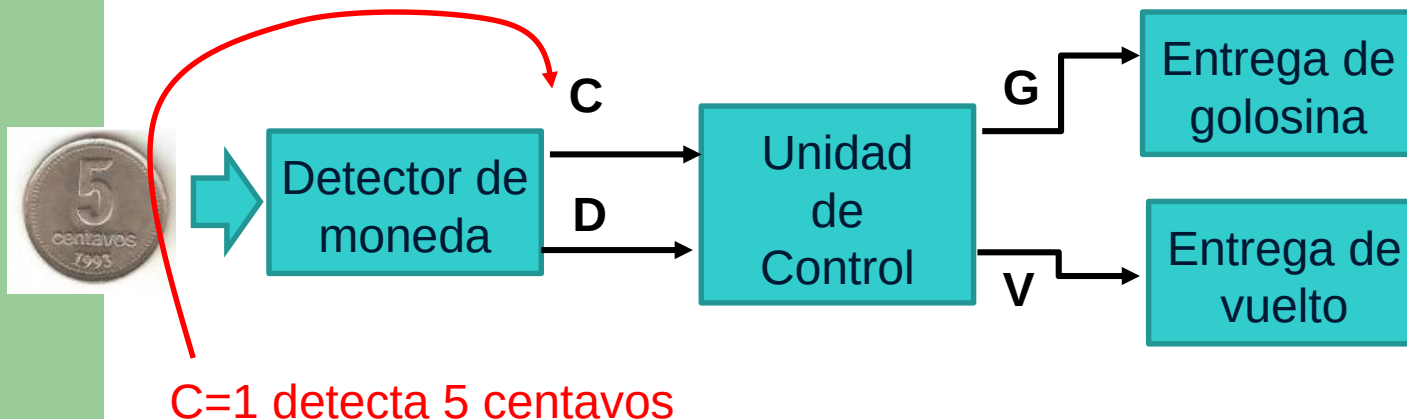
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- La máquina entrega un caramelo cuyo valor es de 20, y un cambio si se sobrepasa ese valor.
- No se pueden depositar más de 25 centavos por compra.
- Las monedas permitidas son de valores 5 y 10.
- Suponemos que no es físicamente posible insertar dos monedas al mismo tiempo, por tanto $C=D=1$ no es posible.



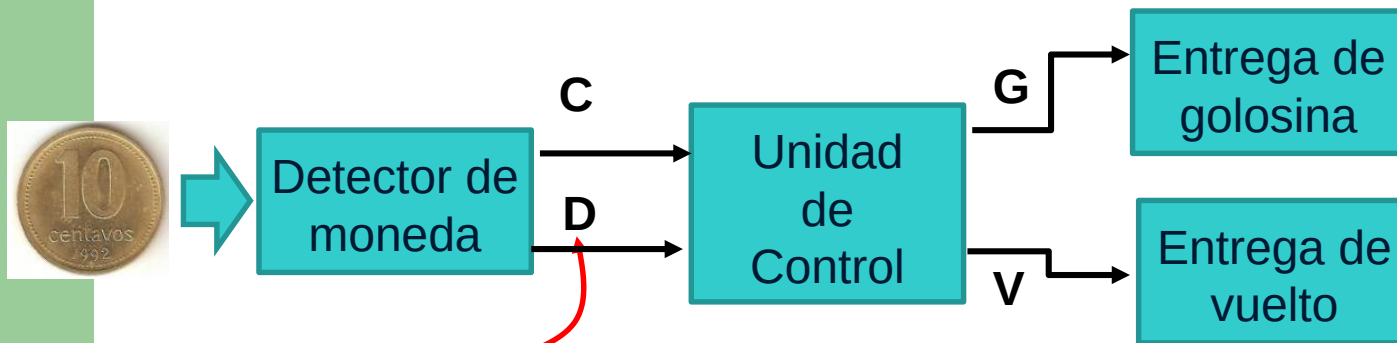
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- La máquina entrega un caramelo cuyo valor es de 20, y un cambio si se sobrepasa ese valor.
- No se pueden depositar más de 25 centavos por compra.
- Las monedas permitidas son de valores 5 y 10.
- Suponemos que no es físicamente posible insertar dos monedas al mismo tiempo, por tanto $C=D=1$ no es posible.



Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

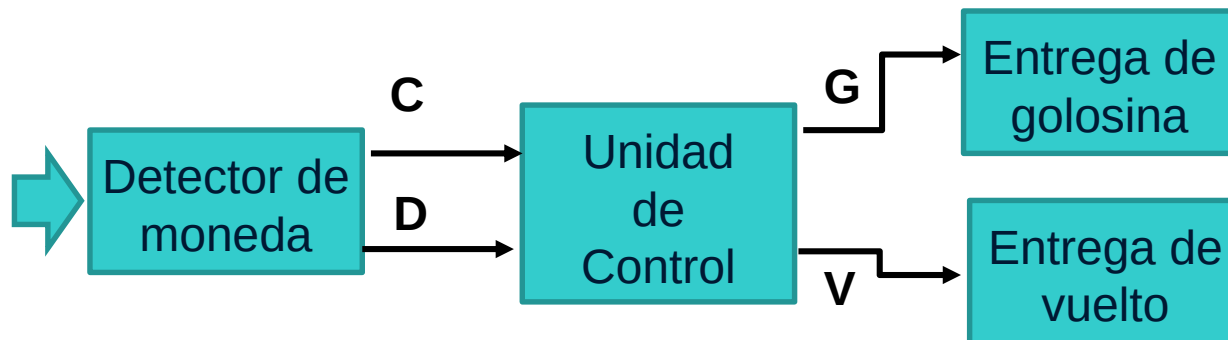
- La máquina entrega un caramelo cuyo valor es de 20, y un cambio si se sobrepasa ese valor.
- No se pueden depositar más de 25 centavos por compra.
- Las monedas permitidas son de valores 5 y 10.
- Suponemos que no es físicamente posible insertar dos monedas al mismo tiempo, por tanto $C=D=1$ no es posible.



D=1 detecta 10 centavos

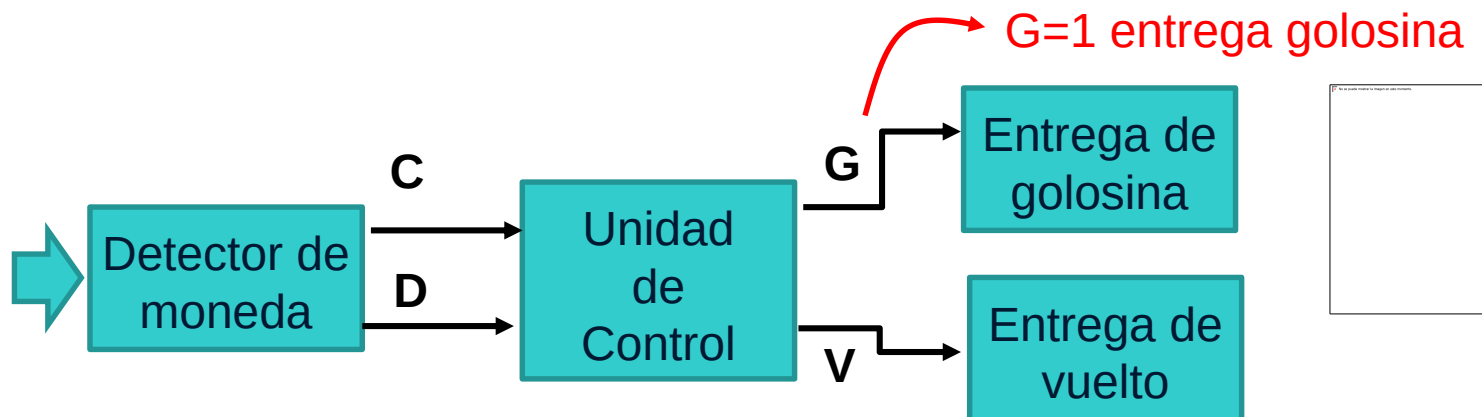
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- La máquina entrega un caramelo cuyo valor es de 20, y un cambio si se sobrepasa ese valor.
- No se pueden depositar más de 25 centavos por compra.
- Las monedas permitidas son de valores 5 y 10.
- Suponemos que no es físicamente posible insertar dos monedas al mismo tiempo, por tanto $C=D=1$ no es posible.



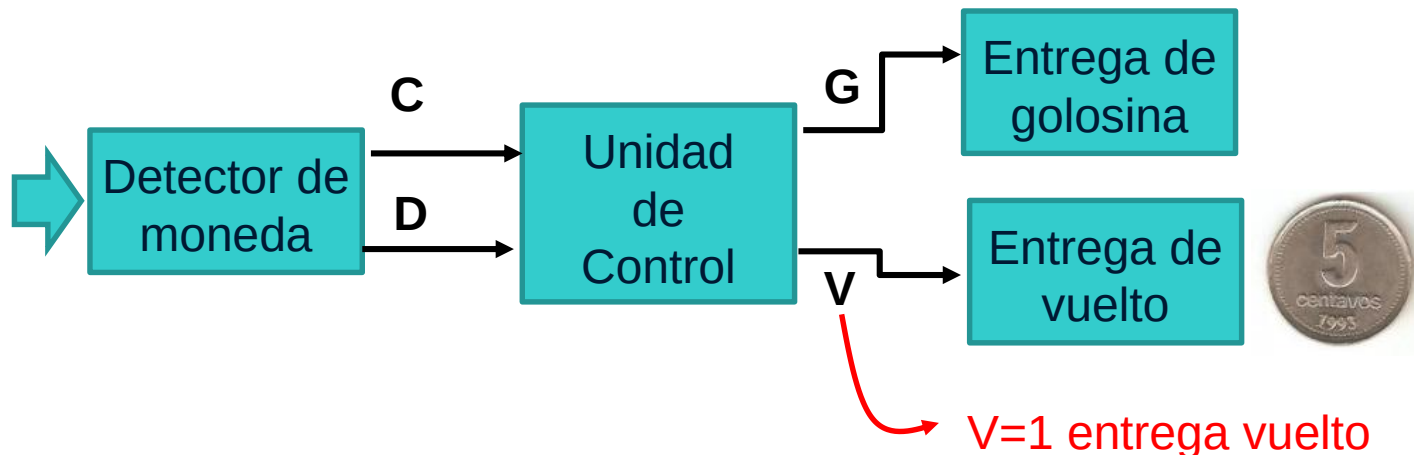
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- La máquina entrega un caramelo cuyo valor es de 20, y un cambio si se sobrepasa ese valor.
- No se pueden depositar más de 25 centavos por compra.
- Las monedas permitidas son de valores 5 y 10.
- Suponemos que no es físicamente posible insertar dos monedas al mismo tiempo, por tanto $C=D=1$ no es posible.



Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- La máquina entrega un caramelo cuyo valor es de 20, y un cambio si se sobrepasa ese valor.
- No se pueden depositar más de 25 centavos por compra.
- Las monedas permitidas son de valores 5 y 10.
- Suponemos que no es físicamente posible insertar dos monedas al mismo tiempo, por tanto $C=D=1$ no es posible.



Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5  tiene 5 y no entrega nada

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada
- Tiene 5 centavos  recibe 5 → tiene 10 y no entrega nada

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada
- Tiene 5 centavos  recibe 5 → tiene 10 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 15 y no entrega nada

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada
- Tiene 5 centavos  recibe 5 → tiene 10 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 15 y no entrega nada
- Tiene 10 centavos  recibe 5 → tiene 15 y no entrega nada

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada
- Tiene 5 centavos  recibe 5 → tiene 10 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 15 y no entrega nada
- Tiene 10 centavos  recibe 5 → tiene 15 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 20 → tiene 0 y entrega dulce

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada
- Tiene 5 centavos  recibe 5 → tiene 10 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 15 y no entrega nada
- Tiene 10 centavos  recibe 5 → tiene 15 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 20 → tiene 0 y entrega dulce
- Tiene 15 centavos  recibe 5 → tiene 20 → tiene 0 y entrega dulce

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos  recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada
- Tiene 5 centavos  recibe 5 → tiene 10 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 15 y no entrega nada
- Tiene 10 centavos  recibe 5 → tiene 15 y no entrega nada
recibe 10 → tiene 20 → tiene 0 y entrega dulce
- Tiene 15 centavos  recibe 5 → tiene 20 → tiene 0 y entrega dulce
recibe 10 → tiene 25 → tiene 0 y entrega dulce y vuelto

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- Tiene 0 centavos
 - recibe 5 → tiene **5** y no entrega nada
 - recibe 10 → tiene **10** y no entrega nada
- Tiene 5 centavos
 - recibe 5 → tiene **10** y no entrega nada
 - recibe 10 → tiene **15** y no entrega nada
- Tiene 10 centavos
 - recibe 5 → tiene **15** y no entrega nada
 - recibe 10 → tiene 20 → tiene **0** y entrega dulce
- Tiene 15 centavos
 - recibe 5 → tiene 20 → tiene **0** y entrega dulce
 - recibe 10 → tiene 25 → tiene **0** y entrega dulce y vuelto

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- 0** • Tiene 0 centavos
 - recibe 5 → tiene 5 y no entrega nada
 - recibe 10 → tiene 10 y no entrega nada
- 5** • Tiene 5 centavos
 - recibe 5 → tiene 10 y no entrega nada
 - recibe 10 → tiene 15 y no entrega nada
- 10** • Tiene 10 centavos
 - recibe 5 → tiene 15 y no entrega nada
 - recibe 10 → tiene 20 → tiene 0 y entrega dulce
- 15** • Tiene 15 centavos
 - recibe 5 → tiene 20 → tiene 0 y entrega dulce
 - recibe 10 → tiene 25 → tiene 0 y entrega dulce y vuelto

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

- 0: tiene 0 centavos.
- 5: tiene 5 centavos.
- 10: tiene 10 centavos.
- 15: tiene 15 centavos.

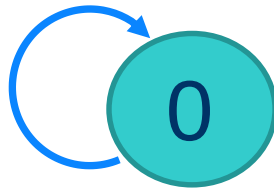


Modelo de Mealy

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

00/00

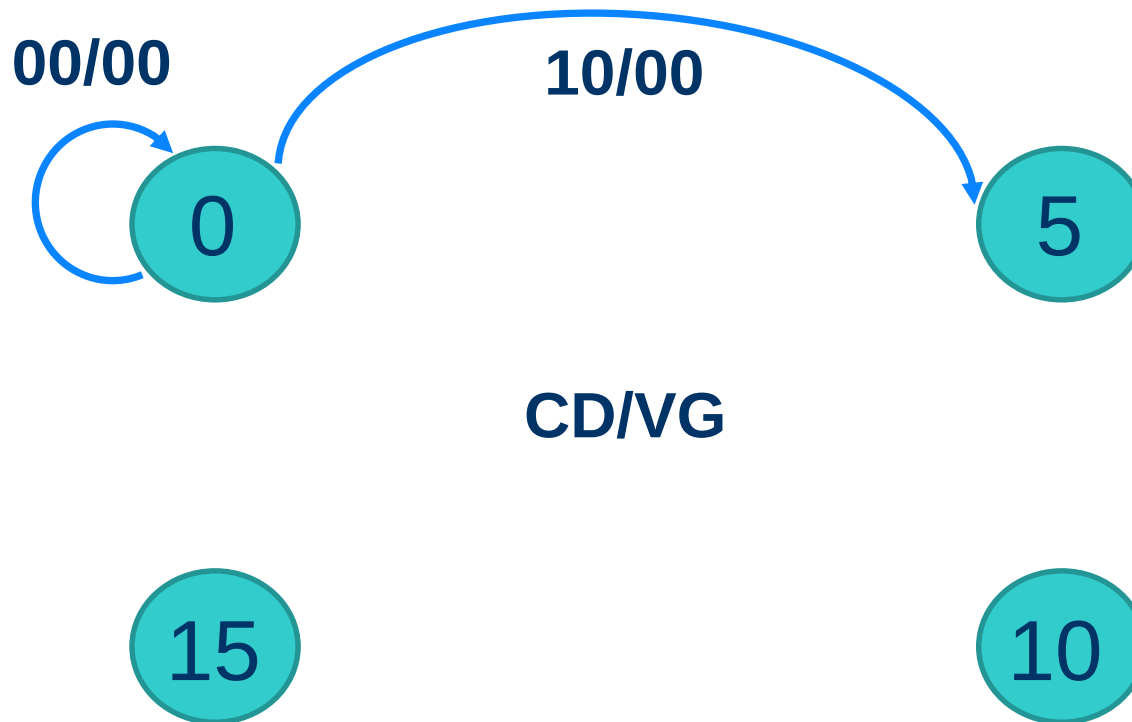


CD/VG



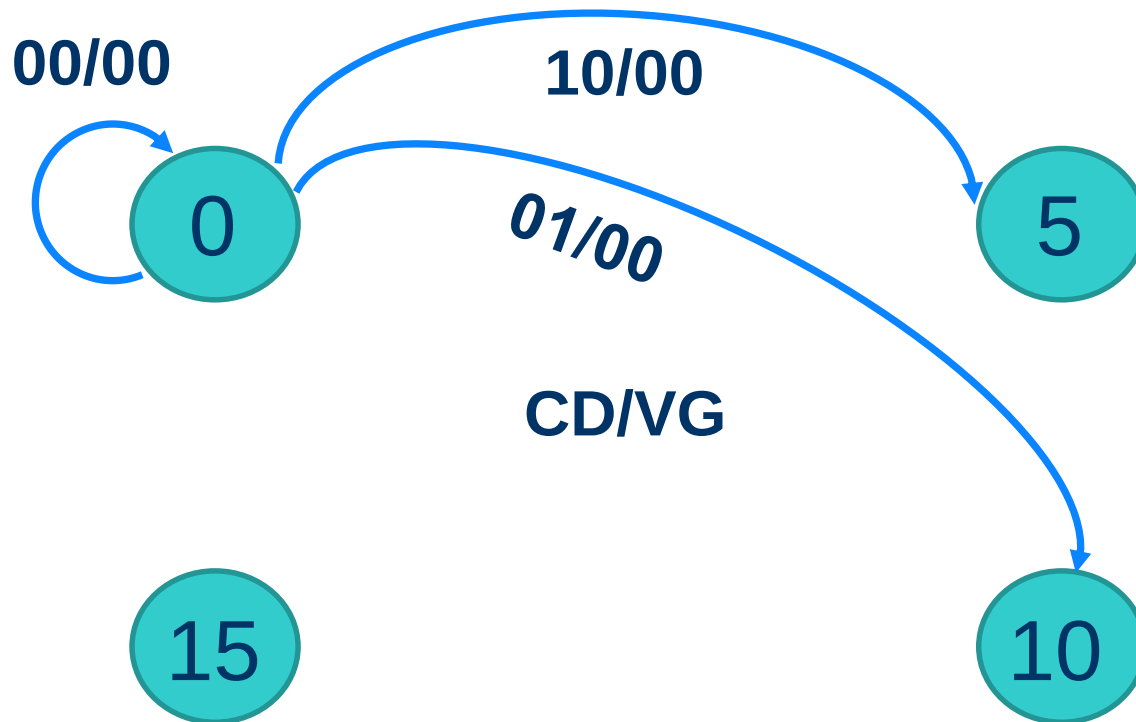
C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos



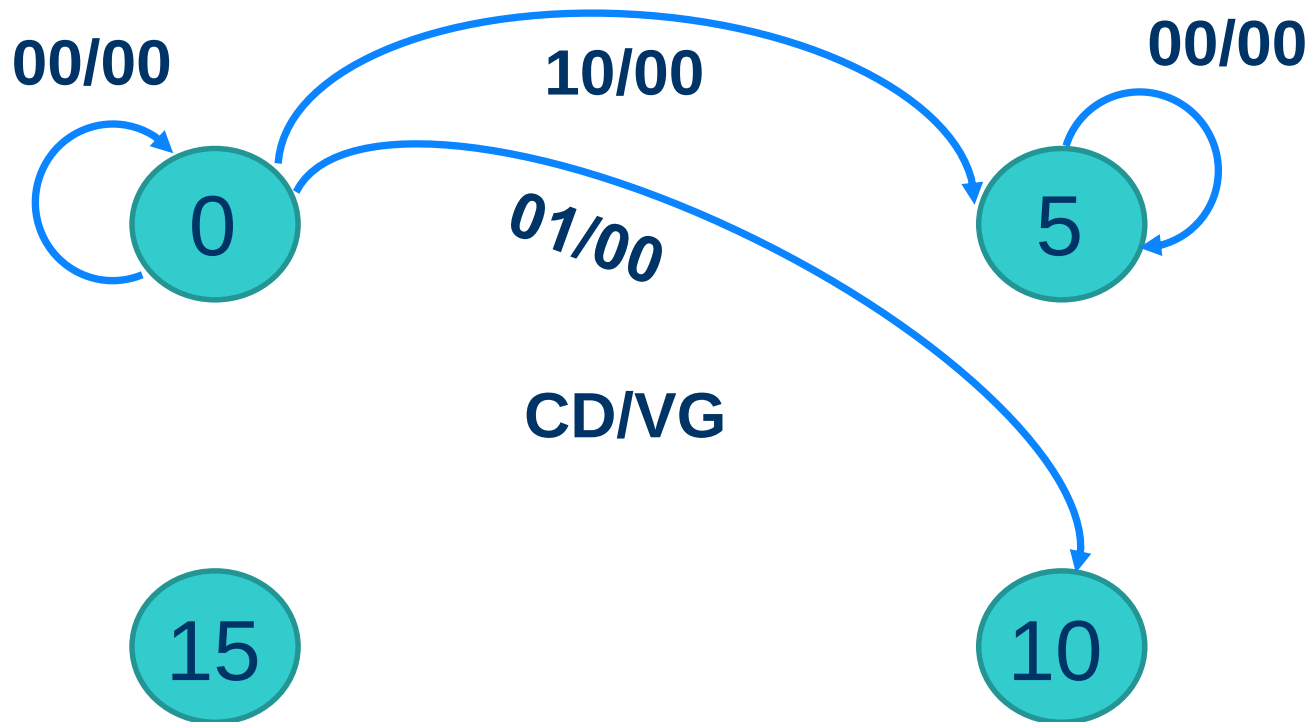
C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina

Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos



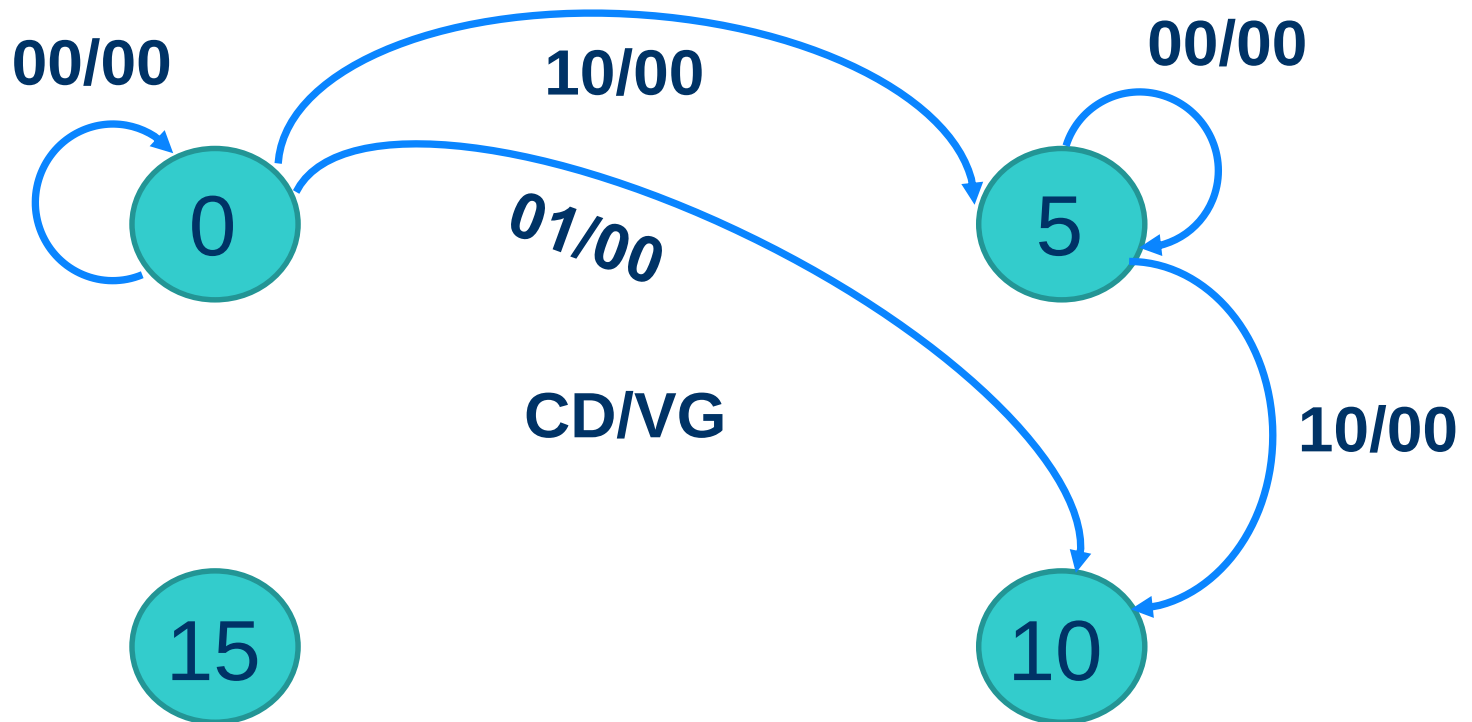
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina



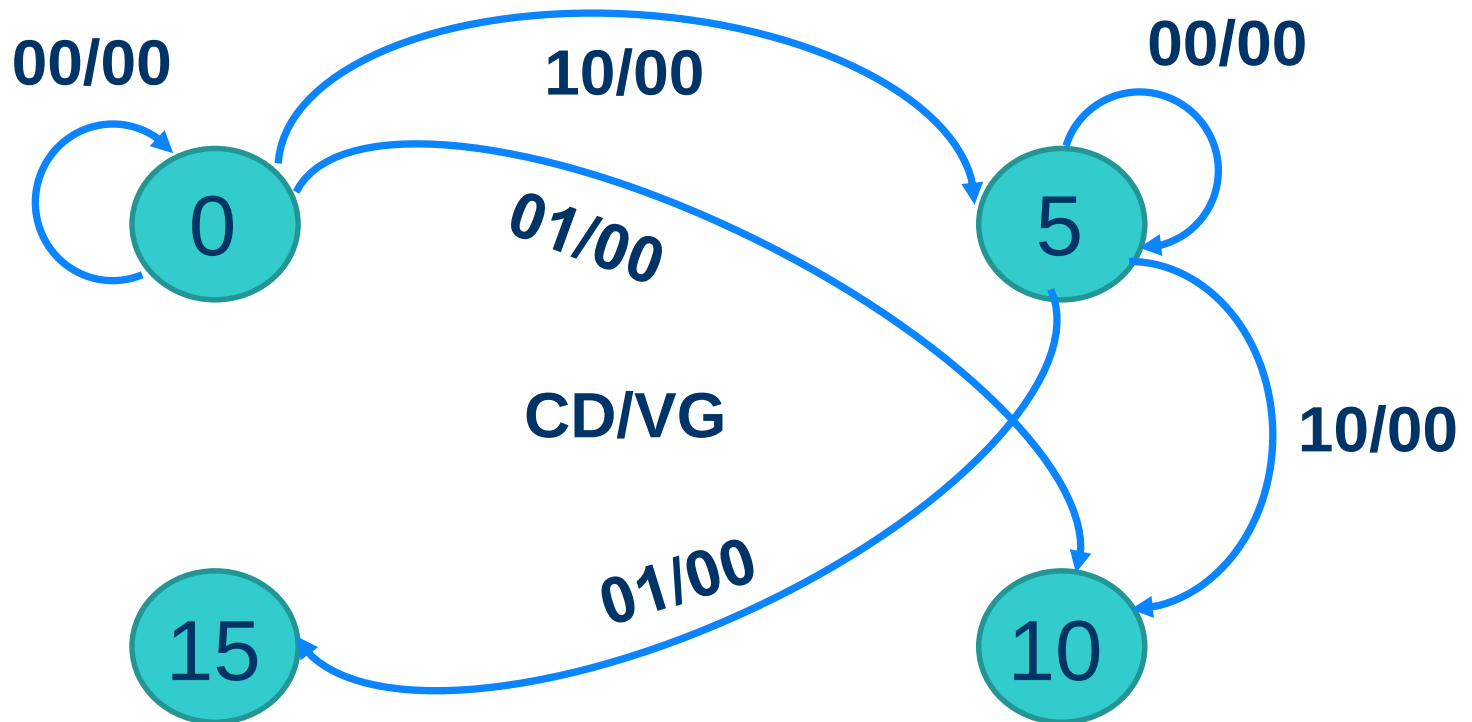
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina



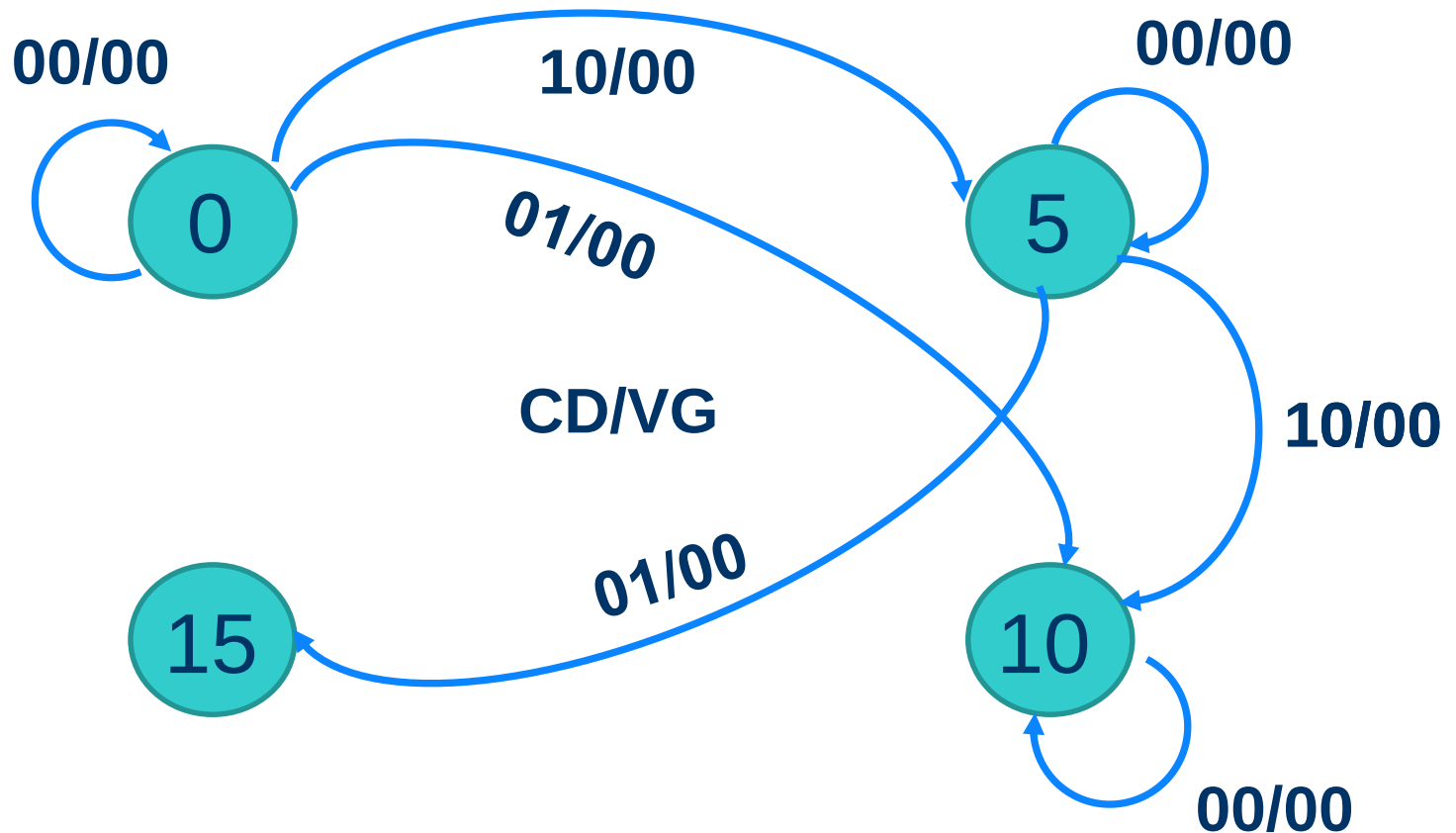
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina



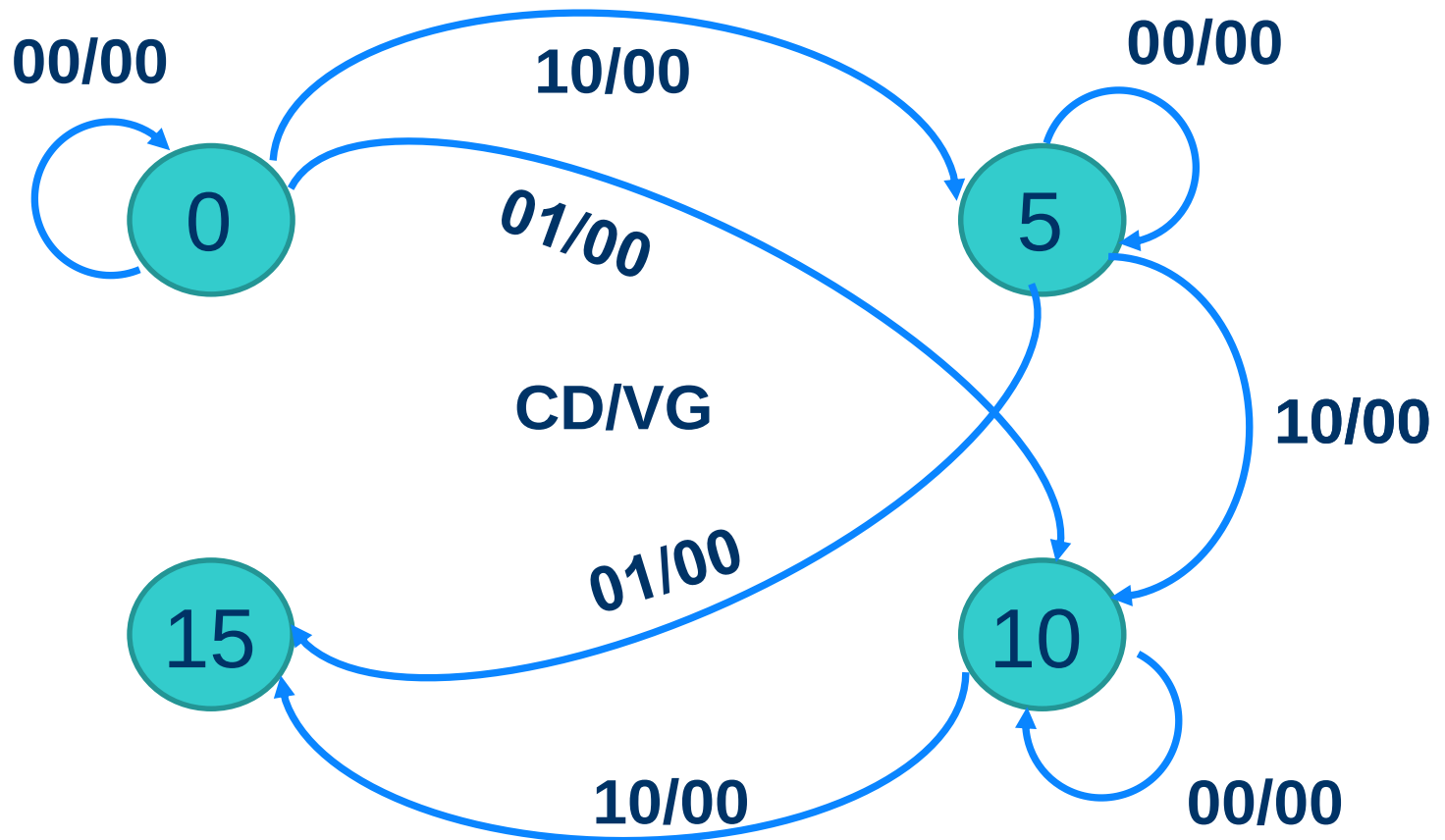
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina



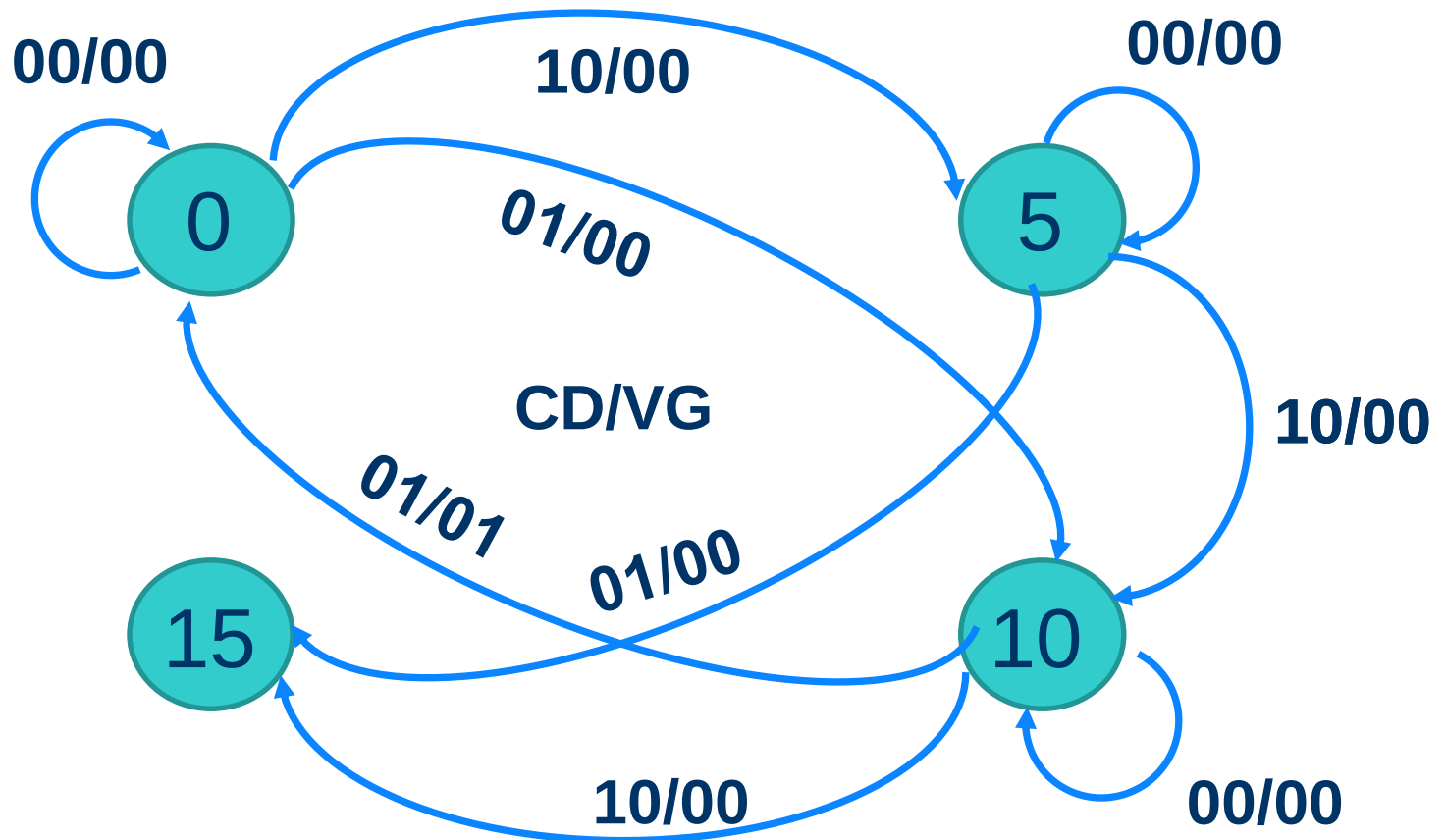
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina



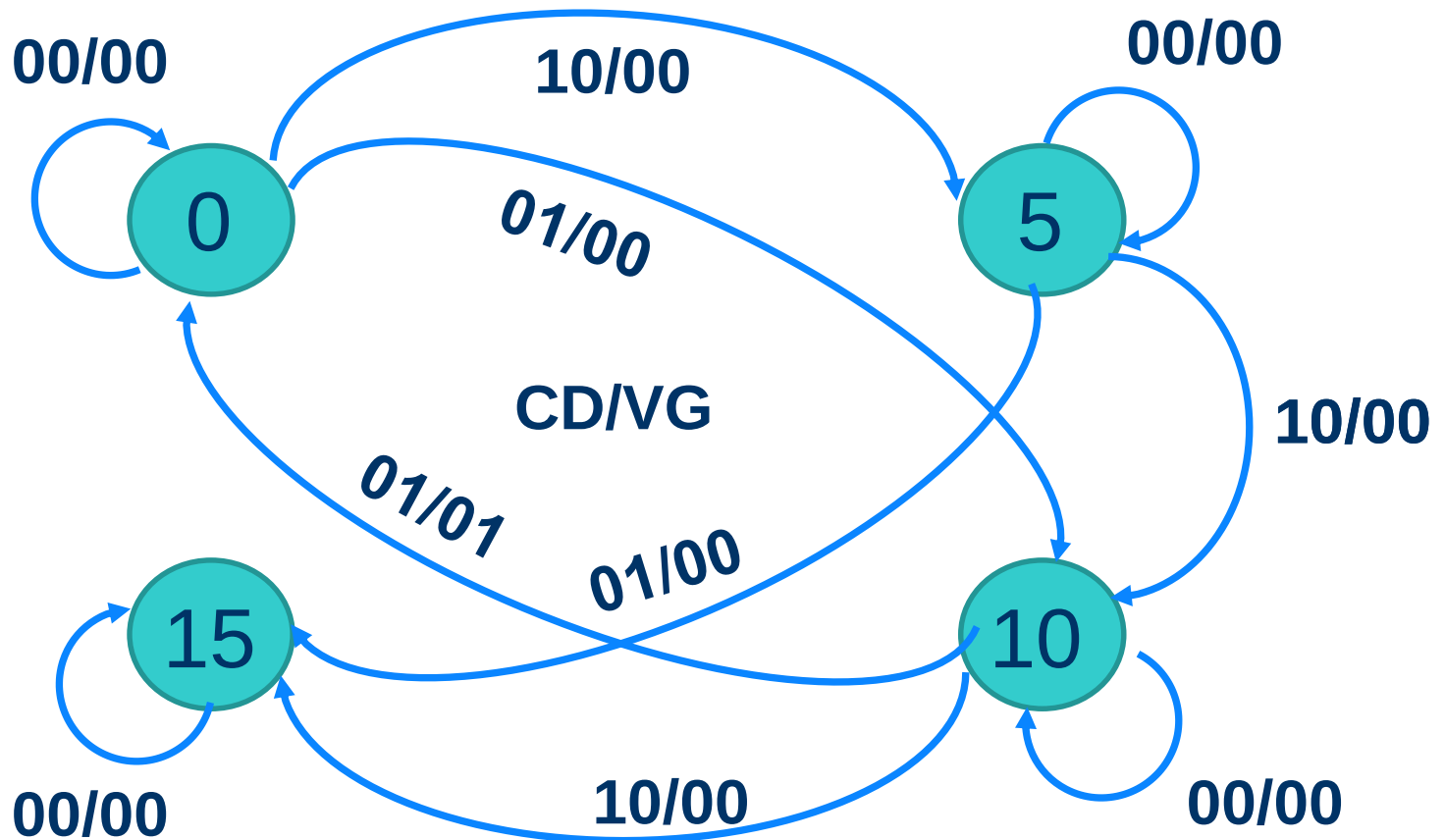
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina



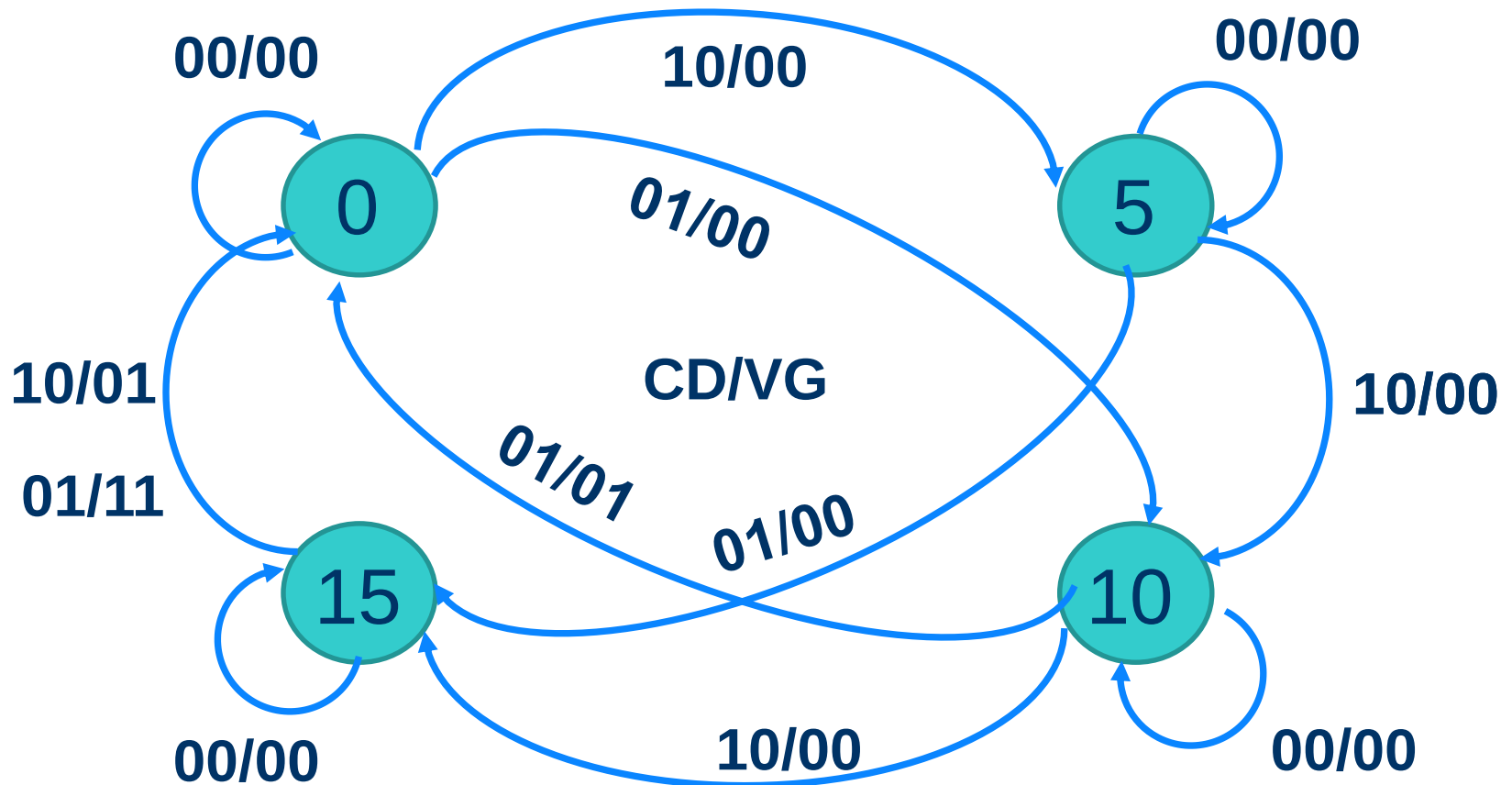
Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina

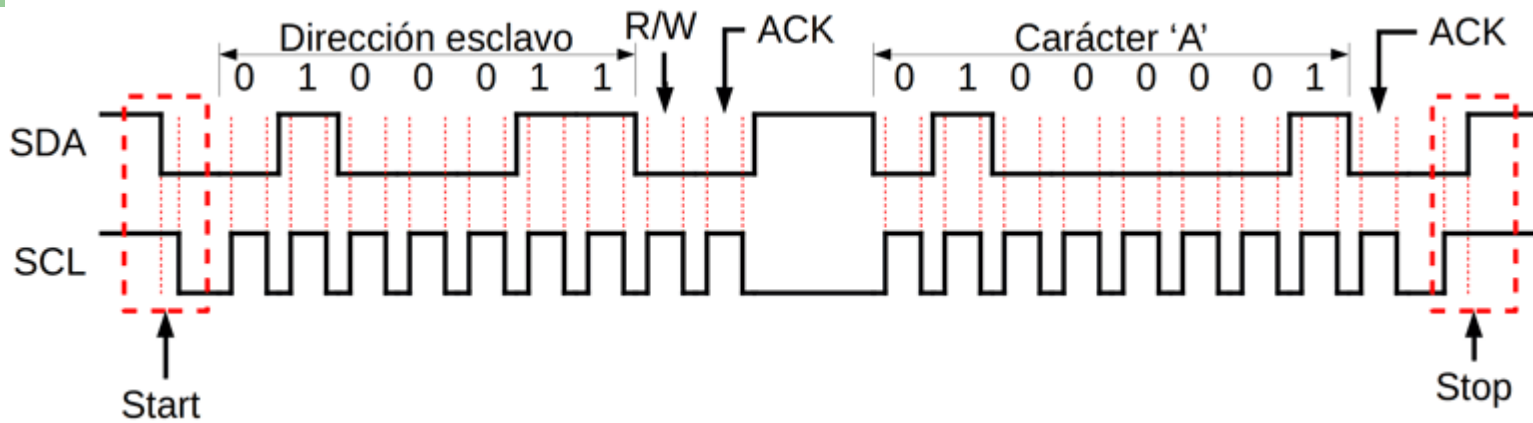
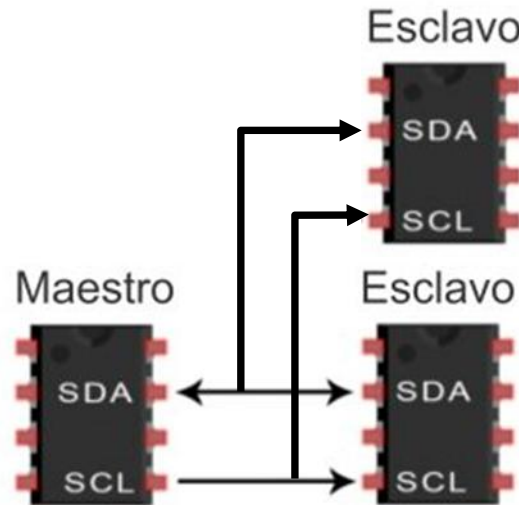


Diseño del Controlador de una Máquina de Caramelos

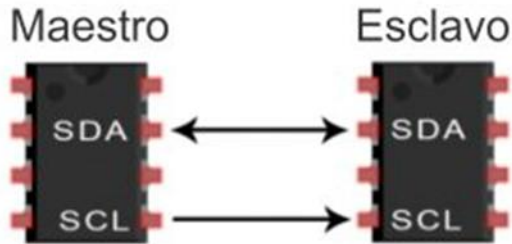
C:cinco
D:diez
V:vuelto
G:golosina



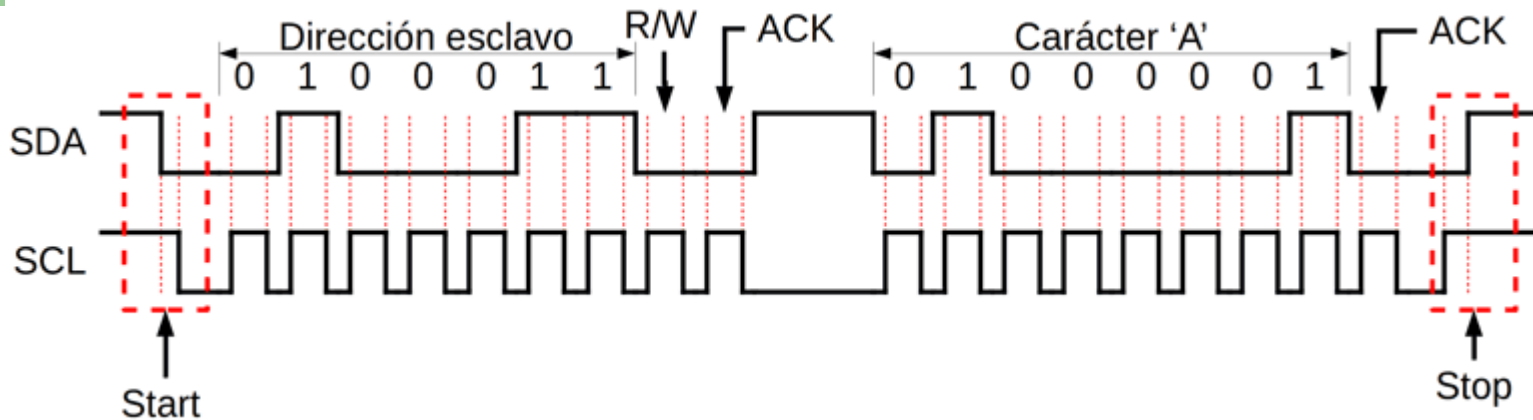
Comunicación serie I²C (Inter-Integrated Circuit)

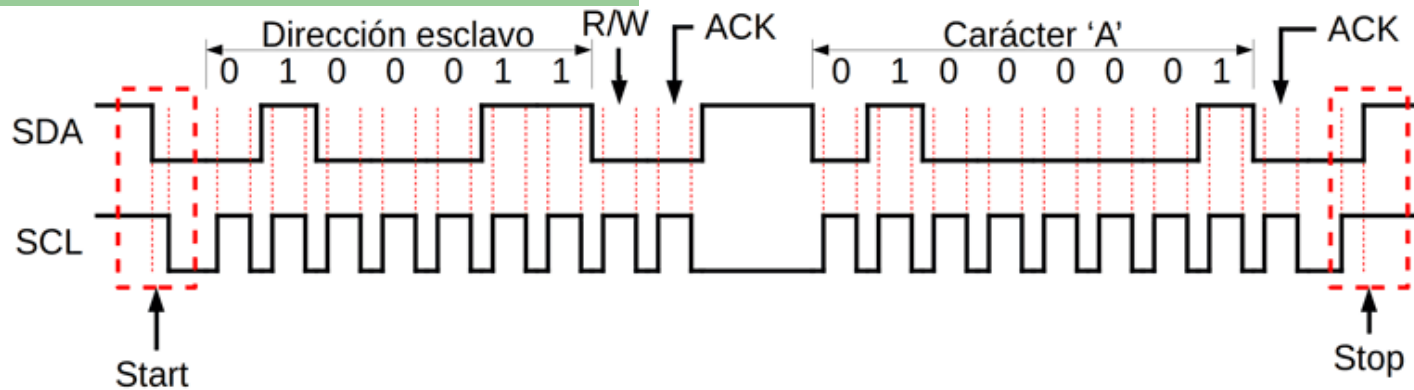


Comunicación serie I²C (Inter-Integrated Circuit)

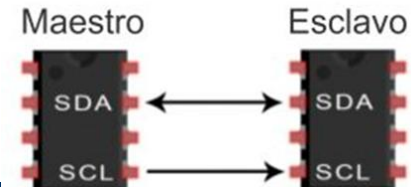


El esclavo tiene que recibir una dirección y si es la propia luego recibir un dato.



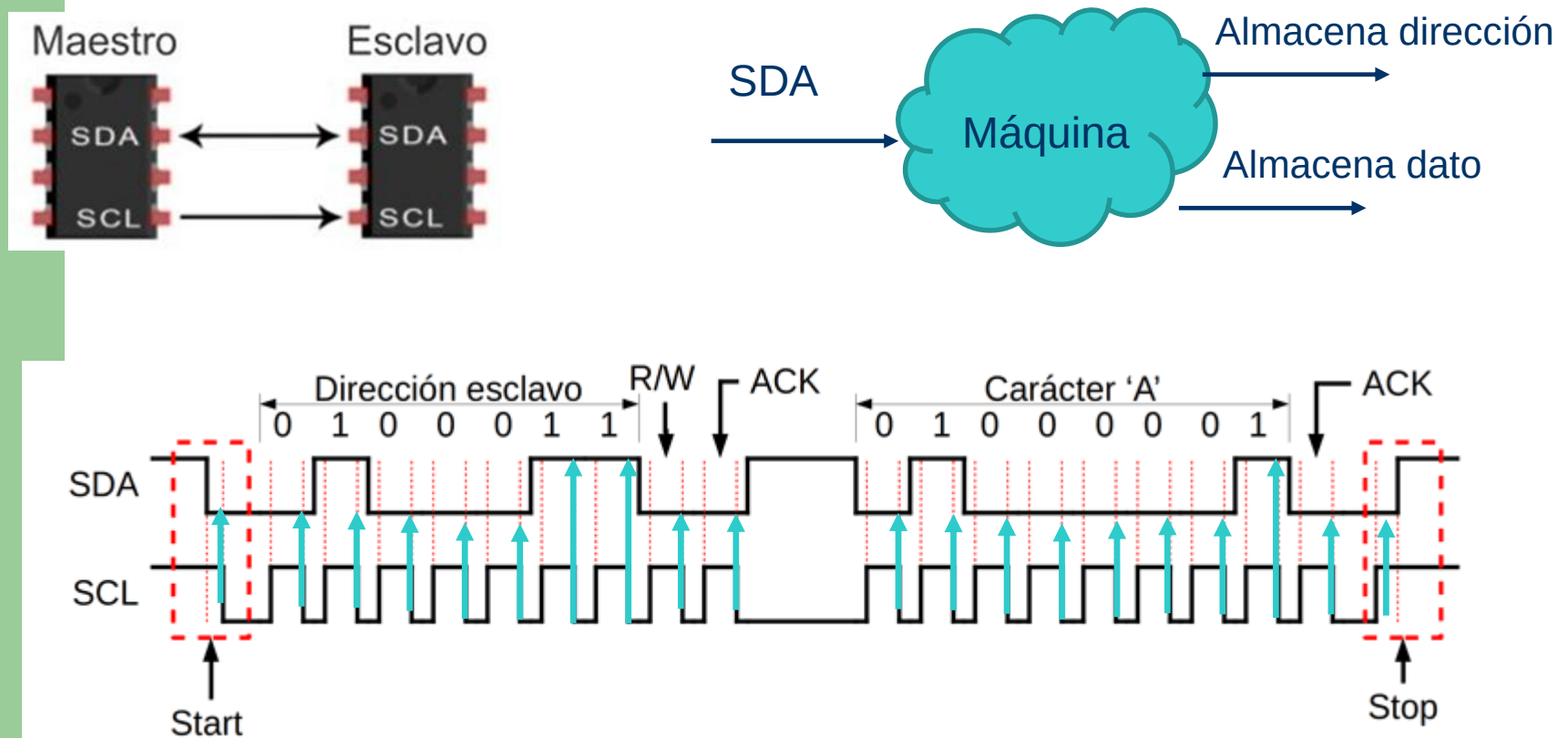


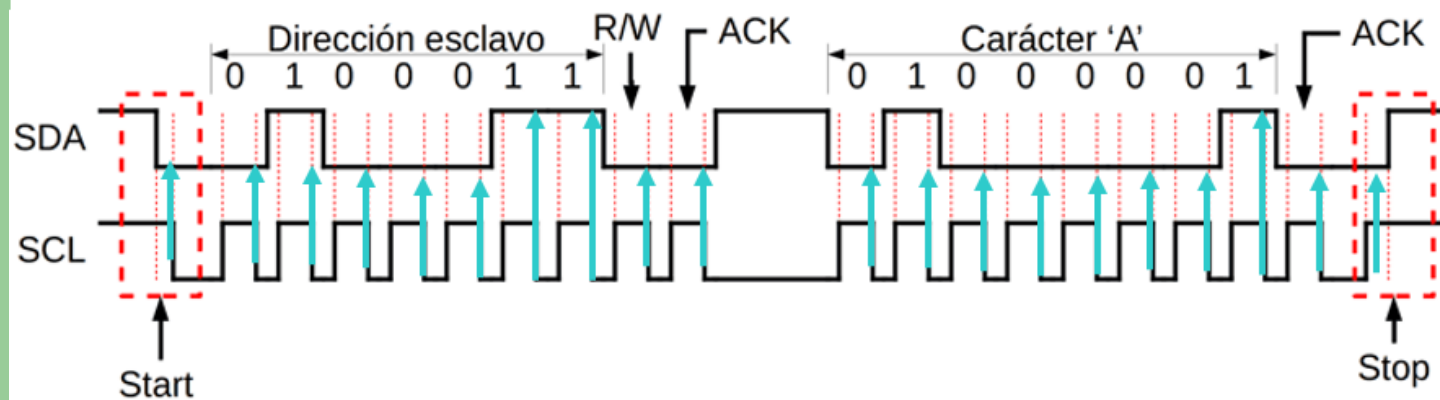
Integrated



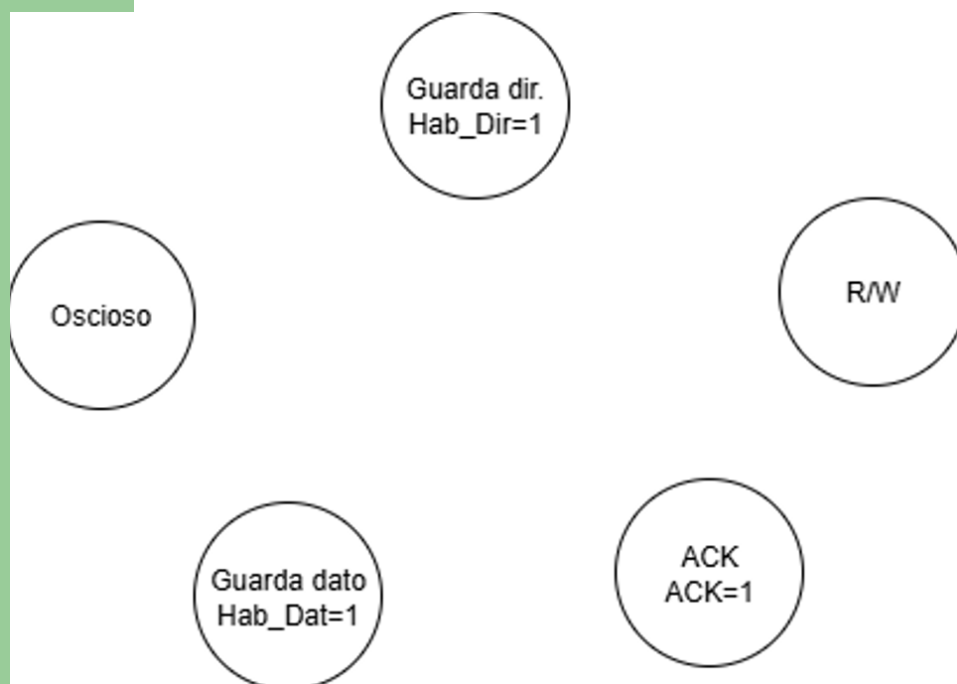
1. El maestro inicia la comunicación generando una condición de inicio. Esta se indica cuando la línea de datos (SDA) pasa de alto a bajo mientras la línea de reloj (SCL) permanece alta.
2. El maestro envía la dirección de 7 bits del esclavo en el bus de datos (SDA).
3. Luego, el octavo bit es el bit de lectura/escritura (R/W). Si el maestro quiere escribir, este bit es 0 (escritura).
4. El esclavo con la dirección correspondiente debe responder con un bit de acknowledge (ACK) bajando la línea SDA durante el noveno ciclo de reloj.
5. Después de la dirección, el maestro envía el primer byte de datos que quiere escribir al esclavo.
6. El esclavo debe responder con un bit de ACK después de cada byte recibido (bajando SDA en el noveno pulso de reloj).

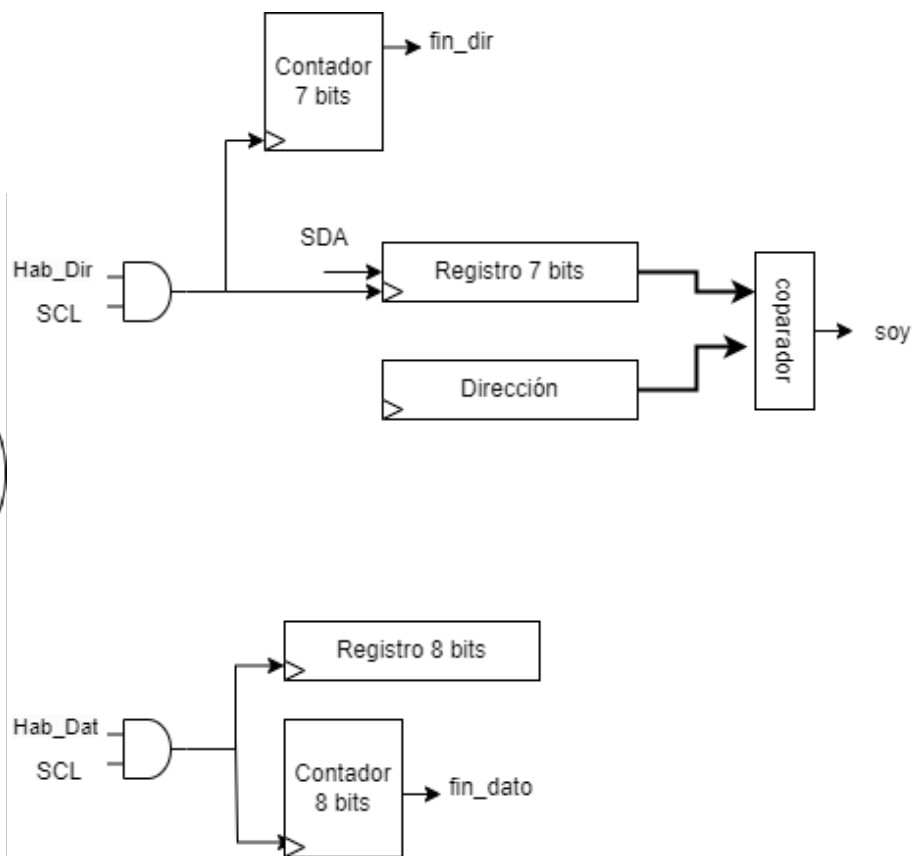
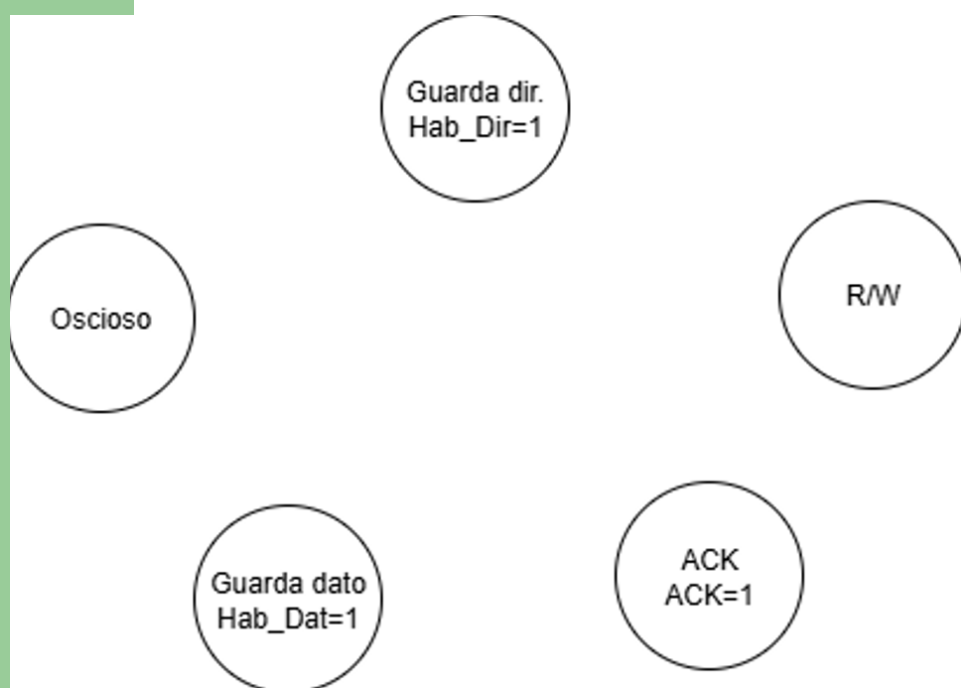
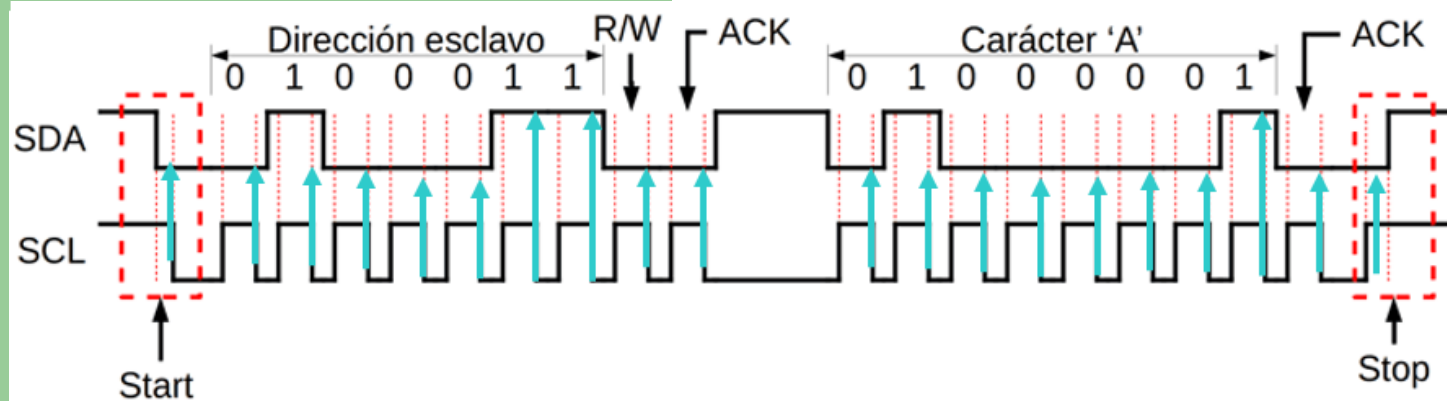
Comunicación serie I²C (Inter-Integrated Circuit)

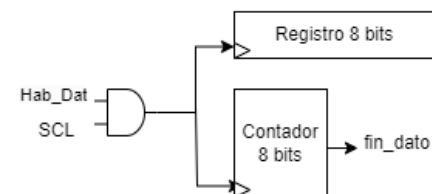
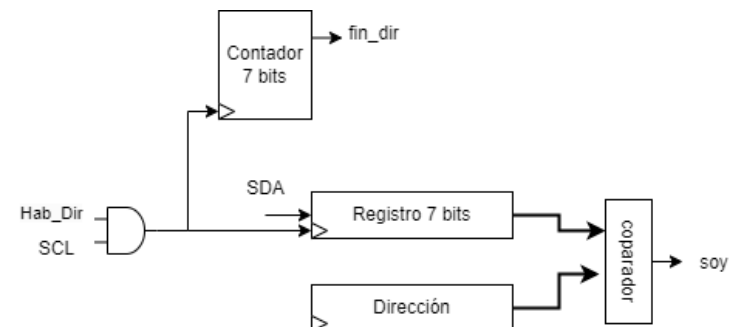
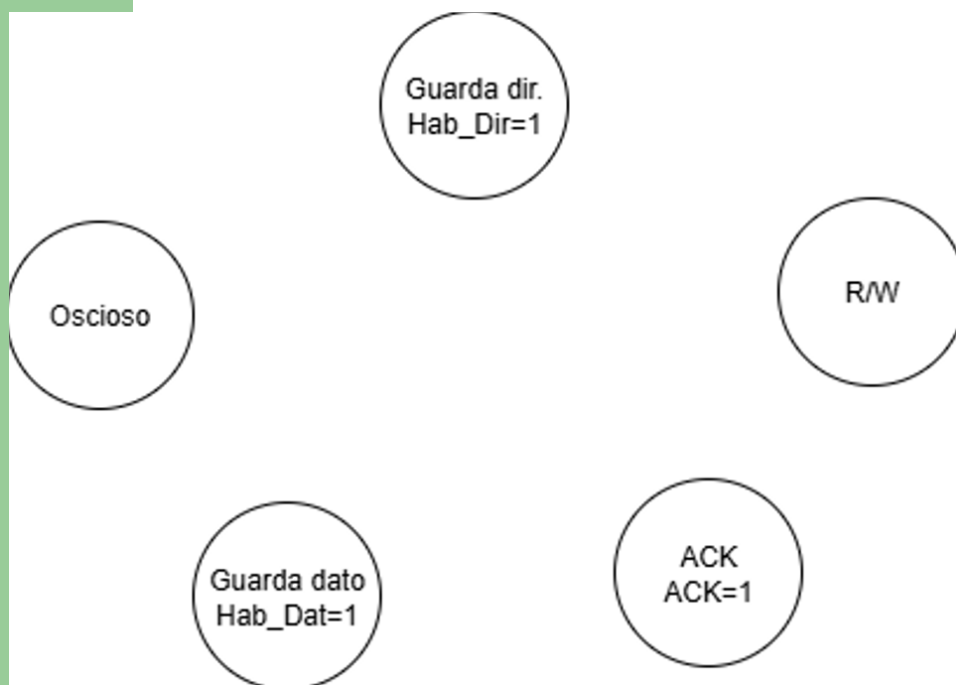
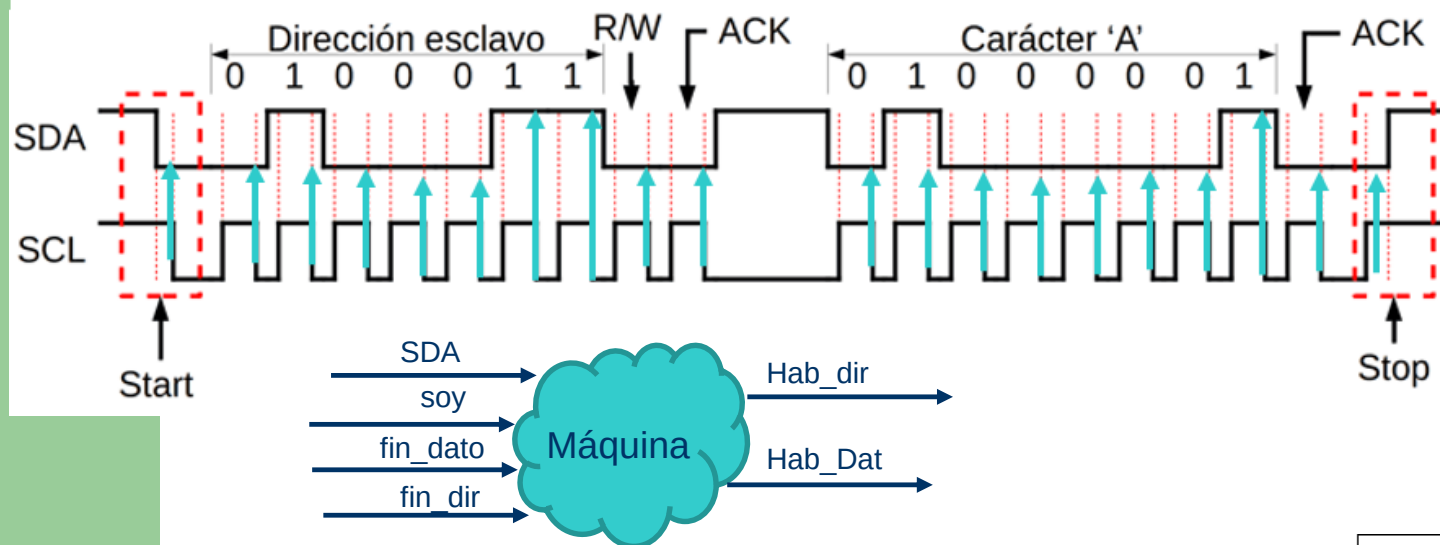


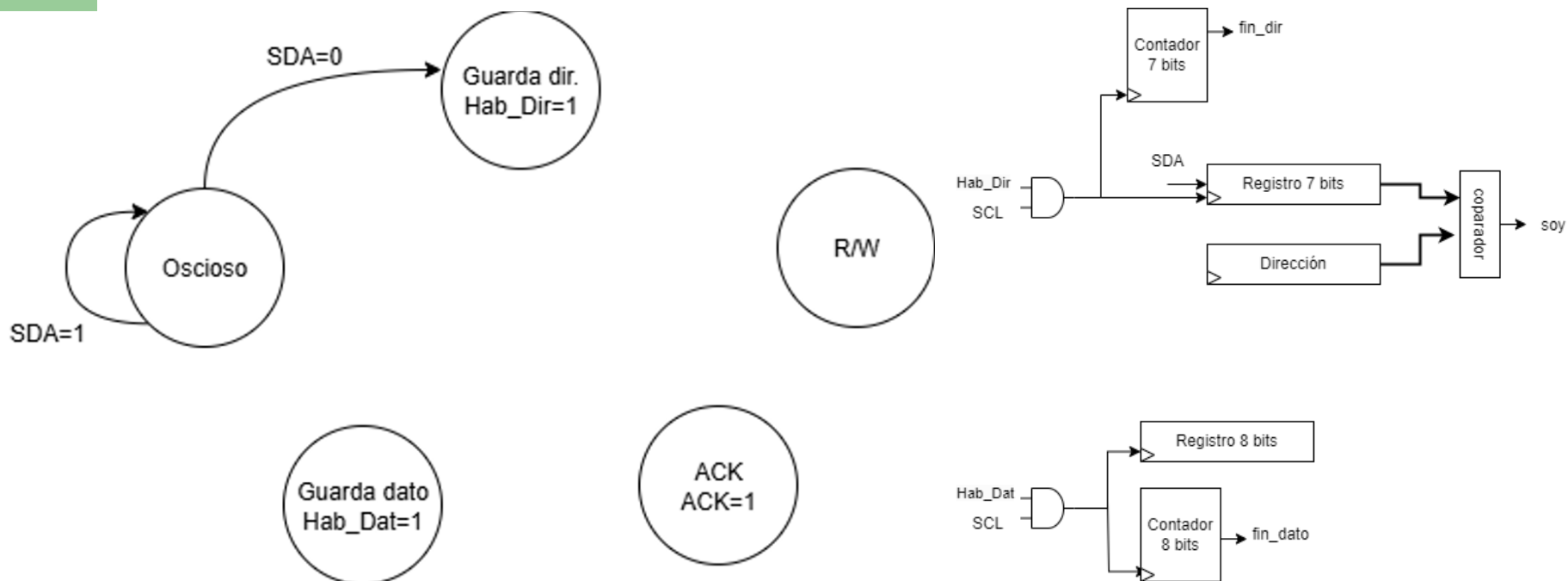
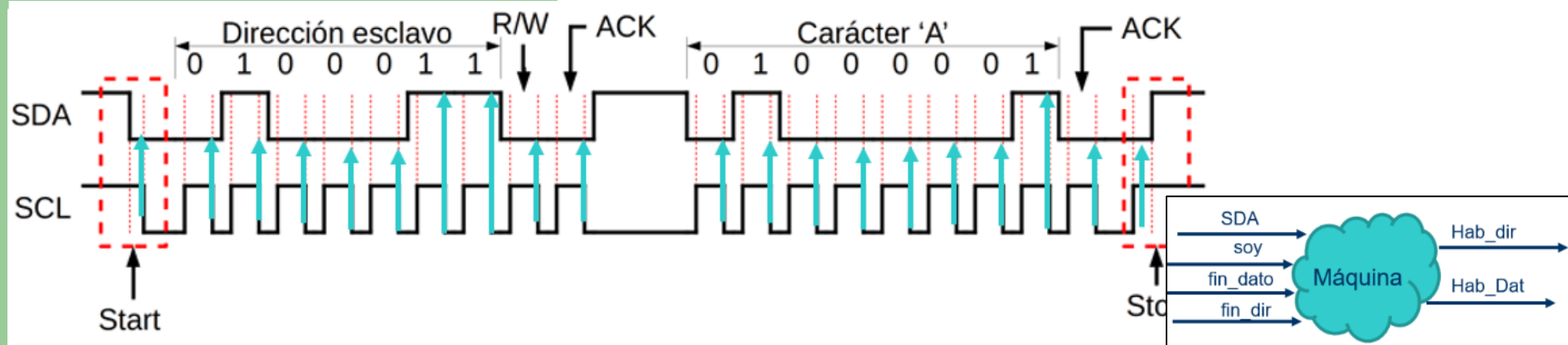


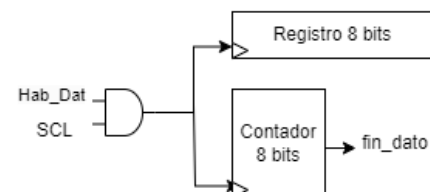
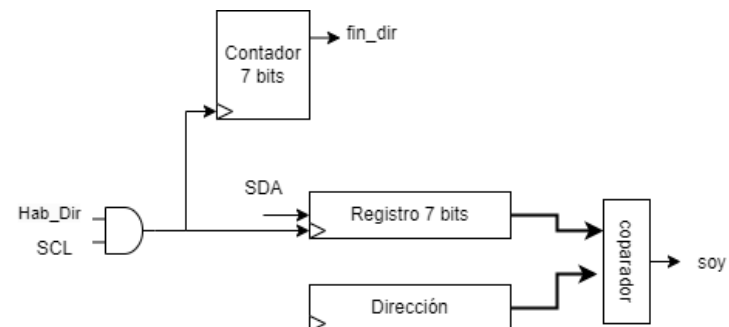
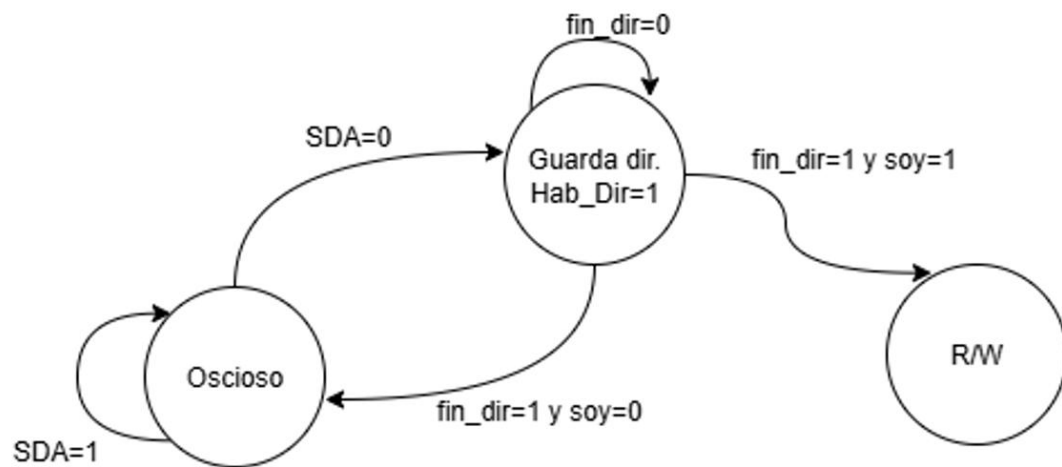
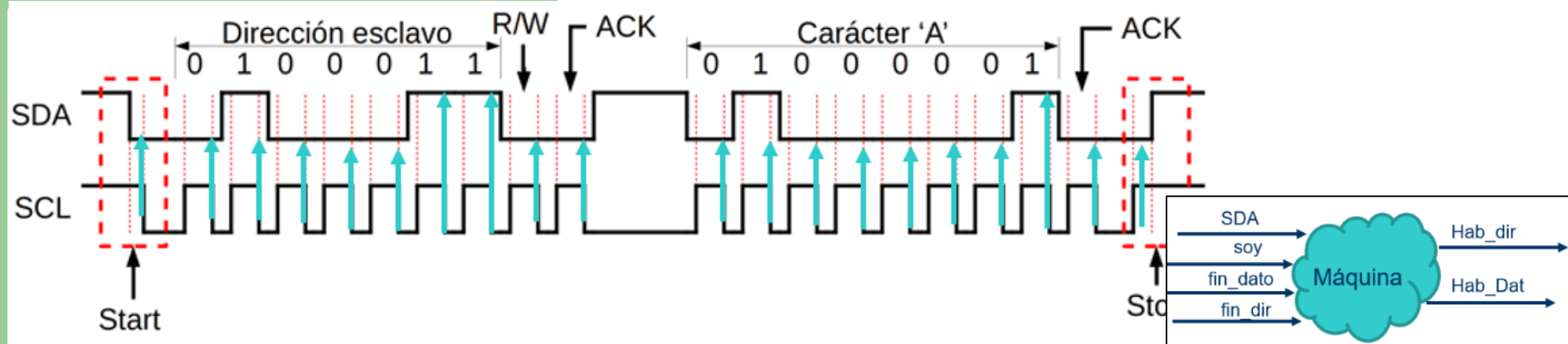
tegrated

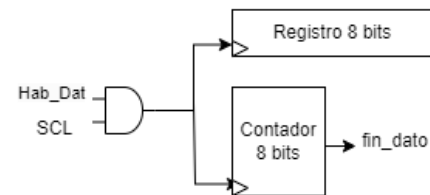
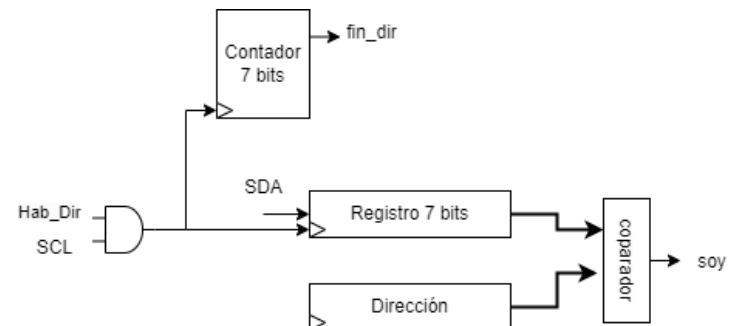
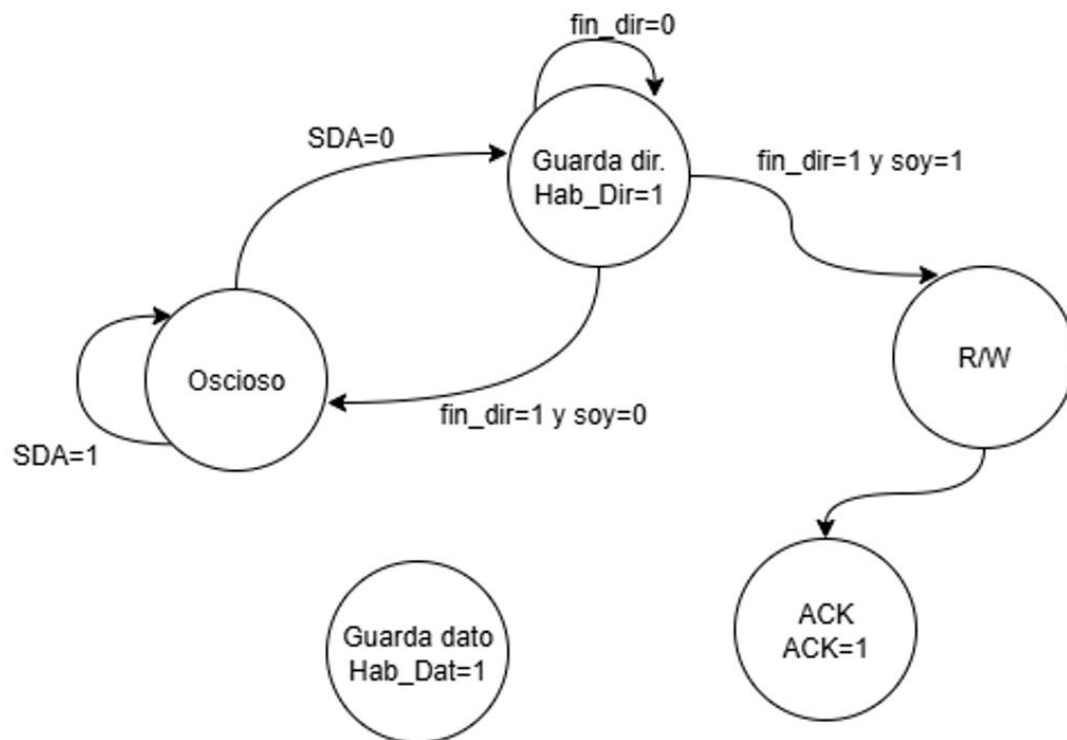
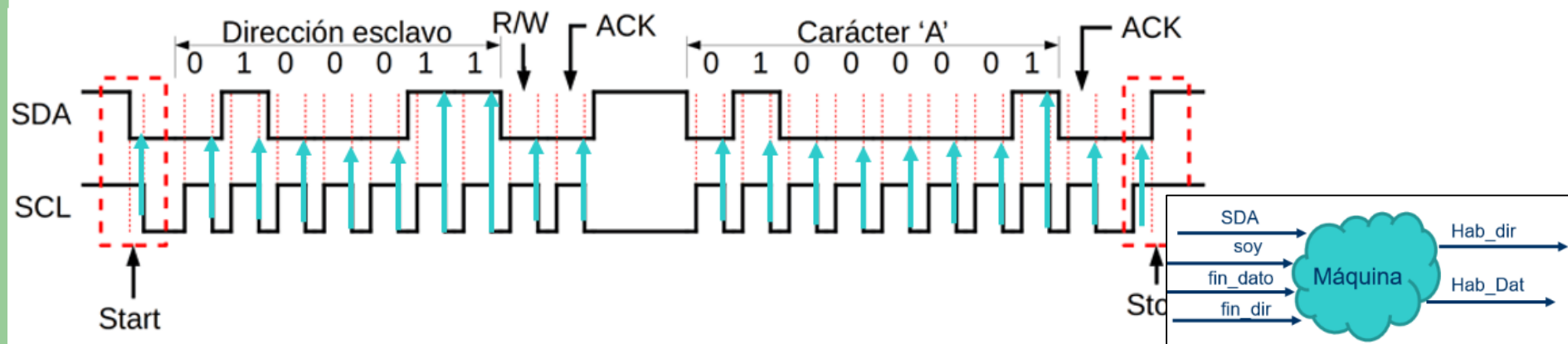


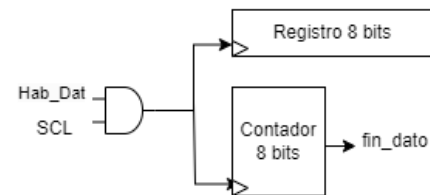
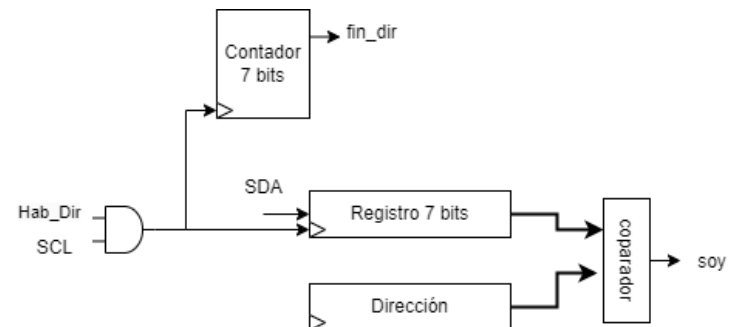
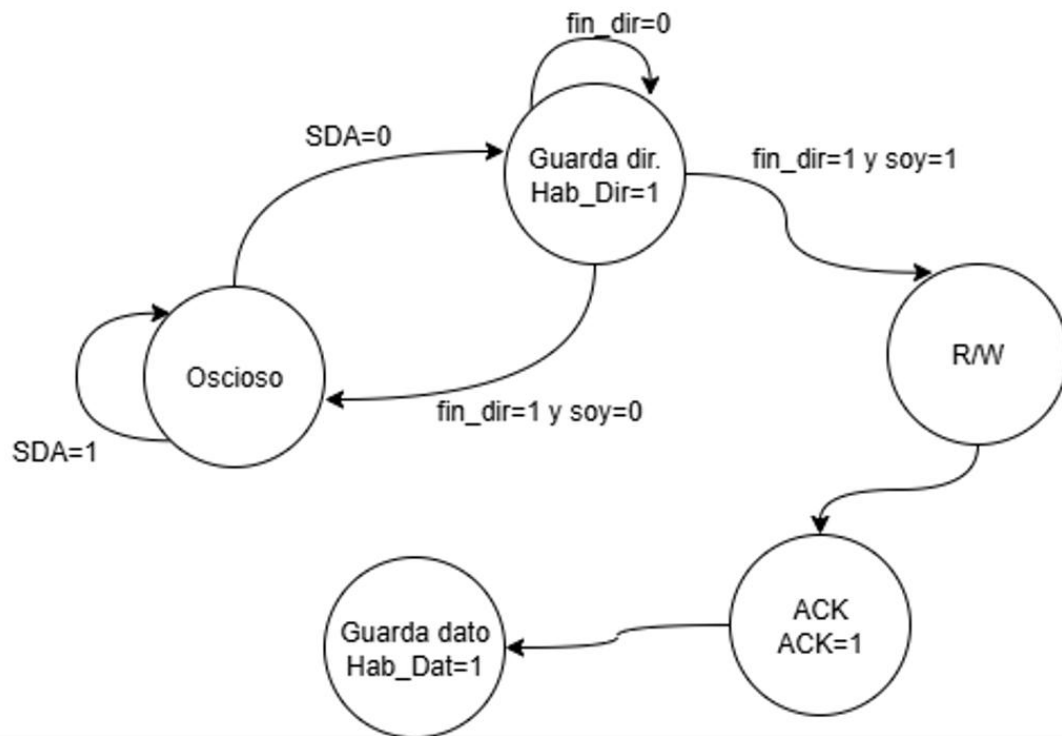
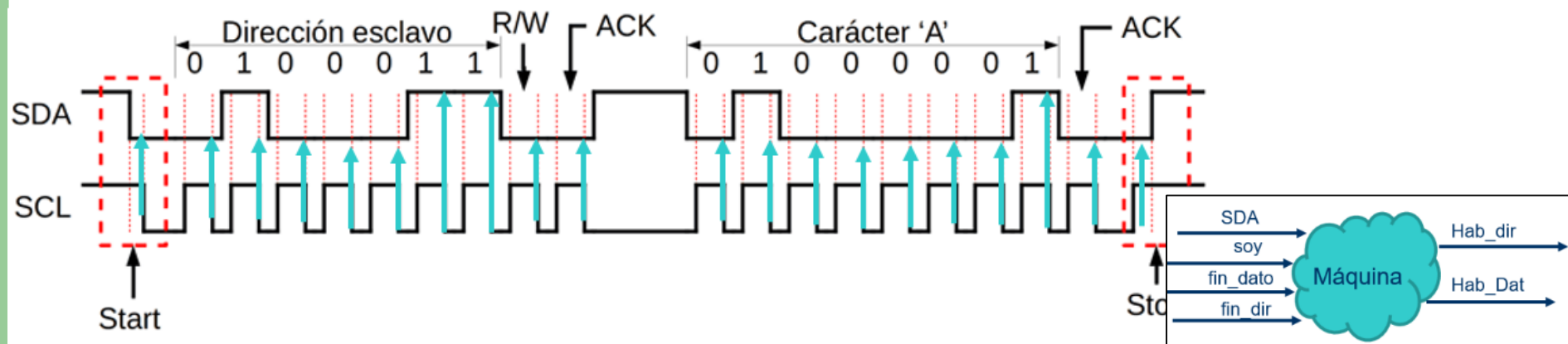


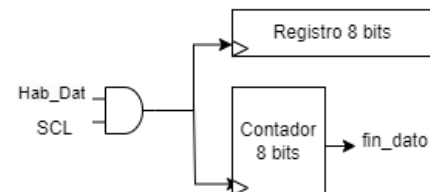
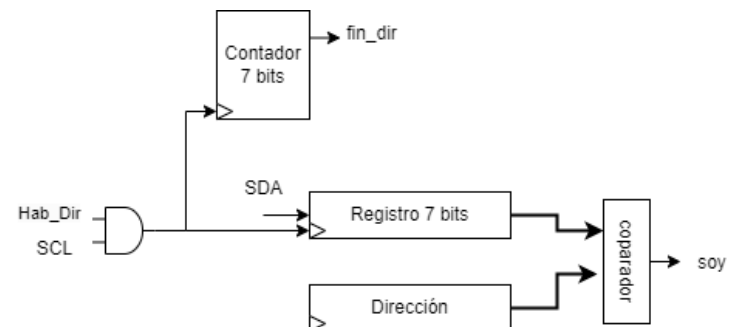
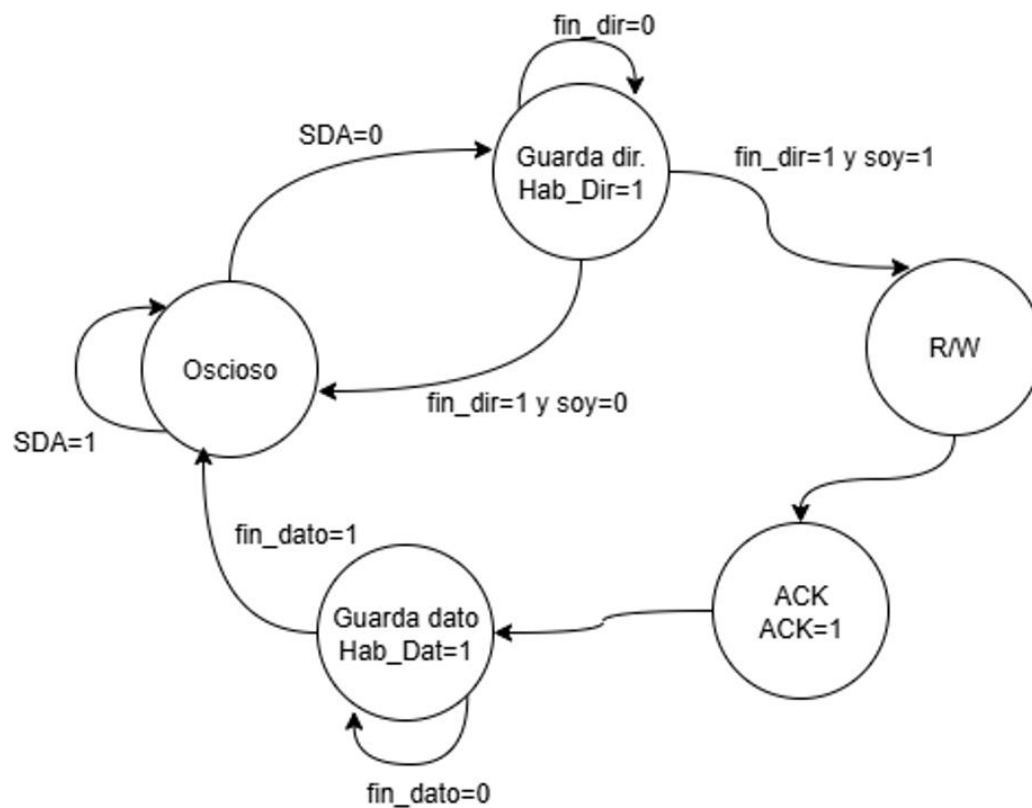
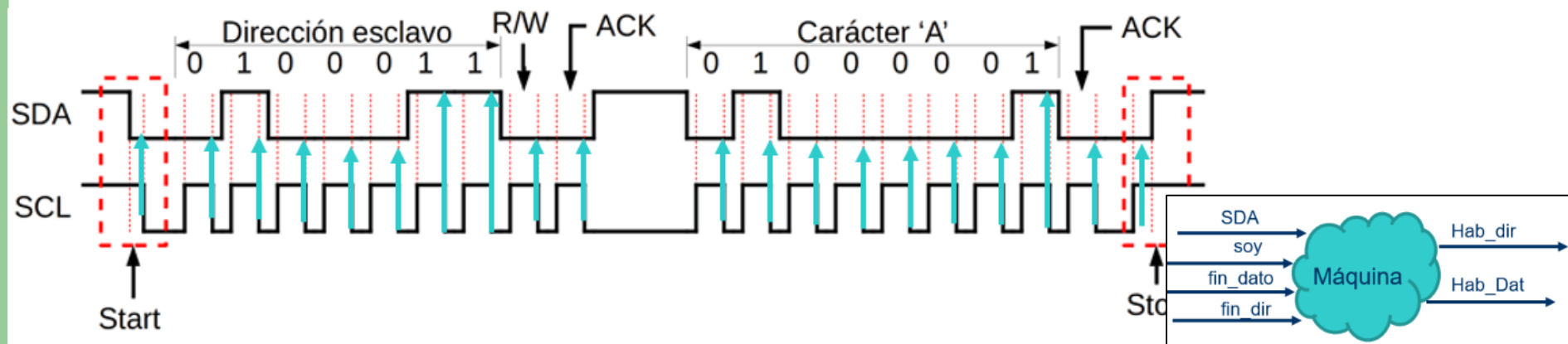












Referencias

- Nelson, V. P., Nagle, H. T., Carroll, B. D., Irwin, J. D., Palmas Velasco, O. A. T., & Hernández PÚrez, C. R. T. (1996). *Análisis y diseño de circuitos lógicos digitales*. Pearson Educación.
- "ASIC Implementation of I2C Master Bus Controller Firm IP Core Full Text" S Sindhu, Vijaya Prakash A M and Ankit K V, Bangalore Institute of Technology, India (<https://aircconline.com/vlsics/V6N4/6415vlsi05.pdf>)